

实验1 VLAN

1.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握以太网交换机基于端口的 VLAN 基本配置方法
- 灵活使用以太网交换机三种链路类型端口
- 掌握以太网交换机基于协议的 VLAN 基本配置方法
- 掌握以太网交换机基于 IP 子网的 VLAN 基本配置方法

1.2 实验组网图

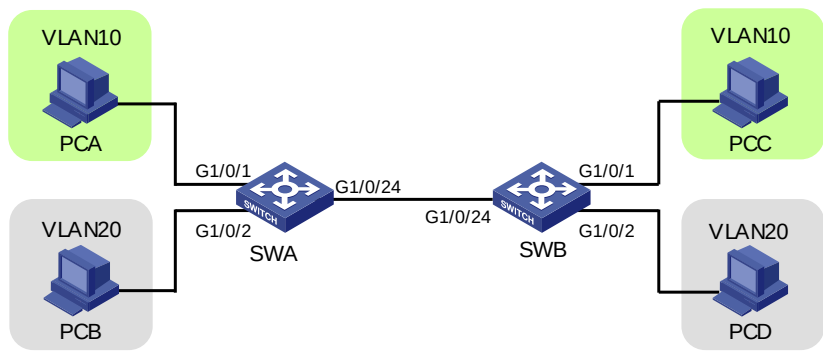


图1-1 VLAN 实验组网图

1.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 1-1 所示。

表1-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710- R2311P03	2	
PC	Windows XP SP2	4	
第5类UTP以太网连接线	--	5	

1.4 实验过程

实验任务一：基于端口的 VLAN 配置

实验组网如图 1-1 所示，本实验任务通过在交换机上配置 Access 链路端口，而使 PC 间处于不同的 VLAN，隔离 PC 间的访问；在交换机间配置 Trunk 链路端口，来使同一 VLAN 内的 PC 能够跨交换机访问；在交换机间配置 Hybrid 链路端口，来控制 IP 地址在同一网段但处于不同 VLAN 的 PC 之间访问。通过本实验，学员能够学会交换机基于端口的 VLAN 配置，并且能够掌握交换机的三种链路类型端口的配置及作用。

步骤一：建立物理连接

按照[错误!未找到引用源。](#)所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：观察缺省 VLAN

在交换机上查看 VLAN，如下所示：

```
[SWA]display vlan
Total VLANs: 1
The VLANs include:
1(default)

[SWA]display vlan 1
VLAN ID: 1
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0001
Name: VLAN 0001
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1      GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/3      GigabitEthernet1/0/5
    GigabitEthernet1/0/4      GigabitEthernet1/0/6
    GigabitEthernet1/0/7      GigabitEthernet1/0/8
    GigabitEthernet1/0/9      GigabitEthernet1/0/11
    GigabitEthernet1/0/10     GigabitEthernet1/0/12
    GigabitEthernet1/0/13     GigabitEthernet1/0/14
    GigabitEthernet1/0/15     GigabitEthernet1/0/16
    GigabitEthernet1/0/16     GigabitEthernet1/0/17
    GigabitEthernet1/0/18     GigabitEthernet1/0/19
    GigabitEthernet1/0/21     GigabitEthernet1/0/20
    GigabitEthernet1/0/22     GigabitEthernet1/0/23
    GigabitEthernet1/0/24

[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/1
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: access
```

```

Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1
Port priority: 0
.....

```

从以上输出信息可知，交换机上的缺省 VLAN 是 VLAN1；所有端口都处于 VLAN1 中；端口的 PVID 是 1，且端口的链路类型是 Access。

步骤三：配置 VLAN 并添加端口

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN20，将 PCA 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN10 中，将 PCB 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/2 添加到 VLAN20 中；在 SWB 上创建 VLAN10 和 VLAN20，将 PCC 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN10 中，将 PCD 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/2 添加到 VLAN20 中。

配置 SWA:

```

[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/2

```

配置 SWB:

```

[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-vlan10]quit
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/2

```

在 SWA 上查看有关 VLAN10 和 VLAN20 的信息，如下所示:

```

[SWA]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20

[SWA]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1

[SWA]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/2

```

在 SWB 上查看有关 VLAN10 和 VLAN20 的信息，如下所示:

```

[SWB]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20

[SWB]display vlan 10
VLAN ID: 10

```

```
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
  GigabitEthernet1/0/1
```

```
[SWB]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
  GigabitEthernet1/0/2
```

步骤四：测试 VLAN 间的隔离

在 PC 上配置 IP 地址，通过 Ping 命令来测试处于不同 VLAN 间的 PC 能否互通。

表1-2 IP 地址列表

设备名称	IP 地址	网关
PCA	192.168.1.1	--
PCB	192.168.1.2	--
PCC	192.168.1.3	--
PCD	192.168.1.4	--

按表 1-2 所示在 PC 上配置 IP 地址。

配置完成后，在 PCA 上用 Ping 命令来测试到其他 PC 的互通性。其结果应该是 PCA 与 PCB 之间不能够互通，PCC 与 PCD 之间不能互通。证明不同 VLAN 之间不能互通，连接在同一交换机上不同 VLAN 的 PC 被隔离了。

步骤五：跨交换机 VLAN 互通测试

PCA 和 PCC 都属于 VLAN10。在 PCA 上用 Ping 命令测试与 PCC 能否互通。其结果应该是不能互通，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.3
```

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PCA 与 PCC 之间不能互通。因为 SWA 和 SWB 之间的互连端口 GigabitEthernet1/0/24 是 Access 链路端口，且都属于 VLAN1，不允许 VLAN10 的数据帧通过。同理，PCB 与 PCD 之间也不能互通。

要想让 PCA 与 PCC 之间能够互通, PCB 与 PCD 之间能够互通, 需要设置 SWA 和 SWB 之间的互连端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口, 并且允许 VLAN10 和 VLAN20 的数据帧通过。

步骤六: 配置 Trunk 链路端口

在 SWA 和 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口, 并允许所有的 VLAN 通过。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all
```

配置完成后, 在 SWA 上查看 VLAN10 和 VLAN20 信息:

```
[SWA]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports:
GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1
```

```
[SWA]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports:
GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/2
```

可以看到, VLAN10 和 VLAN20 中都包含了端口 GigabitEthernet1/0/24, 且数据帧是以带有标签 (Tagged) 的形式通过端口的。

再看看 SWA 上端口 GigabitEthernet1/0/24 的信息:

```
[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

从以上信息可知, 端口的 PVID 值是 1, 端口链路类型是 Trunk, 允许所有的 VLAN (1-4094) 通过, 但实际上是 VLAN1、VLAN10 和 VLAN20 能够通过此端口 (因为交换机上仅有 VLAN1、VLAN10 和 VLAN20)。SWB 上 VLAN 和端口 GigabitEthernet1/0/24 的信息与此类似, 不再赘述。

步骤七：跨交换机 VLAN 互通测试

在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.3
```

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 PCB 上用 Ping 命令来测试与 PCD 能否互通，其结果应该也是互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\administrator>ping 192.168.1.4
```

```
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.4:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

说明跨交换机 VLAN 间能够互通。

步骤八：配置 Hybrid 链路端口

把 SWB 的配置恢复为出厂缺省配置，在 SWA 上先创建 VLAN30，把端口 GigabitEthernet1/0/1 设置为 Hybrid 链路端口，并允许 VLAN10 和 VLAN30 的数据帧不打标签（untagged）；把端口 GigabitEthernet1/0/2 设置为 Hybrid 链路端口，并允许 VLAN20 和 VLAN30 的数据帧不打标签（untagged）；把端口 GigabitEthernet1/0/24 设置为 Hybrid 链路端口，修改端口的 PVID 为 VLAN30，并允许 VLAN10、VLAN20 和 VLAN30 的数据帧不打标签（untagged）。

配置 SWA:

```
[SWA]vlan 30
[SWA-vlan30]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 30 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid vlan 20 30 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port hybrid pvid vlan 30
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port hybrid vlan 10 20 30 untagged
```

注意:

Trunk 端口不能被设置为 Hybrid 端口，只能先设为 Access 端口，再设置为 Hybrid 端口。

配置完成后，在 SWA 上查看 VLAN10、VLAN20 和 VLAN30 信息：

```
[SWA]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/24

[SWA]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/2          GigabitEthernet1/0/24

[SWA]display vlan 30
VLAN ID: 30
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0030
Name: VLAN 0030
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/24
```

可以看到，VLAN10 包含了端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/24，VLAN20 包含了端口 GigabitEthernet1/0/2 和 GigabitEthernet1/0/24，VLAN30 包含了端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 和 GigabitEthernet1/0/24，且数据帧都是以不带标签（Untagged）的形式通过端口的。

再查看 SWA 上端口 GigabitEthernet1/0/24 的信息：

```
[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 30
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: hybrid
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1, 10, 20, 30
.....
```

从以上信息可知，端口的 PVID 值是 30，端口链路类型是 Hybrid，允许 VLAN1、VLAN10、VLAN20 和 VLAN30 不带标签（Untagged）通过此端口。SWA 上端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 的信息与此类似，不再赘述。

步骤九：Hybrid 链路端口互通测试

在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCB 能否互通，其结果应该是不能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2
```

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 192.168.1.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC、PCD 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.3
```

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.4
```

```
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.4:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PCA 之所以可以和 PCC、PCD 互通，正是利用了 Hybrid 链路端口的灵活属性，在端口上设置了相应 VLAN 不打标签（Untagged）通过。同理，步骤八的配置 PCB 也可以和 PCC、PCD 互通，不再赘述。

实验任务二：基于协议的 VLAN 配置

实验组网如图 1-1 所示，本实验任务通过在交换机上配置 IPv4 和 IPv6 协议与相应 VLAN 关联，让交换机能够按照设定的协议为数据帧分配 VLAN 标签（Tag），使网络中基于 IPv4 地址和 IPv6 地址的主机能分别进行通信。用户物理位置移动时，即使更换了交换机连接 PC 的端口，PC 所属的 VLAN 也不会改变。通过本实验，学员能够学会交换机上基于协议的 VLAN 配置。

步骤一：建立物理连接

按照**错误!未找到引用源。**所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：配置基于协议的 VLAN

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别匹配 IPv4 和 IPv6 协议模板，设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且与 VLAN10 的协议模板 0 和 VLAN20 的协议模板 0 绑定。

在 SWB 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别匹配 IPv4 和 IPv6 的协议模板，设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且与 VLAN10 的协议模板 0 和 VLAN20 的协议模板 0 绑定。

在 SWA 和 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别匹配 IPv4 和 IPv6 协议模板。

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]protocol-vlan ipv4
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]protocol-vlan ipv6
```

在 SWA 上查看当前所有协议 VLAN 的协议信息及协议的索引。

```
[SWA]display protocol-vlan vlan all
VLAN ID:10
  Protocol Index      Protocol Type
=====
      0                ipv4
VLAN ID:20
  Protocol Index      Protocol Type
=====
      0                ipv6
```

在 SWA 上设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且与 VLAN10 的协议模板 0 和 VLAN20 的协议模板 0 绑定。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 10 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid protocol-vlan vlan 10 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
```

在 SWA 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
```

在 SWB 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别匹配 IPv4 和 IPv6 协议模板。

```
[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]protocol-vlan ipv4
[SWB-vlan10]quit
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]protocol-vlan ipv6
```

在 SWB 上查看当前所有协议 VLAN 的协议信息及协议的索引。

```
[SWB]display protocol-vlan vlan all
VLAN ID:10
  Protocol Index      Protocol Type
=====
      0              ipv4
VLAN ID:20
  Protocol Index      Protocol Type
=====
      0              ipv6
```

在 SWB 上设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且与 VLAN10 的协议模板 0 和 VLAN20 的协议模板 0 绑定。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 10 0
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid protocol-vlan vlan 10 0
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
```

在 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
```

注意：

基于协议的 VLAN 功能只能在 Hybrid 端口配置。

步骤三：测试 VLAN 内的互通

在 PC 上配置 IP 地址，通过 Ping 命令来测试处于相同 VLAN 内的 PC 能否互通。

表 1-3 列出 Windows XP 常用的 IPv6 配置命令：

表1-3 Windows XP 常用 IPv6 配置命令

命令	解释
C:\>ipv6 install	安装IPv6协议栈
C:\>ipv6 uninstall	卸载IPv6协议栈
C:\>ipv6 if	查看所有接口详细信息
C:\>ipv6 if 6	查看6号接口详细信息
C:\>ipv6 add 6/2001::1	为6号接口配置IP地址
C:\>ipv6 add 6/2000::1 life 0	删除接口6的IP地址
C:\>ipv6 route ::/0 6/2001::2	为接口6配置路由
C:\>ipv6 route ::/0 6/2001::2 life 0	删除接口的路由

命令	解释
C:\>ipv6 ifd 5	删除接口5
C:\>ipv6 reset	恢复缺省配置，删除其它的接口，及所有的手工IP， 及路由表项

表1-4 IP 地址列表

设备名称	IP 地址	网关
PCA	192.168.1.1	--
PCB	2001::1	--
PCC	192.168.1.2	--
PCD	2001::2	--

按表 1-4 所示在 PC 上配置 IP 地址，下面列出了 PCB 和 PCD 配置 IPv6 地址过程。

PCB 配置 IPv6:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 if
Interface 6: GigabitEthernet: 本地连接 8
Guid {B93B60EA-C85B-4B1D-9B00-C811104C2863}
zones: link 6 site 2
uses Neighbor Discovery
uses Router Discovery
link-layer address: 00-16-ec-71-ea-50
preferred link-local fe80::216:ecff:fe71:ea50, life infinite

C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 adu 6/2001::1

C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 if 6
Interface 6: GigabitEthernet: 本地连接 8
Guid {B93B60EA-C85B-4B1D-9B00-C811104C2863}
zones: link 6 site 2
uses Neighbor Discovery
uses Router Discovery
link-layer address: 00-16-ec-71-ea-50
preferred global 2001::1, life infinite (manual)
preferred link-local fe80::216:ecff:fe71:ea50, life infinite
```

PCD 配置 IPv6:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 install
Installing...
Succeeded.

C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 if
Interface 6: GigabitEthernet: 本地连接 7
Guid {BF140E09-C31A-4854-A5EC-CA04E922121C}
zones: link 6 site 2
uses Neighbor Discovery
uses Router Discovery
link-layer address: 00-13-46-ec-31-7d
preferred link-local fe80::213:46ff:feec:317d, life infinite
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 adu 6/2001::2
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipv6 if 6
```

Interface 6: GigabitEthernet: 本地连接 7

```
Guid {BF140E09-C31A-4854-A5EC-CA04E922121C}
```

```
zones: link 6 site 2
```

```
uses Neighbor Discovery
```

```
uses Router Discovery
```

```
link-layer address: 00-13-46-ec-31-7d
```

```
preferred global 2001::2, life infinite (manual)
```

配置完成后，在 PCB 上用 Ping 命令来测试与 PCD 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 2001::2
```

```
Pinging 2001::2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 2001::2: time<1ms
```

```
Reply from 2001::2: time<1ms
```

```
Reply from 2001::2: time<1ms
```

```
Reply from 2001::2: time<1ms
```

```
Ping statistics for 2001::2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 SWA 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
<SWA>dis mac-address
```

```
No Multicast Mac addresses found.
```

MAC ADDR	VLAN ID	STATE	Port/NickName	AGING	TIME(s)
0010-5ce5-fb02	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/1	AGING	
0011-1186-54a2	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING	
0013-46ec-317d	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING	
0016-ec71-ea50	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/2	AGING	
0013-46ec-317d	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING	
0016-ec71-ea50	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/2	AGING	

从以上信息可以看出，PCB 和 PCD 的 MAC 地址在 VLAN20 内学习到了。因为 PCB 和 PCD 缺省启用 IPv4 协议，所以 PCB 和 PCD 的 MAC 地址也会学习到 VLAN10 内，这个不是我们关注的焦点，我们关注的焦点是交换机根据 PCB 和 PCD 的 IPv6 地址匹配到了 IPv6 协议模板，给数据帧分配了 VLAN20 的标签（Tag）。

步骤四：更换 SWA 连接 PCB 的端口

把 SWA 连接 PCB 的端口由 GigabitEthernet1/0/2 更换为 GigabitEthernet1/0/6，设置 GigabitEthernet1/0/6 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且与 VLAN10 的协议模板 0 和 VLAN20 的协议模板 0 绑定。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/6
```

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/6] port link-type hybrid
```

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/6] port hybrid vlan 1 10 20 untagged
```

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/6] port hybrid protocol-vlan vlan 10 0
```

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/6] port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
```

在 SWA 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
[SWA]dis mac-address
```

```
No Multicast Mac addresses found.
```

MAC ADDR	VLAN ID	STATE	Port/NickName	AGING	TIME(s)
0010-5ce5-fb02	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/1	AGING	
0011-1186-54a2	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING	

0013-46ec-317d	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING
0016-ec71-ea50	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/6	AGING
0013-46ec-317d	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING
0016-ec71-ea50	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/6	AGING

在 PCB 上用 Ping 命令来测试与 PCD 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 2001::2
```

```
Pinging 2001::2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 2001::2: time<1ms
Reply from 2001::2: time<1ms
Reply from 2001::2: time<1ms
Reply from 2001::2: time<1ms
```

```
Ping statistics for 2001::2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

说明基于协议划分 VLAN 和基于 MAC 地址划分 VLAN 优点一样。

实验任务三：基于 IP 子网的 VLAN 配置

实验组网如图 1-1 所示，本实验任务通过在交换机上配置两个 IP 子网与相应 VLAN 关联，让交换机能够按照设定的 IP 子网为数据帧分配 VLAN 标签（Tag），从而使处于相同 VLAN 内的 PC 可以互通。用户物理位置移动时，即使更换了交换机连接 PC 的端口，PC 所属的 VLAN 也不会改变。通过本实验，学员能够学会交换机上基于 IP 子网的 VLAN 配置。

步骤一：建立物理连接

按照[错误!未找到引用源。](#)所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：配置基于 IP 子网的 VLAN

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN20，将 IP 网段 10.10.10.0/24 与 VLAN10 关联，IP 网段 20.20.20.0/24 与 VLAN20 关联，设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且在端口上与 VLAN10 和 VLAN20 的子网进行关联。

在 SWB 上创建 VLAN10 和 VLAN20，将 IP 网段 10.10.10.0/24 与 VLAN10 关联，IP 网段 20.20.20.0/24 与 VLAN20 关联，设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且在端口上与 VLAN10 和 VLAN20 的子网进行关联。

在 SWA 和 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别与 IP 网段 10.10.10.0/24 和 IP 网段 20.20.20.0/24 关联。

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]ip-subnet-vlan ip 10.10.10.0 255.255.255.0
[SWA-vlan10]quit
```

```
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]ip-subnet-vlan ip 20.20.20.0 255.255.255.0
```

在 SWA 上查看 VLAN 上配置的 IP 子网信息及 IP 子网的索引。

```
[SWA]display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID: 10
Subnet Index      IP Address      Subnet Mask
=====
0                  10.10.10.0      255.255.255.0
VLAN ID: 20
Subnet Index      IP Address      Subnet Mask
=====
0                  20.20.20.0      255.255.255.0
```

在 SWA 上设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且在端口上与 VLAN10 和 VLAN20 的子网进行关联。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 20
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 20
```

在 SWA 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
```

在 SWB 上创建 VLAN10 和 VLAN20，分别与 IP 网段 10.10.10.0/24 和 IP 网段 20.20.20.0/24 关联。

```
[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]ip-subnet-vlan ip 10.10.10.0 255.255.255.0
[SWB-vlan10]quit
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]ip-subnet-vlan ip 20.20.20.0 255.255.255.0
```

在 SWB 上查看指定 VLAN 上配置的 IP 子网信息及 IP 子网的索引。

```
[SWB]display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID: 10
Subnet Index      IP Address      Subnet Mask
=====
0                  10.10.10.0      255.255.255.0
VLAN ID: 20
Subnet Index      IP Address      Subnet Mask
=====
0                  20.20.20.0      255.255.255.0
```

在 SWB 上设置端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且在端口上与 VLAN10 和 VLAN20 的子网进行关联。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 10
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 20
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit
```

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 10
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 20
```

在 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
```

注意：

基于 IP 子网的 VLAN 功能只能在 Hybrid 端口配置。

步骤三：测试 VLAN 内的互通

在 PC 上配置 IP 地址，通过 Ping 命令来测试处于相同 VLAN 内的 PC 能否互通。

表1-5 IP 地址列表

设备名称	IP 地址	网关
PCA	10.10.10.1	--
PCB	20.20.20.1	--
PCC	10.10.10.2	--
PCD	20.20.20.2	--

按表 1-5 所示在 PC 上配置 IP 地址，

配置完成后，在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 10.10.10.2
```

```
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.10.10.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 SWA 和 SWB 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
<SWA>display mac-address
No Multicast Mac addresses found.
MAC ADDR          VLAN ID          STATE          Port/NickName    AGING TIME(s)
0010-5ce5-fb02     10               LEARNED        GigabitEthernet1/0/1    AGING
0011-1186-54a2     10               LEARNED        GigabitEthernet1/0/24    AGING
0013-46ec-317d     20               LEARNED        GigabitEthernet1/0/24    AGING
0016-ec71-ea50     20               LEARNED        GigabitEthernet1/0/2    AGING
```

```
<SWB>display mac-address
No Multicast Mac addresses found.
MAC ADDR          VLAN ID          STATE          Port/NickName    AGING TIME(s)
```

0010-5ce5-fb02	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING
0011-1186-54a2	10	LEARNED	GigabitEthernet1/0/1	AGING
0013-46ec-317d	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/2	AGING
0016-ec71-ea50	20	LEARNED	GigabitEthernet1/0/24	AGING

从以上信息可以看出，SWA 和 SWB 的 GigabitEthernet1/0/1 端口学习到的 MAC 地址都在 VLAN10 内，而 PCA 和 PCC 分别接在 SWA 和 SWB 的 GigabitEthernet1/0/1 端口，且它们的 IP 地址都是 10.10.10.0/24 网段，从而可以推断，交换机把 10.10.10.0/24 网段的 IP 地址划分到了 VLAN10。PCB 和 PCD 同理，不再赘述。

步骤四：更换 SWA 连接 PCA 的端口

把 SWA 连接 PCA 的端口由 GigabitEthernet1/0/1 更换为 GigabitEthernet1/0/6，设置端口 GigabitEthernet1/0/6 为 Hybrid 链路端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过，并且在端口上与 VLAN10 和 VLAN20 的子网进行关联。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/6
[SWA-GigabitEthernet1/0/6]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/6]port hybrid vlan 10 20 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/6]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/6]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 20
```

在 SWA 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
[SWA]display mac-address
No Multicast Mac addresses found.
MAC ADDR          VLAN ID          STATE          PORT INDEX          AGING TIME(s)
0010-5ce5-fb02     10              LEARNED        GigabitEthernet1/0/6  AGING
0011-1186-54a2     10              LEARNED        GigabitEthernet1/0/24  AGING
0013-46ec-317d     20              LEARNED        GigabitEthernet1/0/24  AGING
0016-ec71-ea50     20              LEARNED        GigabitEthernet1/0/2    AGING
```

在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 10.10.10.2
```

```
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.10.10.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

说明基于 IP 子网划分 VLAN 和基于 MAC 地址划分 VLAN 优点一样。

1.5 实验中的命令列表

表1-6 命令列表

命令	描述
display vlan [<i>vlan-id1</i> [<i>to vlan-id2</i>] all dynamic reserved static]	查看交换机VLAN的相关信息
display interface [<i>interface-type interface-number</i>]]	查看指定接口当前的运行状态和相关信息

命令	描述
display vlan <i>vlan-id</i>	查看交换机指定VLAN的相关信息
vlan <i>vlan-id</i>	创建VLAN并进入VLAN视图
port <i>interface-list</i>	向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port link-type { access hybrid trunk }	设置端口的链路类型
port trunk permit vlan { <i>vlan-id-list</i> all }	允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
port hybrid pvid vlan <i>vlan-id</i>	设置Hybrid端口的缺省VLAN ID
port hybrid vlan <i>vlan-id-list</i> { tagged untagged }	设置指定的VLAN通过当前Hybrid端口是否打标签
display mac-address	查看交换机MAC地址表信息
mac-vlan mac-address <i>mac-address</i> [mask <i>mac-mask</i>] vlan <i>vlan-id</i> [priority <i>pri</i>]	设置MAC地址所对应的VLAN及其优先级
mac-vlan enable	开启交换机当前端口的MAC VLAN功能
display mac-vlan { all dynamic mac-address <i>mac-address</i> [mask <i>mac-mask</i>] static vlan <i>vlan-id</i> }	查看交换机MAC-VLAN表项
protocol-vlan [<i>protocol-index</i>] { at ipv4 ipv6 ipx { GigabitEthernetii llc snap } mode { GigabitEthernetii etype <i>etype-id</i> llc { dsap <i>dsap-id</i> [ssap <i>ssap-id</i>] ssap <i>ssap-id</i> } snap etype <i>etype-id</i> } }	配置当前VLAN与指定的协议模板关联
display protocol-vlan vlan { <i>vlan-id1</i> [to <i>vlan-id2</i>] all }	查看协议VLAN的协议信息及协议的索引
port hybrid protocol-vlan vlan <i>vlan-id</i> { <i>protocol-index</i> [to <i>protocol-end</i>] all }	配置当前Hybrid端口与基于协议的VLAN关联
ip-subnet-vlan [<i>ip-subnet-index</i>] ip <i>ip-address</i> [mask]	配置当前VLAN与指定的IP子网或IP地址关联
display ip-subnet-vlan vlan { <i>vlan-id</i> [to <i>vlan-id</i>] all }	查看IP子网VLAN的IP子网信息及IP子网的索引

命令	描述
port hybrid ip-subnet-vlan vlan <i>vlan-id</i>	设置当前Hybrid端口与指定的基于IP子网的VLAN相关联

1.6 思考题

1. 在实验任务二中，如果四台 PC 的 IP 地址在同一网段，那么 PCA 和 PCB 可以互通吗？

答：可以互通，因为在 SWA 上端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 是 Hybrid 链路端口，且这两个端口都允许 VLAN10 和 VLAN20 不带标签（Untagged）通过。

实验2 MVRP

2.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 学习 MVRP 协议动态创建和注册 VLAN 信息
- 掌握 MVRP 动态注册 VLAN 的过程
- 掌握 MVRP 端口注册的三种模式

2.2 实验组网图

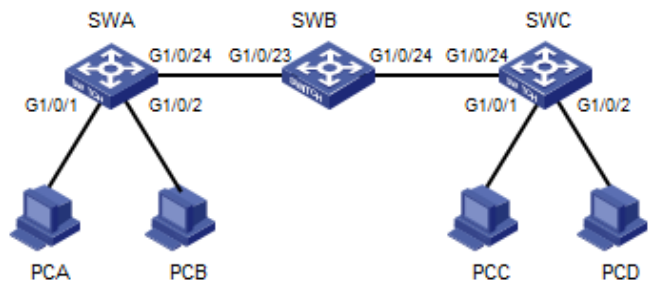


图2-1 MVRP 实验组网图

2.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 2-1 所示。

表2-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710-R2311P03	3	
PC	Windows XP SP2	4	
第5类UTP以太网连接线	--	6	

2.4 实验过程

实验任务一：MVRP 基本配置

实验组网如图 2-1 所示，本实验任务通过在交换机相应端口上开启 MVRP 功能，使得 PCA 可以访问 PCC，再通过在交换机上查看相关 VLAN 信息，分析 VLAN 动态注册过程。通过本实验，使学员能够很好的掌握 MVRP 的基本原理和配置。

步骤一：建立物理连接

按照图 2-1 所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：配置基于端口的 VLAN

在 SWA 上创建 VLAN10，将 PCA 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN10 中；在 SWC 上创建 VLAN10，将 PCC 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN10 中。

在 SWA 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口，并允许所有的 VLAN 通过；在 SWB 上配置端口 GigabitEthernet1/0/23 和 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口，并允许所有的 VLAN 通过；在 SWC 上配置端口 GigabitEthernet1/0/24 为 Trunk 链路端口，并允许所有的 VLAN 通过。

配置 SWA:

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-vlan10]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/23
[SWB-GigabitEthernet1/0/23]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/23]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/23]quit
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all
```

配置 SWC:

```
[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-vlan10]quit
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWC-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all
```

步骤三：跨交换机 VLAN 互通测试

我们在 PC 上配置 IP 地址，通过 Ping 命令来测试处于相同 VLAN 内的 PC 能否互通。

表2-2 IP 地址列表

设备名称	IP 地址	网关
PCA	192.168.1.1	--
PCB	192.168.2.1	--
PCC	192.168.1.2	--
PCD	192.168.2.2	--

按表 2-2 所示在 PCA 和 PCC 上配置 IP 地址。

配置完成后，在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC 能否互通，其结果应该是不能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Documents and Settings\admin>
```

在 SWA 上查看 VLAN 相关信息：

```
[SWA]display vlan
Total VLANs: 2
The VLANs include:
1(default), 10

[SWA]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports:
GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1
```

在 SWC 上查看 VLAN 相关信息：

```
[SWC]display vlan
Total VLANs: 2
The VLANs include:
1(default), 10

[SWC]display vlan 10
VLAN ID: 10
```

```
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports:
  GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports:
  GigabitEthernet1/0/1
```

在 SWB 上查看 VLAN 相关信息:

```
[SWB]display vlan
Total 1 VLAN exist(s).
The following VLANs exist:
1(default)
```

因为交换机只会转发本交换机存在 VLAN 的数据帧，SWA 和 SWC 上都存在 VLAN10，而 SWB 上只有缺省的 VLAN1。PCA 访问 PCC 时，SWA 从 G1/0/24 端口转发 PCA 发出的数据帧时带有 VLAN10 的标签（Tag），SWB 接收到此数据帧检查 VLAN 标签（Tag）为 VLAN10，发现本交换机没有 VLAN10，没法查找到出端口所以把数据帧丢弃。

要想让 PCA 与 PCC 之间能够互通，SWB 上需要有 VLAN10，并且在 Trunk 端口 G1/0/23 和 G1/0/24 都允许 VLAN10 通过。可以在 SWB 上手动配置 VLAN10，也可以通过 MVRP 协议动态学习。本实验主要讨论 MVRP 动态学习过程，感兴趣的学员可以在 SWB 上手动配置 VLAN10 测试一下。

步骤四：MVRP 基本配置

分别在 SWA、SWB 和 SWC 的系统视图下先开启 MVRP 功能，然后在每一个 Trunk 端口启用 MVRP 协议。

配置 SWA:

```
[SWA] mvrp global enable
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24] mvrp enable
```

配置 SWB:

```
[SWB] mvrp global enable
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/23
[SWB-GigabitEthernet1/0/23] mvrp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/23]quit
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWB-GigabitEthernet1/0/24] mvrp enable
```

配置 SWC:

```
[SWA] mvrp global enable
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24] mvrp enable
```

此时，在 SWB 上查看 VLAN 相关信息:

```
[SWB]display vlan
Total VLANs: 2
The VLANs include:
1(default), 10
```

```
[SWB]display vlan dynamic
Dynamic VLANs: 1
The dynamic VLANs include:
```

```
[SWB]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: dynamic
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports:
GigabitEthernet1/0/23          GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports: none
```

从以上信息可以看出，SWB 通过 MVRP 协议动态学习到了 VLAN10，并且 Trunk 端口 G1/0/23 和 G1/0/24 都允许 VLAN10 通过。所以 SWB 可以转发 VLAN10 的数据帧。

配置完成后，再在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCC 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

实验任务二：MVRP 端口注册模式配置

实验组网如图 2-1 所示，本实验任务通过在交换机相应端口上改变 MVRP 端口注册模式，再通过在交换机上查看相关 VLAN 信息和 Trunk 端口信息，分析 MVRP 端口不同注册模式下的注册结果。通过本实验，使学员能够更好的掌握 MVRP 的原理，从而达到对 MVRP 熟练应用的目的。

步骤一：在 SWA 上配置 VLAN20

在实验任务一的基础上，在 SWA 上创建 VLAN20，将 PCB 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/2 添加到 VLAN20 中。

配置 SWA:

```
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/2
```

然后分别在 SWA、SWB 和 SWC 上查看 VLAN 相关信息，如下所示：

```
[SWA]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20
```

```
[SWA]display vlan dynamic
No dynamic VLAN exists!
```

```
[SWB]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20
```

```
[SWB]display vlan dynamic
Dynamic VLANs: 2
The dynamic VLANs include:
10, 20
```

```
[SWC]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20
```

```
[SWC]display vlan dynamic
Dynamic VLANs: 1
The dynamic VLANs include:
20
```

从以上信息可以看出，在 SWA 上手动配置 VLAN20 后，通过 MVRP 协议，SWB 和 SWC 都动态学习到了 VLAN20。

在 SWA、SWB 和 SWC 上查看 Trunk 端口相关信息，如下所示：

```
[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

```
[SWB]display interface GigabitEthernet 1/0/23
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

```
[SWB]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

```
[SWC]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

从以上信息可以看出，SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 上已经允许 VLAN10 和 VLAN20 通过，同样 SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/23 上也已经允许 VLAN10 和 VLAN20 通过，SWC 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 也已经允许 VLAN10 和 VLAN20 通过。但是 SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 却只允许 VLAN10 通过，不允许 VLAN20 通过，这是为什么呢？

实际上这也是 MVRP 协议进行 VLAN 注册的一条规则，即 VLAN 属性的声明注册过程是沿着网络路径单向传播的：SWA 静态配置 VLAN20，SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 声明 VLAN20 的属性，SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/23 注册 VLAN20 属性，再通过 SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 声明 VLAN20 属性，SWC 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 注册该属性。

由于 SWC 上没有手动配置 VLAN20，SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 不会收到 VLAN20 的声明属性，从而也不会注册 VLAN20。所以 SWB 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 不会允许 VLAN20 通过。下面可以通过在 SWC 上配置 VLAN20 来进行验证。

步骤二：在 SWC 上配置 VLAN20

在 SWC 上创建 VLAN20，将 PCD 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/2 添加到 VLAN20 中配置 SWC：

```
[SWC]vlan 20
[SWC-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/2
```

查看 SWB Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 的相关信息，如下所示：

```
[SWB]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

按表 2-2 所示在 PCB 和 PCD 上配置 IP 地址。配置完成后，在 PCB 上用 Ping 命令来测试与 PCD 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

步骤三：MVRP 端口 Fixed 注册模式配置

在交换机的 Trunk 端口上，MVRP 端口注册模式有三种：Normal、Fixed 和 Forbidden。其中 Normal 是缺省的注册模式。

Normal 模式允许该端口动态注册或注销 VLAN，传播动态 VLAN 以及静态 VLAN 信息。

Fixed 模式禁止该端口动态注册或注销 VLAN，只传播静态 VLAN 信息，不传播动态 VLAN 信息。也就是说被设置为 Fixed 模式的 Trunk 端口，即使允许所有 VLAN 通过，实际通过的 VLAN 也只能是手动配置的静态 VLAN。

Forbidden 模式禁止该端口动态注册或注销 VLAN，不传播除 VLAN 1 以外的任何的 VLAN 信息。也就是说被配置为 Forbidden 模式的 Trunk 端口，即使允许所有 VLAN 通过，实际通过的 VLAN 也只能是 VLAN 1。

在 SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 修改 MVRP 端口注册模式为 Fixed。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]mvrp registration fixed
```

在 SWC 上添加一个新的 VLAN30:

```
[SWC]vlan 30
```

在 SWC 上查看 VLAN 相关信息，如下所示:

```
[SWC]display vlan
Total VLANs: 4
The VLANs include:
1(default), 10, 20, 30
```

在 SWA 和 SWB 上查看 VLAN 相关信息，如下所示:

```
[SWA]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20
```

```
[SWA]display vlan dynamic
No dynamic VLAN exists!
```

```
[SWB]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20, 30
```

```
[SWB]display vlan dynamic
Dynamic VLANs: 3
```

The dynamic VLANs include:
10, 20, 30

从以上信息可以看出，在 SWC 上手动配置 VLAN30 后，通过 MVRP 协议，SWB 动态学习到了 VLAN30，而 SWA 没有动态学习到 VLAN30。

因为在 SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 配置了 MVRP 端口注册模式为 Fixed，也就是说 SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 不会接收从对端来的动态 VLAN 信息。

在 SWA 上查看 Trunk 端口的 MVRP 统计信息，如下所示：

```
<SWA>display mvrp running-status
-----[MVRP Global Info]-----
Global Status      : Enabled
Compliance-GVRP   : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----
Config Status      : Enabled
Running Status     : Enabled
Join Timer         : 20 (centiseconds)
Leave Timer         : 60 (centiseconds)
Periodic Timer     : 100 (centiseconds)
LeaveAll Timer      : 1000 (centiseconds)
Registration Type   : Fixed
Registered VLANs :
  None
Declared VLANs :
  1(default), 10, 20
Propagated VLANs :
  Non
```

在 SWA 上查看 Trunk 端口相关信息，如下所示：

```
[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
  VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
  VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
  Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

从以上信息可以看出，SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 被设置为 Fixed 注册模式后，不会注册 VLAN30。即实际通过的 VLAN 也只能是本交换机手动配置的静态 VLAN10 和 VLAN20。

步骤四：MVRP 端口 Forbidden 注册模式配置

在 SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 修改 MVRP 端口注册模式为 Forbidden。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/24
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]mvrp registration forbidden
```

在 SWA 上查看 VLAN 相关信息，如下所示：

```
[SWA]display vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
  1(default), 10, 20
```

在 SWA 上查看 Trunk 端口的 MVRP 统计信息，如下所示：

```
[SWA]display mvrp running-status
-----[MVRP Global Info]-----
Global Status      : Enabled
Compliance-GVRP   : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----
Config Status      : Enabled
Running Status     : Enabled
Join Timer         : 20 (centiseconds)
Leave Timer         : 60 (centiseconds)
Periodic Timer     : 100 (centiseconds)
LeaveAll Timer      : 1000 (centiseconds)
Registration Type   : Forbidden
Registered VLANs :
  None
Declared VLANs :
  1(default), 10, 20
Propagated VLANs :
  None
```

在 SWA 上查看 Trunk 端口相关信息，如下所示：

```
[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/24
.....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
  VLAN passing : 1(default vlan), 10, 20
  VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094
  Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
.....
```

从以上信息可以看出，SWA 的 Trunk 端口 GigabitEthernet1/0/24 被配置为 Forbidden 注册模式后，即使该端口允许所有 VLAN 通过。即实际通过的 VLAN 也只能是本交换机手动配置的静态 VLAN10 和 VLAN20。

2.5 实验中的命令列表

表2-3 命令列表

命令	描述
mvrp global enable	开启MVRP功能
display vlan dynamic	查看系统动态创建的VLAN数量和编号
mvrp registration { fixed forbidden normal }	设置MVRP端口注册模式
display mvrp running-status [interface interface-list]	显示MVRP运行状态信息
display mvrp statistics [interface interface-list]	查看Trunk端口的MVRP统计信息

实验3 Private VLAN

3.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 Private VLAN 特性及工作原理
- 掌握 Private VLAN 的基本配置方法

3.2 实验组网图

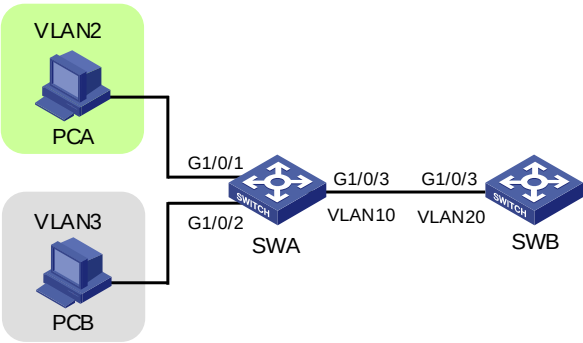


图3-1 private-vlan 实验组网图

3.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 3-1 所示。

表3-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710-R2311P03	2	
PC	Windows XP SP2	2	
第5类UTP以太网连接线	--	3	

3.4 实验过程

实验任务一：实验任务的描述

实验组网如图 3-1 所示，本实验任务通过在交换机上配置 Primary VLAN 和 Secondary VLAN，Primary VLAN 映射 Secondary VLAN，使得 Secondary VLAN 间不能互通，但每个 Secondary VLAN 都可以和 Primary VLAN 互通。通过本实验，学员能够掌握 Private VLAN 的特性和工作原理，并且能够学会交换机上 Private VLAN 的基本配置。

步骤一：建立物理连接

按照图 3-1 所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：配置 Private VLAN

在 SWA 上创建 VLAN2、VLAN3 和 VLAN10，将 PCA 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN2 中，将 PCB 所连接的端口 GigabitEthernet1/0/2 添加到 VLAN3 中，将 SWA 连接 SWB 的端口 GigabitEthernet1/0/3 添加到 VLAN10 中。设置 VLAN10 为 Primary VLAN，配置 Primary VLAN 和 Secondary VLAN 间的映射关系。

配置 SWA：

```
[SWA]vlan 2 to 3
[SWA] vlan 10
[SWA-vlan10]private-vlan primary
[SWA-vlan10]private-vlan secondary 2 3
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan 10 promiscuous
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 3
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
```

注意：

建立映射关系后，系统将禁止向 Primary VLAN 和 Secondary VLAN 中添加/删除端口以及删除 VLAN 的操作，只有在解除了映射关系后才可以执行以上操作。

配置完成后，在 SWA 上查看具体配置结果，如下所示：

```
[SWA]display current-configuration
.....
vlan 1
#
vlan 2 to 3
#
vlan 10
```

```

private-vlan primary
private-vlan secondary 2 to 3
.....
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port link-type hybrid
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 2 10 untagged
port hybrid pvid vlan 2
port private-vlan host
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port link-mode bridge
port link-type hybrid
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 3 10 untagged
port hybrid pvid vlan 3
port private-vlan host
#
interface GigabitEthernet1/0/3
port link-mode bridge
port link-type hybrid
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 2 to 3 10 untagged
port hybrid pvid vlan 10
port private-vlan 10 promiscuous
#
interface GigabitEthernet1/0/4
#
interface GigabitEthernet1/0/5
.....

```

在 SWA 上查看 Primary VLAN 和 Secondary VLAN 的映射关系，如下所示：

```

[SWA]display private-vlan
Primary VLAN ID: 10
Secondary VLAN ID: 2-3

VLAN ID: 10
VLAN type: Static
Private VLAN type: Primary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged ports: None
Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1    GigabitEthernet1/0/2    GigabitEthernet1/0/3

VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports: None
Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1    GigabitEthernet1/0/3

VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0003
Name: VLAN 0003
Tagged ports: None
Untagged ports:

```

GigabitEthernet1/0/2

GigabitEthernet1/0/3

从以上信息可以看出，Primary VLAN 实际上是通过交换机 hybrid 端口的灵活属性来实现的。即交换机通过批处理的方式配置一系列的 Hybrid 端口，并对来自不同 VLAN 的数据帧进行是否打 VLAN 标签（Tag）处理，从而达到 Secondary VLAN 和 Primary VLAN 互通，但 Secondary VLAN 之间隔离的目的。

步骤三：Secondary VLAN 互通测试

在 PC 上配置 IP 地址，通过 Ping 命令来测试处于不同 Secondary VLAN 间的 PC 能否互通。

表3-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA	--	192.168.1.1	--
PCB	--	192.168.1.2	--
SWB	Vlan-interface20	192.168.1.3	--

按表 3-2 所示在 PC 上配置 IP 地址。

配置完成后，在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCB 能否互通，其结果应该是不能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

步骤四：Secondary VLAN 和 Primary VLAN 互通测试

在 SWB 上创建 VLAN20，将 SWB 连接 SWA 的端口 GigabitEthernet1/0/3 添加到 VLAN20 中。并按表 3-2 所示给 VLAN20 的虚接口配置 IP 地址 192.168.1.3/24。

配置 SWB：

```
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-vlan20]quit
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
```

配置完成后，在 SWB 上查看 VLAN20 虚接口相关信息，如下所示：

```
[SWB-Vlan-interface20]display interface Vlan-interface 20
Vlan-interface20
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vlan-interface20 Interface
Bandwidth: 1000000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 192.168.1.3/24 Primary
```

IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73ee
 IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73ee
 Last clearing of counters: Never

在 SWB 上用 Ping 命令来测试与 PCA 和 PCB 能否互通，其结果应该是都能够互通，如下所示：

```
[SWB]ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=3 ms
  Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=3 ms
  Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=2 ms
  Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
  Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=2 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

[SWB]ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=4 ms
  Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
  Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=3 ms
  Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
  Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=2 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
```

步骤五：查看 SWA 和 SWB 的 MAC 地址表

在 SWA 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
<SWA>display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State      Port/NickName      Aging
70ba-ef6a-73ee   10         Learned    GE1/0/3             Y
70ba-ef80-032b   10         Learned    GE1/0/1             Y
70ba-ef80-044c   10         Learned    GE1/0/2             Y
```

从以上信息可以看出，PCA 的 MAC 被学习到了中，PCB 的 MAC 地址也被学习到了 VLAN10 中。

在 SWB 上查看 ARP 表，如下所示：

```
<SWB>display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow M-Multiport I-Invalid
IP address      MAC address  VLAN    Interface      Aging Type
192.168.1.1     70ba-ef80-044c 20      GE1/0/3        18 D
192.168.1.2     70ba-ef80-032b 20      GE1/0/3        18 D
```

在 SWB 上查看 MAC 地址表，如下所示：

```
<SWB>display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State      Port/NickName      Aging
70ba-ef80-032b   20         Learned    GE1/0/3             Y
70ba-ef80-044c   20         Learned    GE1/0/3             Y
```

从以上信息可以看出，对 SWB 来说，PCA 和 PCB 相当于在 VLAN20 内，对 SWA 上的 VLAN2 和 VLAN3 不可见。

步骤六：配置本地代理 ARP

如果想让 PCA 和 PCB 互通，需要在 SWB 的 VLAN20 虚接口上开启本地代理 ARP 功能。

配置 SWB：

```
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]local-proxy-arp enable
```

此时，在 PCA 上用 Ping 命令来测试与 PCB 能否互通，其结果应该是能够互通的，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

3.5 实验中的命令列表

表3-3 命令列表

命令	描述
private-vlan primary	设置一个VLAN的类型为Primary VLAN
private-vlan secondary <i>vlan-id-list</i>	添加Secondary VLAN到Primary VLAN
display private-vlan [<i>primary-vlan-id</i>]	显示Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息
interface vlan-interface <i>vlan-interface-id</i>	进入指定的VLAN接口视图
ip address <i>ip-address</i> { <i>mask</i> <i>mask-length</i> } [<i>sub</i>]	配置某个VLAN虚接口的IP地址和掩码
display arp	查看ARP表项

3.6 思考题

1. 如果在 SWB 上再创建 VLAN4，作为 Secondary VLAN，把端口 GigabitEthernet1/0/1 添加到 VLAN4 中；把 VLAN20 设置为 Primary VLAN，设置 VLAN20 和 VLAN4 的映

射关系;在 SWB 的端口 GigabitEthernet1/0/1 接一台 PCC,地址设置为 192.168.1.4/24, PCA 和 PCC 之间可以互通吗?

答:可以互通,因为对 SWB 来说,PCA 相当于在 VLAN20 内,VLAN20 和 VLAN4 是可以互通的,所以 PCA 和 PCC 可以互通。

2. 如果在 SWA 上给 VLAN10 的虚接口配置 IP 地址为 192.168.1.10/24,那么 SWA 可以 Ping 通 PCA 吗?

答:不可以,因为交换机内部是有 VLAN 标签的。

实验4 VLAN 静态路由

4.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握交换机 VLAN 间路由转发的基本原理
- 掌握交换机静态路由、缺省路由的配置方法
- 掌握查看交换机路由表的基本命令

4.2 实验组网图

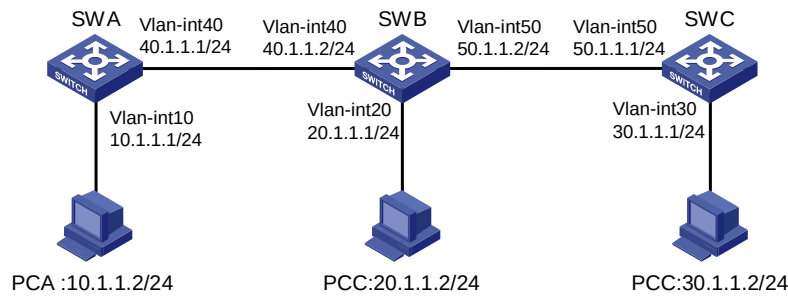


图4-1 VLAN 间静态路由实验组网图

4.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 4-1 所示。

表4-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710-R2311P03	3	
PC	Windows XP SP2	3	
第5类UTP以太网连接线	--	5	

4.4 实验过程

实验任务一：静态路由配置

实验组网如图 4-1 所示，本实验主要是通过在交换机上配置静态路由，从而达到 PC 之间能够互访的目的。通过本实验，学员能够掌握交换机上静态路由和缺省路由的配置。

步骤一：建立物理连接

按照图 4-1 所示进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备的软件版本符合要求，所有设备的配置为出厂缺省配置。如果配置不符合要求，请在用户视图下擦除设备中保存的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

```
<H3C>display version
<H3C>reset saved-configuration
<H3C>reboot
```

步骤二：配置 VLAN 虚接口和 IP 地址

在 SWA 上创建 VLAN10 和 VLAN40，将端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/24 分别添加到 VLAN10 和 VLAN40 中；在 SWB 上创建 VLAN20、VLAN40 和 VLAN50，将端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/23 和 GigabitEthernet1/0/24 分别添加到 VLAN20、VLAN40 和 VLAN50 中；在 SWC 上创建 VLAN30 和 VLAN50，将端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/24 分别添加到 VLAN30 和 VLAN50 中。

配置 SWA：

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 40
[SWA-vlan40]port GigabitEthernet 1/0/24
```

配置 SWB：

```
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-vlan20]quit
[SWB]vlan 40
[SWB-vlan40]port GigabitEthernet 1/0/23
[SWB-vlan40]quit
[SWB]vlan 50
[SWB-vlan50]port GigabitEthernet 1/0/24
```

配置 SWC：

```
[SWC]vlan 30
[SWC-vlan30]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-vlan30]quit
[SWC]vlan 50
[SWC-vlan50]port GigabitEthernet 1/0/24
[SWC-vlan50]quit
```

表4-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.1/24	--
	Vlan-interface40	40.1.1.1/24	--
SWB	Vlan-interface20	20.1.1.1/24	--
	Vlan-interface40	40.1.1.2/24	--
	Vlan-interface50	50.1.1.2/24	--

设备名称	接口	IP 地址	网关
SWC	Vlan-interface30	30.1.1.1/24	--
	Vlan-interface50	50.1.1.1/24	--
PCA	--	10.1.1.2/24	10.1.1.1
PCB	--	20.1.1.2/24	20.1.1.1
PCC	--	30.1.1.2/24	30.1.1.1

按表 4-2 所示在交换机上给各 VLAN 虚接口分别配置 IP 地址。

配置 SWA:

```
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]quit
[SWA]interface Vlan-interface 40
[SWA-Vlan-interface40]ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface20]quit
[SWB]interface Vlan-interface 40
[SWB-Vlan-interface40]ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface40]quit
[SWB]interface Vlan-interface 50
[SWB-Vlan-interface50]ip address 50.1.1.2 255.255.255.0
```

配置 SWC:

```
[SWC]interface Vlan-interface 30
[SWC-Vlan-interface30]ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[SWC-Vlan-interface30]quit
[SWC]interface Vlan-interface 50
[SWC-Vlan-interface50]ip address 50.1.1.1 255.255.255.0
```

步骤三：配置静态路由

在 SWA 和 SWC 上配置缺省路由，下一跳地址分别为 40.1.1.2 和 50.1.1.2；在 SWB 上配置两条静态路由，目的地址为 10.1.1.0/24 的下一跳 IP 地址为 40.1.1.1，目的地址为 30.1.1.0/24 的下一跳 IP 地址为 50.1.1.1。

配置 SWA:

```
[SWA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 40.1.1.2
```

配置 SWB:

```
[SWB]ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 40.1.1.1
[SWB]ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 50.1.1.1
```

配置 SWC:

```
[SWC]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 50.1.1.2
```

注意:

在配置静态路由时，建议不要直接指定广播类型接口作为接口（如 VLAN 接口等）。因为广播类型的接口，会导致出现多个下一跳，无法唯一确定下一跳。在某些特殊应用中，如果必须配置广播接口（如 VLAN 接口等）为出接口，则必须同时指定其对应的下一跳地址。

配置完成后，查看路由表。例如，在 SWB 上查看路由表，如下所示：

```
[SWB]display ip routing-table
Routing Tables: Public
  Destinations : 10      Routes : 10
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/24	Static	60	0	40.1.1.1	Vlan40
20.1.1.0/24	Direct	0	0	20.1.1.1	Vlan20
20.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.1.1.0/24	Static	60	0	50.1.1.1	Vlan50
40.1.1.0/24	Direct	0	0	40.1.1.2	Vlan40
40.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
50.1.1.0/24	Direct	0	0	50.1.1.2	Vlan50
50.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

由以上输出可知，SWB 上配置了两条静态路由后，路由表中除了直连路由，又生成两条静态路由，缺省优先级为 60。

按表 4-2 所示在 PC 上配置 IP 地址和网关，在 PCA 上用 Ping 命令来测试到 PCB 和 PCC 的可达性，如下所示：

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 20.1.1.2
```

```
Pinging 20.1.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=253
```

```
Ping statistics for 20.1.1.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 30.1.1.2
```

```
Pinging 30.1.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 30.1.1.2: bytes=32 time=207ms TTL=251
Reply from 30.1.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 30.1.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 30.1.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=252
```

```
Ping statistics for 30.1.1.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 2ms, Maximum = 207ms, Average = 53ms
```

4.5 实验中的命令列表

表4-3 命令列表

命令	描述
ip route-static <i>dest-address</i> { <i>mask</i> <i>mask-length</i> } { <i>next-hop-address</i> <i>interface-type</i> <i>interface-number next-hop-address</i> }	配置静态路由目的网段（包括子网掩码或掩码长度）及下一跳地址或出接口和下一跳地址
display ip routing-table	查看路由表中当前激活路由的摘要信息

4.6 思考题

1. 在 SWA 和 SWC 上可以配置缺省路由，也可以配置静态路由，在 SWB 上是否可以不配置静态路由，只配置两条缺省路由？

答：不可以，因为如果在 SWA 或 SWC 上配置了缺省路由，在 SWB 上配置缺省路由容易导致路由环路；如果在 SWA 和 SWC 上配置静态路由，在 SWB 上配置两条缺省路由，导致 PCA 和 PCC 之间路由不通。

实验5 RSTP

5.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 RSTP 的基本配置方法
- 掌握 RSTP 的基本维护和查看命令

5.2 实验组网图

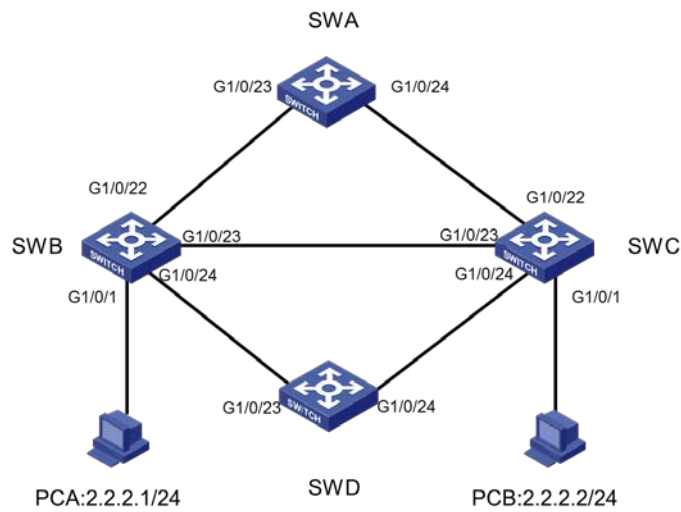


图5-1 RSTP 实验组网

实验组网如图 5-1 所示。

5.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 5-1 所示。

表5-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710-R2311	4	
PC	Windows XP SP2	2	
第5类UTP以太网连接线	--	7	

5.4 实验过程

实验任务一：在交换机上配置 RSTP

步骤一：查看环路引起的广播风暴对网络的影响

按照实验环境组网图连接交换机，交换机各端口均属于 VLAN1，PCA 的 IP 地址为 2.2.2.1/24，PCB 的 IP 地址配置为 2.2.2.2/24。

由于网络中存在环路，此时可以看到交换机的所有互联端口以及连接主机的端口的指示灯均快速闪动，表示形成了广播风暴。此时 PCA 无法 ping 通 PCB。

```
C:\Documents and Settings\wakin>ping 2.2.2.2
Pinging 2.2.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

步骤二：在交换机上启用 RSTP

在 SWA 上通过命令 **stp mode** 配置生成树协议的模式为 RSTP，通过命令 **stp global enable** 在交换机上使能生成树协议。

```
[SWA]stp mode rstp
[SWA]stp global enable
```

SWB、SWC、SWD 的配置和 SWA 相同。启用生成树协议后可以看到交换机各端口指示灯停止快速闪动，网络恢复正常。此时 PCA 可以 ping 通 PCB。

```
C:\Documents and Settings\wakin>ping 2.2.2.2
Pinging 2.2.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 2.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

步骤三：查看网络中的根桥

通过命令 **display stp root** 可以查看网络中的根桥 ID 以及本网桥的根端口信息。例如在 SWA 上查看根桥信息如下：

```
<SWA>display stp root
MSTID  Root Bridge ID          ExtPathCost IntPathCost Root Port
0       32768.000f-e23d-59f0  40           0             GE1/0/23
```

从上述信息可以得知网络中根桥的 ID 为 32768.000f-e23d-59f0，SWA 的根端口为连接 SWB 的端口 GE1/0/23。SWA 到达根桥的路径开销为 40。

在 SWB 上查看根桥信息如下：

```
<SWB>display stp root
MSTID  Root Bridge ID          ExtPathCost IntPathCost Root Port
```

```
0    32768.000f-e23d-59f0    20    0    GE1/0/24
```

可以得知 SWB 的根端口为连接 SWD 的端口 GE1/0/24。SWC 到达根桥的路径开销为 20。

在 SWD 上查看根桥信息如下：

```
<SWD>display stp root
MSTID  Root Bridge ID      ExtPathCost  IntPathCost  Root Port
0       32768.000f-e23d-59f0  0            0
```

SWD 不存在根端口，到达根桥的路径开销为 0，说明 SWD 即为网络中的根桥。

查看 SWD 的 MAC 地址即为根桥 ID 中的 MAC 地址：

```
<SWD>display interface GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e23d-59f0
.....
```

步骤四：查看各交换机端口的角色

通过命令 **display stp brief** 可以查看交换机各端口的 STP 状态以及端口角色。

例如，查看 SWA 的端口状态以及端口角色如下：

```
<SWA>display stp brief
MSTID    Port                               Role  STP State  Protection
0        GigabitEthernet1/0/23             ROOT  FORWARDING NONE
0        GigabitEthernet1/0/24             ALTE  DISCARDING NONE
```

可以看到 SWA 的端口 GE1/0/23 为根端口，状态为 Forwarding 状态；端口 GE1/0/24 为 Alternate 端口，状态为 Discarding 状态。

步骤五：查看 STP 详细信息

通过命令 **display stp** 可以查看 STP 的详细信息，包含全局参数如根桥 ID、根路径开销、STP 定时器参数等信息，还包含接口参数端口开销、端口角色、端口优先级等参数。

例如，查看 SWA 的 STP 详细信息如下：

```
<SWA>display stp
-----[CIST Global Info][Mode RSTP]-----
Bridge ID           :32768.000f-e24a-df50
Bridge times        :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC        :32768.000f-e23d-59f0, 40
RegRoot ID/IRPC     :32768.000f-e24a-df50, 0
RootPort ID         :128.24
BPDU-Protection     :Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping     :Disabled
TC or TCN received  :90
Time since last TC  :0 days 0h:12m:7s
.....
----[Port23(GigabitEthernet1/0/23)][FORWARDING]----
Port protocol       :Enabled
Port role           :Root Port (Boundary)
Port ID             :128.24
Port cost(Legacy)   :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port    :32768.000f-e23e-f9b0, 128.24
Port edged          :Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point      :Config=auto, Active=true
Transmit limit      :10 packets/hello-time
Protection type     :Config=none, Active=none
MST BPDU format     :Config=auto, Active=802.1s
```

```

Port Config-
Digest-Snooping :Disabled
Num of VLANs Mapped :1
Port times :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 1s RemHops 20
BPDU sent :6
TCN: 0, Config: 0, RST: 6, MST: 0
BPDU received :941
TCN: 0, Config: 0, RST: 941, MST: 0

----[Port24(GigabitEthernet1/0/24)][DISCARDING]----
Port protocol :Enabled
Port role :Alternate Port (Boundary)
Port ID :128.25
Port cost(Legacy) :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port :32768.000f-e245-6bc0, 128.25
Port edged :Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point :Config=auto, Active=true
Transmit limit :10 packets/hello-time
Protection type :Config=none, Active=none
MST BPDU format :Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Digest-Snooping :Disabled
Num of VLANs Mapped :1
Port times :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 1s RemHops 20
BPDU sent :5
TCN: 0, Config: 0, RST: 5, MST: 0
BPDU received :943
TCN: 0, Config: 0, RST: 943, MST: 0

```

实验任务二：修改交换机的桥优先级

通过修改交换机的桥优先级，可以指定网络中的某台交换机作为网络中的根桥。

步骤一：修改 SWA 的桥优先级

使用命令 **stp priority** 将 SWA 的桥优先级设置为 0：

```
[SWA]stp priority 0
```

步骤二：查看当前网络中的根桥

在 SWA 上查看根桥信息：

```

[SWA]display stp root
MSTID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 0.000f-e24a-df50 0 0

```

可以看到，SWA 到达根桥路径为 0，即 SWA 成为网络中新的根桥。

查看 SWA 的 MAC 地址：

```

[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e24a-df50
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
.....

```

可以看到 SWA 的 MAC 地址即为当前根桥 ID 中的 MAC 地址。

此时，在其他网桥上通过命令 **display stp root** 也可以看到网络中新的根桥为 SWA。

例如在 SWD 上进行查看：

```

<SWD>display stp root
MSTID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 0.000f-e24a-df50 40 0 GigabitEthernet1/0/23

```

```
<SWD>display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet1/0/23	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/24	ALTE	DISCARDING	NONE

当前根桥为 SWA，SWD 的根端口为 GE1/0/23，到达根桥的路径开销为 40。

实验任务三：修改端口开销

通过修改端口开销，可以影响交换机端口的角色。

步骤一：配置 SWD 端口 GE1/0/23 的端口开销值

在端口视图通过命令 **stp cost** 可以修改端口的开销值。本例中，将 SWD 当前根端口 GE1/0/23 的端口开销从默认值 20 修改为 40。

```
[SWD-GigabitEthernet1/0/23]stp cost 40
```

步骤二：查看 SWD 端口角色的变化

此时通过命令 **display stp brief** 查看 SWD 的端口角色和状态：

```
[SWD]display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet1/0/23	ALTE	DISCARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/24	ROOT	FORWARDING	NONE

可以看到通过增加 SWD 原根端口 GE1/0/23 的端口开销后，该端口由于根路径开销增加而转变为 Alternate 端口，端口 GE1/0/24 成为 SWD 新的根端口。

实验任务四：配置边缘端口

步骤一：没有配置边缘端口时，查看端口的状态转移过程

在没有配置边缘端口时，SWB 的端口 GE1/0/1 和 SWC 的端口 GE1/0/1 需要经过 2 倍的 Forwarding Delay 时间，即默认 30 秒的时间才能转变为 Forwarding 状态。

保持 PCA ping PCB，断开 PCA 或 PCB 的连接，然后再恢复连接，则两台主机需要等待默认 30 秒的时间才能 ping 通对方。

步骤二：配置 SWB 的端口 GE1/0/1 为边缘端口

在端口视图通过命令 **stp edge-port** 可以将端口设置为边缘端口。配置边缘端口之前需要确认该端口连接的设备为终端设备而非交换机。

配置 SWB 的端口 GE1/0/1 为边缘端口：

```
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]stp edged-port
```

配置 SWC 的端口 GE1/0/1 为边缘端口

```
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]stp edged-port
```

再次进行测试。保持 PCA ping PCB，断开 PCA 或 PCB 的连接，然后再恢复连接，可以发现两台主机立即可以 ping 通对方。即边缘端口可以立即进入 Forwarding 状态。

5.5 实验中的命令列表

表5-2 命令列表

命令	描述
stp global enable	全局使能STP
stp mode {stp rstp pvst mstp}	切换STP的工作模式
stp priority <i>bridge-priority</i>	配置交换机的优先级
stp cost <i>cost</i>	配置端口开销
stp edge-port	配置边缘端口
display stp [interface <i>interface_list</i>] [brief]	查看STP信息
display stp root	查看根桥信息

5.6 思考题

1. RSTP 中非根桥可以主动从指定端口发送 BPDU，是否正确？

答：对。

2. P/A 机制中，下游网桥回应的 Agreement 消息，是否由下游网桥生成？

答：错，Agreement 信息复制自上游发送的 Proposal 消息，并且将 Agreement 位置位。

实验6 MSTP

6.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 MSTP 的基本配置方法
- 掌握 MSTP 的基本维护和查看命令

6.2 实验组网图

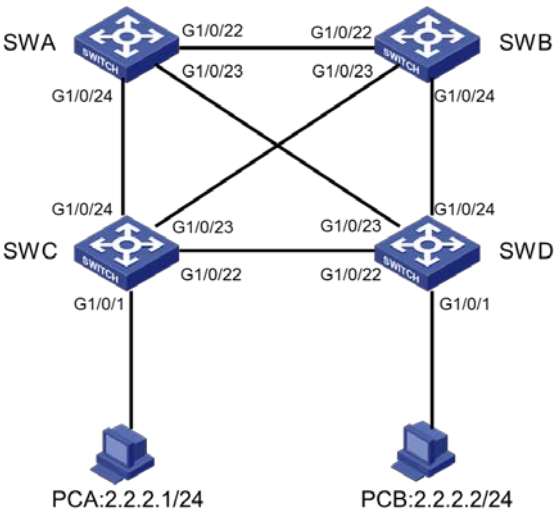


图6-1 实验组网

6.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 6-1 所示。

表6-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	CMW710-R2311	4	
PC	Windows XP SP2	2	
第5类UTP以太网连接线	--	8	

6.4 实验过程

实验任务一：MSTP 的配置

步骤一：在交换机上配置 MSTP

按照实验组网图连接设备和 PC 机。

使用命令 `stp mode mstp` 将交换机生成树模式切换为 MSTP。在交换机上进行 MST 域视图的相关配置，包括域名、修订级别、VLAN——实例映射关系并激活区域配置。

例如，SWA 的相关配置如下

```
[SWA]stp mode mstp
[SWA] stp region-configuration
[SWA-mst-region] region-name example
[SWA-mst-region] instance 2 vlan 2
[SWA-mst-region] instance 3 vlan 3
[SWA-mst-region] instance 4 vlan 4
[SWA-mst-region] revision-level 0
[SWA-mst-region] active region-configuration
```

其中配置了三个 MST 实例，instance2、instance3 和 instance4，并分别将 VLAN2、VLAN3、VLAN4 映射到这三个 MST 实例。

在 SWA 上创建 VLAN2、VLAN3 和 VLAN4。

```
[SWA]vlan 2 to 4
Please wait... Done.
```

将互联端口配置为 Trunk 端口，并允许 VLAN1、VLAN 2、VLAN3、VLAN4 通过。

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/22]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/22]port trunk permit vlan 1 to 4
Please wait... Done.
[SWA-GigabitEthernet1/0/23]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/23]port trunk permit vlan 1 to 4
Please wait... Done.
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan 1 to 4
Please wait... Done.
```

其他交换机进行相同的配置。

将 SWC 和 SWD 连接 PC 机的端口 GE1/0/1 配置为边缘端口，并将端口加入 VLAN2。

```
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]stp edged-port
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 2

[SWD-GigabitEthernet1/0/1]stp edged-port
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 2
```

步骤二：查看网络中的根桥

通过 `display stp root` 可以查看网络中的根桥。假设 SWA 的根桥 ID 最小，则此时 SWA 为网络中的根桥。

```
<SWA>display stp root
MSTID  Root Bridge ID  ExtPathCost  IntPathCost  Root Port
0       32768.000f-e23d-59f0 0              0
2       32768.000f-e23d-59f0 0              0
3       32768.000f-e23d-59f0 0              0
```

4 32768.000f-e23d-59f0 0 0

可以看到由于没有为各 MST 实例指定不同的根桥，此时所有实例的根桥均为 SWA。

步骤三：查看各交换机端口的 STP 状态和角色

通过 `display stp brief` 可以查看交换机各端口的 STP 状态和角色。

例如，查看 SWA 的端口角色如下：

```
<SWA>display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet1/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/23	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/24	DESI	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/23	DESI	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/24	DESI	FORWARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/23	DESI	FORWARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/24	DESI	FORWARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/23	DESI	FORWARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/24	DESI	FORWARDING	NONE

可以看到，由于 SWA 在所有实例中均为根桥，所以 SWA 的端口在所有实例中的角色都相同，均为指定端口。

查看 SWD 的端口信息如下：

```
<SWD>display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet1/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/22	ALTE	DISCARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/23	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet1/0/24	ALTE	DISCARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/22	ALTE	DISCARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/23	ROOT	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet1/0/24	ALTE	DISCARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/22	ALTE	DISCARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/23	ROOT	FORWARDING	NONE
3	GigabitEthernet1/0/24	ALTE	DISCARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/22	ALTE	DISCARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/23	ROOT	FORWARDING	NONE
4	GigabitEthernet1/0/24	ALTE	DISCARDING	NONE

可以看到 SWD 的端口在所有实例中的角色也相同。

步骤四：为不同实例指定不同的首选根桥和备份根桥

通过命令 `stp instance instance-id root primary` 和 `stp instance instance-id root secondary` 为不同实例指定不同的首选根桥和备份根桥。

指定 SWB 为 MSTI 实例 2 的首选根桥，SWC 为 MSTI 实例 3 的首选根桥，SWD 为 MSTI 实例 4 的首选根桥。

```
[SWB]stp instance 2 root primary
[SWC]stp instance 3 root primary
[SWD]stp instance 4 root primary
```

步骤五：查看当前各实例的根桥

通过 `display stp` 可以查看各实例的根桥信息。

例如，在 SWD 上查看根桥，信息显式如下：

```
[SWD]display stp root
MSTID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 32768.000f-e23d-59f0 0 20 GE1/0/23
2 0.000f-e245-6bc0 0 20 GE1/0/24
3 0.000f-e23e-f9b0 0 20 GE1/0/22
4 0.000f-e24a-df50 0 0
```

可以看到对于 MST 实例 0，SWD 连接 SWA 的端口为根端口，通过查看 MAC 地址可以确认 SWA 为 MST 实例 0 的根桥；对于 MST 实例 2，SWD 连接 SWB 的端口为根端口，根桥为 SWB；对于 MST 实例 3，SWD 连接 SWC 的端口为根端口，根桥为 SWC；对于 MST 实例 4，SWD 即为根桥。

步骤六：查看当前各交换机端口的 STP 状态和角色

通过命令 `display stp brief` 可以查看当前交换机端口的角色和状态。

例如，在 SWD 上查看端口 STP 角色和状态，信息如下：

```
[SWD]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet1/0/1 DESI DISCARDING NONE
0 GigabitEthernet1/0/22 ALTE DISCARDING NONE
0 GigabitEthernet1/0/23 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet1/0/24 ALTE DISCARDING NONE
2 GigabitEthernet1/0/1 DESI DISCARDING NONE
2 GigabitEthernet1/0/22 ALTE DISCARDING NONE
2 GigabitEthernet1/0/23 ALTE DISCARDING NONE
2 GigabitEthernet1/0/24 ROOT FORWARDING NONE
3 GigabitEthernet1/0/22 ROOT FORWARDING NONE
3 GigabitEthernet1/0/23 ALTE DISCARDING NONE
3 GigabitEthernet1/0/24 ALTE DISCARDING NONE
4 GigabitEthernet1/0/22 DESI FORWARDING NONE
4 GigabitEthernet1/0/23 DESI FORWARDING NONE
4 GigabitEthernet1/0/24 DESI FORWARDING NONE
```

可以看到，由于为不同实例指定了不同的根桥，导致端口在不同的实例具有不同的角色并处于不同的状态。VLAN2、VLAN3、VLAN4 的数据流将走不同的路径，从而实现了不同 VLAN 数据流量的负载分担。

步骤七：查看 STP 详细信息

通过 `display stp` 可以查看 STP 详细信息。例如查看 SWD 的 STP 详细信息如下：

```
[SWD]display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
Bridge ID :32768.000f-e24a-df50
Bridge times :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC :32768.000f-e23d-59f0, 0
RegRoot ID/IRPC :32768.000f-e23d-59f0, 20
RootPort ID :128.24
BPDU-Protection :Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping :Disabled
TC or TCN received :166
Time since last TC :0 days 0h:3m:18s
----[Port1(GigabitEthernet1/0/1)][FORWARDING]----
Port protocol :Enabled
Port role :Designated Port
Port ID :128.2
Port cost(Legacy) :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port :32768.000f-e24a-df50, 128.2
```

```

Port edged           :Config=enabled, Active=enabled
Point-to-Point       :Config=auto, Active=true
Transmit limit        :10 packets/hello-time
Protection type       :Config=none, Active=none
MST BPDU format       :Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Digest-Snooping       :Disabled
Rapid transition      :True
Num of VLANs mapped   :0
Port times            :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 19
BPDU sent             :118
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 118
BPDU received         :0
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
.....

```

```

----[Port22(GigabitEthernet1/0/22)][DISCARDING]----

```

```

Port protocol        :Enabled
Port role            :Alternate Port
Port ID              :128.23
Port cost(Legacy)     :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e23e-f9b0, 128.23
Port edged           :Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point       :Config=auto, Active=true
Transmit limit        :10 packets/hello-time
Protection type       :Config=none, Active=none
MST BPDU format       :Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Digest-Snooping       :Disabled
Num of VLANs mapped   :1
Port times            :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 19
BPDU sent             :571
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 571
BPDU received         :33680
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 33680

```

```

----[Port23(GigabitEthernet1/0/23)][FORWARDING]----

```

```

Port protocol        :Enabled
Port role            :Root Port
Port ID              :128.24
Port cost(Legacy)     :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e23d-59f0, 128.24
Port edged           :Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point       :Config=auto, Active=true
Transmit limit        :10 packets/hello-time
Protection type       :Config=none, Active=none
MST BPDU format       :Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Digest-Snooping       :Disabled
Num of VLANs mapped   :1
Port times            :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 20
BPDU sent             :941
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 93, MST: 848
BPDU received         :33833
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 6, MST: 33827

```

```

----[Port24(GigabitEthernet1/0/24)][DISCARDING]----

```

```

Port protocol        :Enabled
Port role            :Alternate Port
Port ID              :128.25
Port cost(Legacy)     :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e245-6bc0, 128.25
Port edged           :Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point       :Config=auto, Active=true
Transmit limit        :10 packets/hello-time
Protection type       :Config=none, Active=none

```

```

MST BPDU format      :Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Digest-Snooping      :Disabled
Num of VLANs mapped  :1
Port times            :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 19
BPDU sent             :860
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 51, MST: 809
BPDU received        :33844
                    TCN: 0, Config: 0, RST: 3, MST: 33841
.....

-----[MSTI 2 Global Info]-----
Bridge ID             :32768.000f-e24a-df50
RegRoot ID/IRPC      :0.000f-e245-6bc0, 20
RootPort ID          :128.25
Master bridge        :32768.000f-e23d-59f0
Cost to master       :20
TC received          :96

----[Port1(GigabitEthernet1/0/1)][FORWARDING]----
Port protocol        :Enabled
Port role            :Designated Port
Port ID             :128.2
Port cost(Legacy)    :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e24a-df50, 128.2
Rapid transition     :True
Num of VLANs mapped :1
Port times          :RemHops 19

----[Port22(GigabitEthernet1/0/22)][DISCARDING]----
Port protocol        :Enabled
Port role            :Alternate Port
Port ID             :128.23
Port cost(Legacy)    :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e23e-f9b0, 128.23
Num of VLANs mapped :1
Port times          :RemHops 19

----[Port23(GigabitEthernet1/0/23)][DISCARDING]----
Port protocol        :Enabled
Port role            :Alternate Port
Port ID             :128.24
Port cost(Legacy)    :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :32768.000f-e23d-59f0, 128.24
Num of VLANs mapped :1
Port times          :RemHops 19

----[Port24(GigabitEthernet1/0/24)][FORWARDING]----
Port protocol        :Enabled
Port role            :Root Port
Port ID             :128.25
Port cost(Legacy)    :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port     :0.000f-e245-6bc0, 128.25
Num of VLANs mapped :1
Port times          :RemHops 20

-----[MSTI 3 Global Info]-----
Bridge ID             :32768.000f-e24a-df50
RegRoot ID/IRPC      :0.000f-e23e-f9b0, 20
RootPort ID          :128.23
Master bridge        :32768.000f-e23d-59f0
Cost to master       :20
TC received          :80

----[Port22(GigabitEthernet1/0/22)][FORWARDING]----

```

```
Port protocol      :Enabled
Port role          :Root Port
Port ID            :128.23
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :0.000f-e23e-f9b0, 128.23
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 20

----[Port23(GigabitEthernet1/0/23)][DISCARDING]----
Port protocol      :Enabled
Port role          :Alternate Port
Port ID            :128.24
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :32768.000f-e23d-59f0, 128.24
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 19

----[Port24(GigabitEthernet1/0/24)][DISCARDING]----
Port protocol      : Enabled
Port role          :Alternate Port
Port ID            :128.25
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :32768.000f-e245-6bc0, 128.25
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 19

-----[MSTI 4 Global Info]-----
Bridge ID          :0.000f-e24a-df50
RegRoot ID/IRPC    :0.000f-e24a-df50, 0
RootPort ID        :0.0
Root type          :Primary root
Master bridge       :32768.000f-e23d-59f0
Cost to master      :20
TC received         :66

----[Port22(GigabitEthernet1/0/22)][FORWARDING]----
Port protocol      : Enabled
Port role          :Designated Port
Port ID            :128.23
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :0.000f-e24a-df50, 128.23
Rapid transition    :True
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 20

----[Port23(GigabitEthernet1/0/23)][FORWARDING]----
Port protocol      : Enabled
Port role          :Designated Port
Port ID            :128.24
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :0.000f-e24a-df50, 128.24
Rapid transition    :True
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 20

----[Port24(GigabitEthernet1/0/24)][FORWARDING]----
Port protocol      : Enabled
Port role          :Designated Port
Port DI            :128.25
Port cost(Legacy)  :Config=auto, Active=20
Desg.bridge/port   :0.000f-e24a-df50, 128.25
Rapid transition    :True
Num of VLANs mapped :1
Port times         :RemHops 20
```

其中包含 CIST 参数以及每一个 MST 实例的参数。

CIST 的参数包含 CIST 总根、外部路径开销、IST 根桥、内部路径开销、CIST 根端口等信息。

MST 实例的参数包含全局参数和端口参数。全局参数包含域根桥 ID、Master 桥 ID、域根端口 ID 和到达域根的路径开销值等信息。端口参数包含端口在该实例中的端口角色、端口优先级、指定端口等信息。

6.5 实验中的命令列表

表6-2 命令列表

命令	描述
stp region-configuration	进入MST区域配置视图
region-name name	配置域名
revision-level level	配置修订级别
instance instance-id vlan vlan-list	配置VLAN和实例的映射
active region-configuration	激活区域配置
stp instance instance-id root primary	为实例配置首选根桥
stp instance instance-id root secondary	为实例配置备份根桥

6.6 思考题

1. 各个 MST 实例进行计算时，是否需要分别交互各实例的 BPDU？

答：不需要，MST 域内进行生成树计算时，只有一种 BPDU，即 MST BPDU。该 BPDU 即包含了 CIST 计算参数，也包含了 MST 计算参数，当 CIST 计算完成时，各 MST 实例也计算完成。

2. Master 端口在 MST 实例中有什么作用？

答：各 MST 实例的流量，均通过 Master 端口到达域外。

实验7 链路聚合

7.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握二层静态聚合配置方法
- 掌握二层动态聚合配置方法

7.2 实验组网图

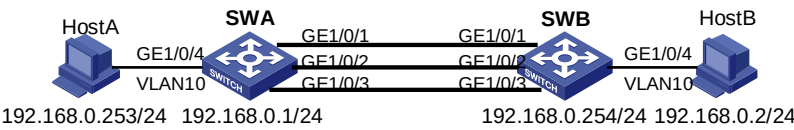


图7-1 链路聚合实验环境图

实验组网如图 7-1 所示，由 2 台 S5820V2-54QS-GE（SWA、SWB）交换机、2 台主机（HostA、HostB）组成，互连方式和 IP 地址分配参见图 7-1。

SWA 与 SWB 通过各自的以太网端口 GigabitEthernet1/0/1～GigabitEthernet1/0/3 相互连接。HostA、HostB 通过以太网线路分别连接 SWA、SWB 各自的以太网端口 GigabitEthernet1/0/4。

本组网模拟了实际组网中涉及的二种链路聚合主要应用。

7.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 7-1 所示。

表7-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.1.045-R2311P02	2	
PC	Windows XP SP2	2	
第5类UTP以太网连接线		5	直通线

7.4 实验过程

实验任务一：配置二层静态聚合

本实验中，通过配置静态链路聚合，实现数据流量在各成员端口间的分担，并采用源 MAC 地址与目的 MAC 地址相结合的聚合负载分担模式。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示搭建实验环境，完成交换机 SWA 与 SWB 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.253；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0

[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4
[SWB]int vlan 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
```

注意：

为了避免广播风暴，请 shutdown 交换机上相关端口。

步骤三：配置二层静态聚合

在 SWA 上创建二层聚合端口 1，并采用默认静态聚合模式。配置 Bridge-Aggregation 端口下配置，与聚合组中端口下配置一致。

```
[SWA]interface bridge-aggregation 1
[SWA-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWA-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
```

在 SWA 上分别将端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 加入到静态聚合组 1 中。

```
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

在 SWB 上创建二层聚合端口 1，并采用默认静态聚合模式。配置 Bridge-Aggregation 端口下配置，与聚合组中端口下配置一致。

```
[SWB]interface bridge-aggregation 1
[SWB-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWB-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
```

在 SWB 上分别将端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 加入到静态聚合组 1 中。

```
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

打开 SWA、SWB 上的聚合端口。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]undo shutdown

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]undo shutdown
```

由配置可见，在 SWA、SWB 上分别配置了创建二层静态聚合端口 1，形成了二层聚合端口。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

Ping statistics for 192.168.0.2:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB。证明二层静态聚合配置成功。

步骤五：检查二层聚合端口

完成上一步骤后，立即在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```
[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fa
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 3000000kbps
3Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
```

从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 3Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息。

```
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired
```

```
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
```

Port	Status	Priority	Oper-Key
GE1/0/1	S	32768	1
GE1/0/2	S	32768	1
GE1/0/3	S	32768	1

可以看到聚合组模式为 Static，端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。

步骤六：检查二层静态聚合冗余

在 SWA 上，关闭 GigabitEthernet1/0/1。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

Ping statistics for 192.168.0.2:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB。证明二层静态聚合不受关闭

GigabitEthernet1/0/1 影响。在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```
[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fb
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 2000000kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
```

从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 2Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息。

```
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
      D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
      G -- Defaulted, H -- Expired
```

```
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
Port      Status  Priority Oper-Key
-----
```

```
GE1/0/1    U      32768    1
GE1/0/2    S      32768    1
GE1/0/3    S      32768    1
```

可以看到端口 GigabitEthernet1/0/1 为 Unselected 端口，GigabitEthernet1/0/2 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。证明二层静态聚合支持冗余功能。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB 上删除所有配置。

```
<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
```

```
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
```

实验任务二：配置二层动态聚合

通过配置动态链路聚合，实现数据流量在各成员端口间的分担，并采用源 MAC 地址与目的 MAC 地址相结合的聚合负载分担模式。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示搭建实验环境，完成交换机 SWA 与 SWB 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.253；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0

[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4
[SWB]int vlan 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]shutdown
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]shutdown
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
```

注意：

为了避免广播风暴，请 shutdown 交换机上相关端口。

步骤三：配置二层动态聚合

在 SWA 上创建二层聚合端口 1，并采用动态聚合模式。配置 Bridge-Aggregation 端口下配置，与聚合组中端口下配置一致。

```
[SWA]interface bridge-aggregation 1
[SWA-Bridge-Aggregation1]link-aggregation mode dynamic
[SWA-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWA-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
```

在 SWA 上分别将端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 加入到动态聚合组 1 中。

```
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

在 SWB 上创建二层聚合端口 1，并采用动态聚合模式。配置 Bridge-Aggregation 端口下配置，与聚合组中端口下配置一致。

```
[SWB]interface bridge-aggregation 1
[SWB-Bridge-Aggregation1]link-aggregation mode dynamic
[SWB-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWB-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
```

在 SWB 上分别将端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 加入到动态聚合组 1 中。

```
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

打开 SWA、SWB 上的聚合端口。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]undo shutdown

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]undo shutdown
```

由配置可见，在 SWA、SWB 上分别配置了创建二层动态聚合端口 1，形成了二层聚合端口。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB。证明二层动态聚合配置成功。

步骤五：检查二层聚合端口

完成上一步骤后，立即在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```
[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fa
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 3000000kbps
3Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
```

从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 3Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息。

```
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired
```

```
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
```

```
Aggregation Mode: Dynamic
```

```
Loadsharing Type: Shar
```

```
System ID: 0x8000, 70ba-ef6a-73d1
```

```
Local:
```

Port	Status	Priority	Oper-Key	Flag
GE1/0/1	S	32768	1	{ACDEF}
GE1/0/2	S	32768	1	{ACDEF}
GE1/0/3	S	32768	1	{ACDEF}

```
-----
```

```
GE1/0/1      S      32768      1      {ACDEF}
```

```
GE1/0/2      S      32768      1      {ACDEF}
```

```
GE1/0/3      S      32768      1      {ACDEF}
```

```
Remote:
```

Actor	Partner	Priority	Oper-Key	SystemID	Flag
-------	---------	----------	----------	----------	------

```

-----
---
GE1/0/1      1      32768  1      0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
GE1/0/2      2      32768  1      0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
GE1/0/3      3      32768  1      0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}

```

可以看到聚合组模式为 Dynamic，端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。

步骤六：检查二层动态聚合冗余

在 SWA 上，关闭 GigabitEthernet1/0/1。

```

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown

```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB。证明二层动态聚合不受关闭 GigabitEthernet1/0/1 影响。在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```

[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fb
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 2000000kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

```

从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 2Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息。

```

[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

```

```

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
System ID: 0x8000, 70ba-ef6a-73d1
Local:
  Port          Status Priority Oper-Key  Flag

```

```

-----
Remote:
Actor          Partner Priority Oper-Key  SystemID          Flag
-----
GE1/0/1        U          32768    1          {AC}
GE1/0/2        S          32768    1          {ACDEF}
GE1/0/3        S          32768    1          {ACDEF}
-----
GE1/0/1        1          32768    1          0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACEF}
GE1/0/2        2          32768    1          0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
GE1/0/3        3          32768    1          0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}

```

可以看到端口 GigabitEthernet1/0/1 为 Unselected 端口，GigabitEthernet1/0/2 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。证明二层静态聚合支持冗余功能。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB 上删除所有配置。

```

<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

7.5 实验中的命令列表

表7-2 链路聚合实验命令列表

命令	描述
<i>interface bridge-aggregation</i> <i>interface-number</i>	创建二层聚合端口后，系统自动生成二层聚合组，且聚合组工作在静态聚合模式下
link-aggregation mode dynamic	配置聚合组工作在动态聚合模式下
port link-aggregation group <i>number</i>	以太网端口视图下，将以太网端口加入聚合组
display interface [<i>bridge-aggregation</i> <i>interface-number</i>]	显示聚合端口的信息
display link-aggregation verbose [<i>bridge-aggregation</i> [<i>interface-number</i>]]	显示指定聚合组的详细信息

7.6 思考题

1. 在本实验中聚合端口配置不一致，能否聚合成功？

答：同一聚合组中，如果成员端口与聚合端口的第二类配置不同，那么该成员端口将不能成为 **Selected** 端口。需要手工修改一致。比如端口隔离、QinQ 配置、VLAN 配置、MAC 地址学习配置都属于第二类配置。

有一些配置称为“第一类配置”，此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置，但是不会参与操作 **Key** 的计算，比如 **GVRP**、**MSTP** 等，对链路汇聚没有影响。

由于成员端口上第二类配置的改变可能导致其选中状态发生变化，进而对业务产生影响，因此当在成员端口上进行第二类配置时，系统将给出提示信息，由用户来决定该配置是否继续进行。

实验8 Smart Link & Monitor Link

8.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 Smart Link 配置方法
- 掌握 Smart Link & Monitor Link 配置方法

8.2 实验组网图

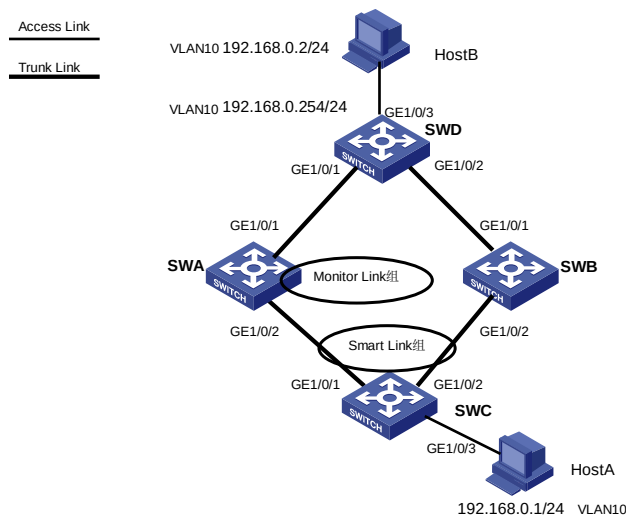


图8-1 Smart Link & Monitor Link 实验环境图

实验组网如图 8-1 所示，互连方式和 IP 地址分配参见图 8-1。

SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA、HostB 通过以太网线路分别连接 SWC、SWD 各自的以太网端口。

本组网模拟了实际组网中涉及的 Smart Link & Monitor Link 主要应用。

8.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 8-1 所示。

表8-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.1.045-R2311P02	4	
PC	Windows XP SP2	2	

名称和型号	版本	数量	描述
第5类UTP以太网连接线		6	直通线

8.4 实验过程

实验任务一：配置 Smart Link

本实验中，通过配置 Smart Link，实现 HostA 访问 HostB。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWC 双上行到 SWD，双上行链路进行灵活备份，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。保护所有 VLAN。SWC GigabitEthernet1/0/1 为主端口，GigabitEthernet1/0/2 为副端口；SWA、SWB 能接收 Flush 报文。

当 SWA、SWB、SWC 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文，不受影响。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10

[SWB]vlan 10

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWD]vlan 10
[SWD]int vlan 10
[SWD-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
[SWD]vlan 10
[SWD-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
```

```
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
```

步骤三：配置 Smart Link

在 SWC 上，创建 Smart Link 组 1，并配置其保护 VLAN 为所有 VLAN。

```
[SWC]smart-link group 1
[SWC-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 Smart Link 组 1 的主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWC-smlk-group1]port GigabitEthernet 1/0/1 primary
[SWC-smlk-group1]port GigabitEthernet 1/0/2 secondary
```

在 SWC 上，在 Smart Link 组 1 中使能发送 Flush 报文的功能，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。

```
[SWC-smlk-group1]flush enable control-vlan 1
```

在 SWA 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

在 SWB 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

在 SWD 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWD] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

由配置可见，SWC 双上行到 SWD,双上行链路进行灵活备份,在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostB，显示如下：

```
C:\>tracert 192.168.0.2

Tracing route to 192.168.0.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.2

Trace complete.
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，并且实现了 Smart Link 组。

步骤五：检查 Smart Link 组

完成上一步骤后，在 SWC 上检查 Smart Link 组状态：

```
[SWC]display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6f7a
  Preemption mode : NONE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 1
  Protected VLAN  : Reference Instance 0 to 32
```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
GE1/0/1	PRIMARY	ACTIVE	2	22:43:12 2014/10/31
GE1/0/2	SECONDARY	STANDBY	0	NA

从显示信息中可以看出，SWC 创建了 Smart Link 组 1，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

在 SWC 上，关闭与 SWA 相连端口 GigabitEthernet1/0/1。

```
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
```

在 SWA 上检查 Smart Link 状态。

```
<SWA>display smart-link flush
Received flush packets           : 1
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/1
```

```

Receiving time of the last flush packet      : 00:05:12 2014/11/01
Device ID of the last flush packet          : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet       : 1

```

从显示信息中可以看出，SWA 上从 GigabitEthernet1/0/1 收到了 Flush 报文。

在 SWB 上检查 Smart Link 状态。

```

<SWB>display smart-link flush
Received flush packets                : 1
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/2
Receiving time of the last flush packet      : 22:52:01 2014/10/31
Device ID of the last flush packet          : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet       : 1

```

从显示信息中可以看出，SWB 上从 GigabitEthernet1/0/2 收到了 Flush 报文。

在 SWD 上检查 Smart Link 状态。

```

<SWD>display smart-link flush
Received flush packets                : 1
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/2
Receiving time of the last flush packet      : 23:19:15 2014/10/31
Device ID of the last flush packet          : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet       : 1

```

从显示信息中可以看出，SWD 上从 GigabitEthernet1/0/2 收到了 Flush 报文。

步骤六：检查 Smart Link 特性

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```

C:\>ping -n 6 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=99ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 6, Received = 5, Lost = 1 (16% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 99ms, Average = 20ms

```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，有一个报文丢弃。证明关闭 GigabitEthernet1/0/1 端口后，Smart Link 生效。

从显示信息中可以看出，当 SWC 与 SWA 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWC 上检查 Smart Link 状态：

```

<SWC>display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
  Device ID      : 70ba-ef6a-6f7a
  Preemption mode : NONE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN   : 1
  Protected VLAN  : Reference Instance 0 to 32

```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time

```

-----
-
GE1/0/1          PRIMARY   DOWN    2          22:43:12 2014/10/31
GE1/0/2          SECONDARY ACTIVE  1          00:05:42 2014/11/01

```

从显示信息中可以看出，SWC 主端口 GigabitEthernet1/0/1 出现故障后，副端口为 GigabitEthernet1/0/2 进入转发状态，Smart Link 运行正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```

<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

实验任务二：配置 Smart Link & Monitor Link

本实验中，通过配置 Smart Link & Monitor Link，实现 HostA 访问 HostB。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWC 双上行到 SWD，双上行链路进行灵活备份，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。保护所有 VLAN。SWC GigabitEthernet1/0/1 为主端口，GigabitEthernet1/0/2 为副端口。

SWA、SWB 能接收 Flush 报文，且配置 Monitor Link 组。当设备 SWD 上的端口 GigabitEthernet1/0/1 或 GigabitEthernet1/0/2 发生故障 down 掉后，接入设备 SWC 能感知链路故障并完成 Smart Link 组的双上行备份链路切换。

当 SWA、SWB、SWD 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文，不受影响。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10

[SWB]vlan 10

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWD]vlan 10
[SWD]int vlan 10
[SWD-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
[SWD]vlan 10
[SWD-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
```

步骤三：配置 Smart Link & Monitor Link

在 SWC 上，创建 Smart Link 组 1，并配置其保护 VLAN 为所有 VLAN。

```
[SWC]smart-link group 1
[SWC-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 Smart Link 组 1 的主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWC-smk-group1]port GigabitEthernet 1/0/1 primary
[SWC-smk-group1]port GigabitEthernet 1/0/2 secondary
```

在 SWC 上，在 Smart Link 组 1 中使能发送 Flush 报文的功能，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。

```
[SWC-smk-group1]flush enable control-vlan 1
```

在 SWA 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

在 SWA 上，创建 Monitor Link 组 1。

```
[SWA]monitor-link group 1
```

在 SWA 上，配置 Monitor Link 组 1 的上行链路为端口 GigabitEthernet1/0/1，下行链路为端口 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWA-mtlk-group1] port GigabitEthernet 1/0/1 uplink
[SWA-mtlk-group1] port GigabitEthernet 1/0/2 downlink
```

在 SWB 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

在 SWB 上，创建 Monitor Link 组 1。

```
[SWB]monitor-link group 1
```

在 SWB 上，配置 Monitor Link 组 1 的上行链路为端口 GigabitEthernet1/0/1，下行链路为端口 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWB-mtlk-group1] port GigabitEthernet 1/0/1 uplink
[SWB-mtlk-group1] port GigabitEthernet 1/0/2 downlink
```

在 SWD 上，分别在端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2 上使能接收 Flush 报文的功能。

```
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWD] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

由配置可见，SWC 双上行到 SWD，双上行链路进行灵活备份，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文。保护所有 VLAN。

SWA、SWB 能接收 Flush 报文，且配置 Monitor Link 组。当设备 SWD 上的端口 GigabitEthernet1/0/1 或 GigabitEthernet1/0/2 发生故障 down 掉后，接入设备 SWC 能感知链路故障并完成 Smart Link 组的双上行备份链路切换。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostB，显示如下：

```
C:\>tracert 192.168.0.2

Tracing route to 192.168.0.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.2

Trace complete.
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，并且实现了 Smart Link & Monitor Link 组。

步骤五：检查 Smart Link & Monitor Link 组

完成上一步骤后，在 SWC 上检查 Smart Link 组状态：

```
[SWC]display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6f7a
  Preemption mode : NONE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 1
  Protected VLAN  : Reference Instance 0 to 32
```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
GE1/0/1	PRIMARY	ACTIVE	3	00:12:47 2014/11/01
GE1/0/2	SECONDARY	STANDBY	1	00:05:42 2014/11/01

从显示信息中可以看出，SWC 创建了 Smart Link 组 1，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

在 SWA 上检查 Smart Link & Monitor Link 状态。

```
<SWA>display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status      : UP
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time      : 00:15:21 2014/11/01
  Last-down-time    : -
```

Member	Role	Status
GE1/0/1	UPLINK	UP
GE1/0/2	DOWNLINK	UP

```
<SWA>display smart-link flush
Received flush packets           : 1
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/1
Receiving time of the last flush packet    : 00:05:12 2014/11/01
Device ID of the last flush packet       : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet    : 1
```

从显示信息中可以看出，SWA 上创建了 monitor-link 组 1，上行链路端口为 GigabitEthernet1/0/1，下行链路端口为 GigabitEthernet1/0/2。从 GigabitEthernet1/0/1 收到了 Flush 报文。

在 SWB 上检查 Smart Link & Monitor Link 状态。

```
<SWB>display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
Group status      : UP
Downlink up-delay: 0(s)
Last-up-time     : 22:57:20 2014/10/31
Last-down-time   : -
```

Member	Role	Status
GE1/0/1	UPLINK	UP
GE1/0/2	DOWNLINK	UP

```
<SWB>display smart-link flush
Received flush packets           : 2
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/1
Receiving time of the last flush packet    : 22:59:06 2014/10/31
Device ID of the last flush packet       : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet    : 1
```

从显示信息中可以看出，SWB 上创建了 monitor-link 组 1，上行链路端口为 GigabitEthernet1/0/1，下行链路端口为 GigabitEthernet1/0/2。从 GigabitEthernet1/0/1 收到了 Flush 报文。

在 SWD 上检查 Smart Link 状态。

```
<SWD>display smart-link flush
Received flush packets           : 2
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/1
Receiving time of the last flush packet    : 23:26:20 2014/10/31
Device ID of the last flush packet       : 70ba-ef6a-6f7a
Control VLAN of the last flush packet    : 1
```

从显示信息中可以看出，SWD 上从 GigabitEthernet1/0/1 收到了 Flush 报文。

步骤六：检查 Smart Link & Monitor Link 特性

在 SWA 上，关闭与 SWD 相连端口 GigabitEthernet1/0/1。

```
[SWA]interface GigabitEthernet1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 6, Received = 5, Lost = 1 (16% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，有一个报文丢弃。证明在 SWA 上，关闭与 SWD 相连端口 GigabitEthernet1/0/1 后，Smart Link & Monitor Link 生效。

从显示信息中可以看出，当 SWD 与 SWA 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWC 上检查 Smart Link 状态：

```
<SWC>display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6f7a
  Preemption mode  : NONE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 1
  Protected VLAN   : Reference Instance 0 to 32
```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
GE1/0/1	PRIMARY	DOWN	3	00:12:47 2014/11/01
GE1/0/2	SECONDARY	ACTIVE	2	00:21:17 2014/11/01

在 SWA 上检查 Monitor Link 状态：

```
<SWA>display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status      : DOWN
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time      : 00:15:21 2014/11/01
  Last-down-time    : 00:20:47 2014/11/01
```

Member	Role	Status
GE1/0/1	UPLINK	DOWN
GE1/0/2	DOWNLINK	DOWN

从显示信息中可以看出，SWA 上与 SWD 相连端口 GigabitEthernet1/0/1 出现故障后，Smart Link & Monitor Link 生效，SWC 副端口为 GigabitEthernet1/0/2 进入转发状态，Smart Link & Monitor Link 运行正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```
<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
```

```

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

8.5 实验中的命令列表

表8-2 RRPP 实验命令列表

命令	描述
smart-link group group-id	创建Smart Link组，并进入Smart Link组视图
protected-vlan reference-instance <i>instance-id-list</i>	配置Smart Link组的保护VLAN
port interface-type interface-number { primary secondary } port smart-link group group-id { primary secondary }	配置Smart Link组的成员端口
preemption mode role	配置抢占模式为角色抢占模式
flush enable [control-vlan vlan-id]	使能发送Flush报文的功能
monitor-link group group-id	创建Monitor Link组，并进入Monitor Link组视图
port interface-type interface-number uplink port monitor-link group group-id uplink	配置Monitor Link组上行链路
port interface-type interface-number downlink port monitor-link group group-id downlink	配置Monitor Link组下行链路
display smart-link group { group-id all }	查看Smart Link组的信息
display smart-link flush	查看设备收到的Flush报文信息

命令	描述
<i>display monitor-link group { group-id all }</i>	查看Monitor Link组的信息

8.6 思考题

1. 在本实验中，如果用户不同 Smart Link 组配置相同的控制 VLAN，是否可行？

答：用户需要为不同的 Smart Link 组配置不同的控制 VLAN,且用户需要保证控制 VLAN 存在，Smart Link 组的端口允许控制 VLAN 的报文通过。

用户不要将已配置为控制 VLAN 的 VLAN 删除，否则会影响 Flush 报文的发送。

实验9 RRPP

9.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握单环拓扑配置方法
- 掌握相交环拓扑配置方法

9.2 实验组网图

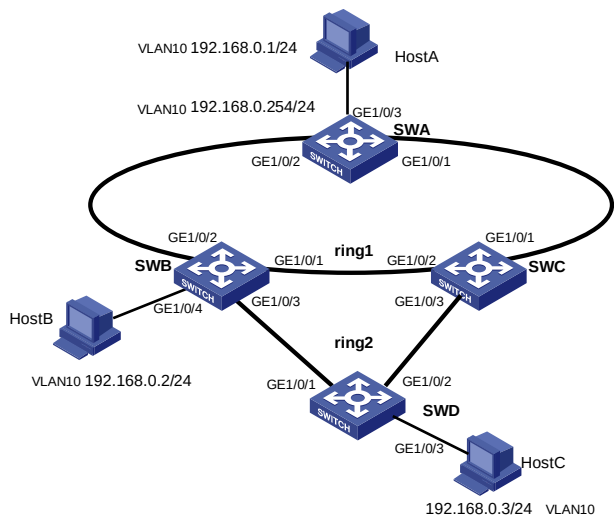


图9-1 RRRP 实验环境图

实验组网如图 9-1 所示，互连方式和 IP 地址分配参见图 9-1。

SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA、HostB、HostC 通过以太网线路分别连接 SWA、SWB、SWD 各自的以太网端口。

本组网模拟了实际组网中涉及的 RRRP 主要应用。

9.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 9-1 所示。

表9-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
模拟器HCL	7.1.59	4	
PC	Windows XP SP2	3	

名称和型号	版本	数量	描述
第5类UTP以太网连接线		7	直通线

9.4 实验过程

实验任务一：配置 RRPP 单环拓扑

本实验中，通过配置 RRPP 单环拓扑，实现 HostA 访问 HostB。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA、SWB、SWC 构成 RRPP 域 1，该域的控制 VLAN 为 VLAN 4092，保护所有 VLAN。SWA 为主环的主节点，GigabitEthernet1/0/1 为主端口，GigabitEthernet1/0/2 为副端口；SWB 为主环的传输节点；SWC 为主环的传输节点。主环和子环的定时器都取缺省值。

当 SWA、SWB、SWC 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文，不受影响。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图 9-1 搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC 的链路连接，不需要与 SWD 连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4

[SWC]vlan 10
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
```

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p
```

步骤三：配置 RRPP 单环拓扑

在 SWA 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```
[SWA]rrpp domain 1
[SWA-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWA-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 SWA 为主环 1 的主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```
[SWA-rrpp-domain1]ring 1 node-mode master primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWA-rrpp-domain1]ring 1 enable
```

在 SWA 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWA]rrpp enable
```

在 SWB 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```
[SWB]rrpp domain 1
[SWB-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWB-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 SWB 为主环 1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 enable
```

在 SWB 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWB]rrpp enable
```

在 SWC 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```
[SWC]rrpp domain 1
[SWC-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWC-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 SWC 为主环 1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 enable
```

在 SWC 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWC]rrpp enable
```

由配置可见，在 SWA、SWB、SWC 上分别配置了创建 RRPP ring 1，形成了 RRPP 环。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostB，显示如下：

```
C:\Documents and Settings\guanxiangjie>tracert 192.168.0.2
```

```
Tracing route to 192.168.0.2 over a maximum of 30 hops
```

```
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.2
```

```
Trace complete.
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，并且实现了 RRPP 单环。

步骤五：检查 RRPP 端口

完成上一步骤后，在 SWA、SWB、SWC 上检查 RRPP 状态：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Master
Ring state     : Complete
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1          Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2          Port status: BLOCKED
```

从显示信息中可以看出，SWA 为 RRPP ring 1 主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

```

<SWB>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Transit
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1                Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2                Port status: UP

```

从显示信息中可以看出，SWB 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

```

<SWC>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Transit
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1                Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2                Port status: UP

```

从显示信息中可以看出，SWC 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

步骤六：检查 RRPP 特性

在 SWA 上，关闭与 SWC 相连端口 GigabitEthernet1/0/1。

```

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown

```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```

C:\>ping -n 6 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:

```

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，没有报文丢弃。证明关闭 GigabitEthernet1/0/2 端口后，RRPP 生效。

从显示信息中可以看出，当 SWA 与 SWC 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWA 上检查 RRPP 状态：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID       : 1
Ring level    : 0
Node mode     : Master
Ring state    : Failed
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1          Port status: DOWN
Secondary port : GE1/0/2          Port status: UP
```

从显示信息中可以看出，SWA 主端口为 GigabitEthernet1/0/1 出现故障后，副端口为 GigabitEthernet1/0/2 进入转发状态，RRPP 单环运行正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC 上删除所有配置。

```
<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
```

实验任务二：配置 RRPP 相交环拓扑

本实验中，通过配置 RRPP 相交环拓扑，实现 HostA 访问 HostB、HostC。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA、SWB、SWC、SWD 构成 RRPP 域 1，该域的控制 VLAN 为 VLAN 4092，保护所有 VLAN。SWA、SWB、SWC 构成主环 1，SWB、SWC 和 SWD 构成子环 2。SWA 为主环的主节点，GigabitEthernet1/0/1 为主端口，GigabitEthernet1/0/2 为副端口；SWD 为子环的主节点，GigabitEthernet1/0/1 为主端口，GigabitEthernet1/0/2 为副端口；SWB 为主环的传

输节点和子环的边缘节点，GigabitEthernet1/0/3 为边缘端口；SWC 为主环的传输节点和子环的辅助边缘节点，GigabitEthernet1/0/3 为边缘端口。主环和子环的定时器都取缺省值。

当 SWA、SWB、SWC、SWD 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB、HostC 的报文，不受影响。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示图 9-1 搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.0.2/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostC 的 IP 地址为 192.168.0.3/24，网关为 192.168.0.254/24。9

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/4

[SWC]vlan 10

[SWD]vlan 10
[SWD-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]qos trust dot1p

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWC-GigabitEthernet1/0/3]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet1/0/3]qos trust dot1p

[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p

```

步骤三：配置 RRPP 相交环拓扑

在 SWA 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```

[SWA]rrpp domain 1
[SWA-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWA-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32

```

配置 SWA 为主环 1 的主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```

[SWA-rrpp-domain1]ring 1 node-mode master primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWA-rrpp-domain1]ring 1 enable

```

在 SWA 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWA]rrpp enable
```

在 SWB 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```

[SWB]rrpp domain 1
[SWB-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWB-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32

```

配置 SWB 为主环 1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```

[SWB-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 enable

```

配置本 SWB 为子环 2 的边缘节点，边缘端口为 GigabitEthernet1/0/3，并使能该环。

```

[SWB-rrpp-domain1]ring 2 node-mode edge edge-port GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-rrpp-domain1]ring 2 enable

```

在 SWB 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWB]rrpp enable
```

在 SWC 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```
[SWC]rrpp domain 1
[SWC-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWC-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 SWC 为主环 1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 0
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 enable
```

配置 SWC 为子环 2 的辅助边缘节点，边缘端口为 GigabitEthernet1/0/3，并使能该环。

```
[SWC-rrpp-domain1] ring 2 node-mode assistant-edge edge-port GigabitEthernet
1/0/3
[SWC-rrpp-domain1] ring 2 enable
```

在 SWC 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWC]rrpp enable
```

在 SWD 上，创建 RRPP 域 1，将 VLAN 4092 配置为该域的控制 VLAN，并将 MSTP 实例 0 到 32 所映射的 VLAN 配置为该域的保护 VLAN，保护所有 VLAN。

```
[SWD]rrpp domain 1
[SWD-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWD-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
```

配置 SWD 为主环 2 的主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2，并使能该环。

```
[SWD-rrpp-domain1]ring 2 node-mode master primary-port GigabitEthernet 1/0/1
secondary-port GigabitEthernet 1/0/2 level 1
[SWD-rrpp-domain1]ring 2 enable
```

在 SWD 上，使能 RRPP 协议。

```
[SWD]rrpp enable
```

由配置可见，在 SWA、SWB、SWC、SWD 上分别配置了创建 RRPP ring0、RRPP ring1，形成了 RRPP 相交环。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostC 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

结果显示，HostA、HostA、HostC 可以相互 ping 通，实现了 RRPP 相交环。

步骤五：检查 RRPP 端口

完成上一步骤后，在 SWA、SWB、SWC、SWD 上检查 RRPP 状态：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Master
Ring state     : Complete
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1          Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2          Port status: BLOCKED
```

从显示信息中可以看出，SWA 为 RRPP ring1 主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

```
<SWB>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Transit
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1          Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2          Port status: UP

Ring ID        : 2
Ring level     : 1
Node mode      : Edge
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Common port    : GE1/0/1          Port status: UP
```

```

      GE1/0/2      Port status: UP
Edge port : GE1/0/3      Port status: UP

```

从显示信息中可以看出，SWB 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。SWB 为子环 ring2 的边缘节点，GigabitEthernet1/0/3 为边缘端口。

```

<SWC>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Transit
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1      Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2      Port status: UP

Ring ID        : 2
Ring level     : 1
Node mode      : Assistant-edge
Ring state     : -
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Common port    : GE1/0/1      Port status: UP
                GE1/0/2      Port status: UP
Edge port      : GE1/0/3      Port status: UP

```

从显示信息中可以看出，SWC 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。SWC 为子环 ring2 的边缘节点，GigabitEthernet1/0/3 为边缘端口。

```

<SWD>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 2
Ring level     : 1
Node mode      : Master
Ring state     : Complete
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1      Port status: UP
Secondary port : GE1/0/2      Port status: BLOCKED

```

从显示信息中可以看出，SWD 为 RRPP ring2 主节点，主端口为 GigabitEthernet1/0/1，副端口为 GigabitEthernet1/0/2。

步骤六：检查 RRPP 特性

在 SWA 上，关闭与 SWC 相连端口 GigabitEthernet1/0/1。

```

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]shutdown

```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

同时在 HostC 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

结果显示，从 HostA、HostC 可以 ping 通 HostB，没有报文丢弃。证明关闭 GigabitEthernet1/0/2 端口后，RRPP 生效。

从显示信息中可以看出，当 SWA 与 SWC 之间链路出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWA 上检查 RRPP 状态：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN: Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID       : 1
Ring level    : 0
Node mode     : Master
Ring state    : Failed
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port  : GE1/0/1          Port status: DOWN
Secondary port: GE1/0/2          Port status: UP
```

从显示信息中可以看出，SWA 主端口为 GigabitEthernet1/0/1 出现故障后，副端口为 GigabitEthernet1/0/2 进入转发状态，RRPP 相交环运行正常。

恢复 SWA 主端口后，在 SWD 上，关闭与 SWB 相连端口 GigabitEthernet1/0/1。

```
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
```

同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

同时在 HostC 上 ping HostB，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.0.2:
```

```
Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

结果显示，从 HostA、HostC 可以 ping 通 HostB，没有报文丢弃。证明关闭 GigabitEthernet1/0/1 端口后，RRPP 生效。

从显示信息中可以看出，当 SWC 与 SWD 之间链路出现故障时，HostA、HostC 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWD 上检查 RRPP 状态：

```
<SWD>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 2
Ring level     : 1
Node mode      : Master
Ring state     : Failed
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE1/0/1          Port status: DOWN
Secondary port : GE1/0/2          Port status: UP
```

从显示信息中可以看出，SWD 主端口为 GigabitEthernet1/0/1 出现故障后，副端口为 GigabitEthernet1/0/2 进入转发状态，RRPP 相交环运行正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```
<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
```

9.5 实验中的命令列表

表9-2 RRPP 实验命令列表

命令	描述
rrpp domain <i>domain-id</i>	创建RRPP域，并进入RRPP域视图
control-vlan <i>vlan-id</i>	指定RRPP域的控制VLAN
protected-vlan reference-instance <i>instance-id-list</i>	配置RRPP域的保护VLAN
ring <i>ring-id</i> node-mode master [primary-port <i>interface-type interface-number</i>] [secondary-port <i>interface-type interface-number</i>] level <i>level-value</i>	指定当前设备为ring的主节点，并指定主端口和副端口
ring <i>ring-id</i> node-mode transit [primary-port <i>interface-type interface-number</i>] [secondary-port <i>interface-type interface-number</i>] level <i>level-value</i>	指定当前设备为ring的传输节点，并指定主端口和副端口
ring <i>ring-id</i> node-mode edge [edge-port <i>interface-type interface-number</i>]	指定当前设备为子环的边缘节点，并指定边缘端口

命令	描述
ring ring-id node-mode assistant-edge [edge-port interface-type interface-number]	指定当前设备为子环的辅助边缘节点，并指定边缘端口
ring ring-id enable	使能RRPP环
rrpp enable	使能RRPP协议
rrpp ring-group ring-group-id	创建RRPP环组，并进入环组视图
domain domain-id ring ring-id-list	将子环加入环组
display rrpp verbose domain domain-id [ring ring-id]	显示RRPP配置的详细信息

9.6 思考题

1. 在本实验中，如果用户想在一个没有配置 RRPP 功能的设备上透传 RRPP 协议报文，需要如何配置？

答：如果用户想在一个没有配置 RRPP 功能的设备上透传 RRPP 协议报文，需保证该设备上只有接入 RRPP 环的两个端口允许所在 RRPP 环对应的控制 VLAN 的报文通过，而其它端口不允许控制 VLAN 的报文通过。否则，其它 VLAN 的报文可能通过透传进入控制 VLAN，对 RRPP 环产生冲击。同时必须配置该设备接入 RRPP 环的两个端口信任报文的 802.1p 优先级。不要将接入 RRPP 环的端口的缺省 VLAN 设置为 RRPP 控制 VLAN 或者子控制 VLAN，以免影响协议报文正常收发。

实验10 VRRP

10.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 VRRP 单备份组配置方法
- 掌握 VRRP 监视接口配置方法
- 掌握 VRRP 多备份组配置方法

10.2 实验组网图

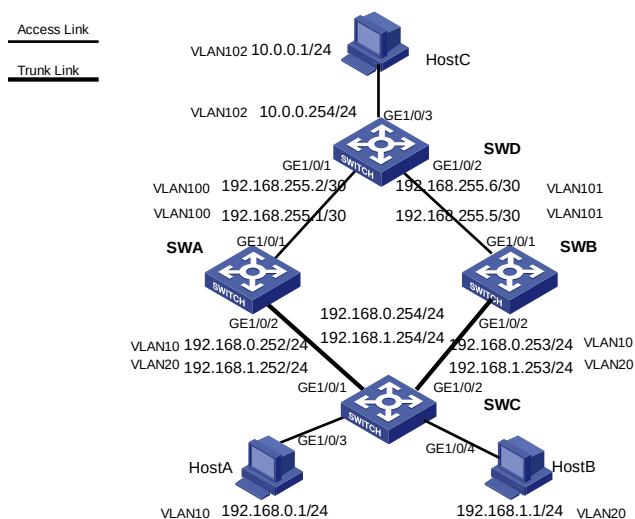


图10-1 VRRP 实验环境图

实验组网如图 10-1 所示，互连方式和 IP 地址分配参见图 10-1。

SWA 与 SWB 通过各自的以太网端口 GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/2 相互连接 SWC、SWD。HostA、HostB、HostC 通过以太网线路分别连接 SWC、SWD 各自的以太网端口。

本组网模拟了实际组网中涉及的 VRRP 主要应用。

10.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 10-1 所示。

表10-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.1.045-R2311P03	4	
PC	Windows XP SP2	3	
第5类UTP以太网连接 接线		7	直通线

10.4 实验过程

实验任务一：配置 VRRP 单备份组

本实验中，通过配置 VRRP 单备份组，实现 HostA 访问 HostC。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1。当 SWA 正常工作时，局域网流量通过 SWA 转发，当 SWA 出现故障时，局域网流量通过 SWB 转发。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示图 10-1 搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostC 的 IP 地址为 10.0.0.1/24，网关为 10.0.0.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
[SWA]vlan 100
[SWA-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA]int vlan 100
[SWA-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.1 255.255.255.252

[SWB]vlan 10
[SWB]int vlan 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB]vlan 101
[SWB-vlan101]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWB]int vlan 101
[SWB-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.5 255.255.255.252

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWD]vlan 100
[SWD-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWD]int vlan 100
[SWD-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.2 255.255.255.252
```

```
[SWD]vlan 101
[SWD-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SWD]int vlan 101
[SWD-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.6 255.255.255.252
[SWD]vlan 102
[SWD-vlan102] port GigabitEthernet 1/0/3
[SWD]int vlan 102
[SWD-Vlan-interface102]ip add 10.0.0.254 255.255.255.0
```

关闭 stp 配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port trunk permit vlan 10
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port trunk permit vlan 10
```

完成路由基本配置。

```
[SWA]rip 1
[SWA-rip-1]version 2
[SWA-rip-1]undo summary
[SWA-rip-1]network 192.168.0.0
[SWA-rip-1]network 192.168.255.0
[SWA-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10

[SWB]rip 1
[SWB-rip-1]version 2
[SWB-rip-1]undo summary
[SWB-rip-1]network 192.168.0.0
[SWB-rip-1]network 192.168.255.0
[SWB-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10

[SWD]rip 1
[SWD-rip-1]version 2
[SWD-rip-1]undo summary
[SWD-rip-1]network 10.0.0.0
[SWD-rip-1]network 192.168.255.0
```

步骤三：配置 VRRP 单备份组

在 SWA 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
```

在 SWA 上，设置在备份组 1 中的优先级为 120。设置 SWA 工作在抢占方式。

```
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

在 SWB 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
```

在 SWB 上，设置在备份组 1 中的优先级为 100。设置 SWB 工作在抢占方式。

```
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 100
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

由配置可见，在 SWA、SWB 上分别创建 VRRP 单备份组 1，形成了 VRRP 端口。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostC，显示如下：

```
C:\>ping 10.0.0.1
```

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 10.0.0.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1
```

```
Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops
```

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.0.252
2	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.255.2
3	<1 ms	<1 ms	<1 ms	10.0.0.1

```
Trace complete.
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostC，并且实现了从 HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。

步骤五：检查 VRRP 端口

完成上一步骤后，在 SWA、SWB 上检查 VRRP 端口表项：

```
<SWA>display vrrp verbose
```

```
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up               State         : Master
  Config Pri     : 120              Running Pri   : 120
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time    : 0
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
  Master IP      : 192.168.0.252
```

从显示信息中可以看出，SWA 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up               State         : Backup
  Config Pri     : 100              Running Pri   : 100
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time    : 0
  Become Master  : 2960ms left
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Master IP      : 192.168.0.252
```

从显示信息中可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 Backup 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

步骤六：检查 VRRP 特性

在 SWA 上，关闭与 SWC 相连端口 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
```

同时在 HostA 上 ping HostC，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 10.0.0.1
```

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Request timed out.
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 10.0.0.1:
```

```
Packets: Sent = 6, Received = 5, Lost = 1 (16% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostC，中间只丢弃了 1 个报文。证明关闭 GigabitEthernet1/0/2 端口后，VRRP 生效。在 HostA 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1
```

```
Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops
```

1	1 ms	1 ms	2 ms	192.168.0.253
2	1 ms	1 ms	2 ms	192.168.255.6
3	2 ms	<1 ms	<1 ms	10.0.0.1

Trace complete.

从显示信息中可以看出，当 SWA 出现故障时，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWB 转发。在 SWB 上检查 VRRP 端口表项：

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
  Running Mode      : Standard
  Total number of virtual routers : 1
    Interface Vlan-interface10
      VRID          : 1
      Admin Status  : Up
      Config Pri    : 100
      Preempt Mode  : Yes
      Auth Type     : None
      Virtual IP    : 192.168.0.254
      Virtual MAC   : 0000-5e00-0101
      Master IP     : 192.168.0.253
      Adver Timer   : 100
      State         : Master
      Running Pri   : 100
      Delay Time    : 0
```

从显示信息中可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24，VRRP 状态切换正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```
<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
```

实验任务二：配置 VRRP 监视接口

本实验中，通过配置 VRRP 单备份组监视接口功能，实现 HostA 访问 HostC。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1。当 SWA 正常工作时，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。当 SWA 上行 SWD 的 VLAN 接口 3 不可用时，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWB 转发。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostC 的 IP 地址为 10.0.0.1/24，网关为 10.0.0.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA]vlan 10
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
[SWA]vlan 100
[SWA-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA]int vlan 100
[SWA-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.1 255.255.255.252

[SWB]vlan 10
[SWB]int vlan 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB]vlan 101
[SWB-vlan101]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWB]int vlan 101
[SWB-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.5 255.255.255.252

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3

[SWD]vlan 100
[SWD-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWD]int vlan 100
[SWD-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.2 255.255.255.252
[SWD]vlan 101
[SWD-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SWD]int vlan 101
[SWD-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.6 255.255.255.252
[SWD]vlan 102
[SWD-vlan102] port GigabitEthernet 1/0/3
[SWD]int vlan 102
[SWD-Vlan-interface102]ip add 10.0.0.254 255.255.255.0
```

关闭 stp 配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
```

```
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port trunk permit vlan 10
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port trunk permit vlan 10
```

完成路由基本配置。

```
[SWA]rip 1
[SWA-rip-1]version 2
[SWA-rip-1]undo summary
[SWA-rip-1]network 192.168.0.0
[SWA-rip-1]network 192.168.255.0
[SWA-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10

[SWB]rip 1
[SWB-rip-1]version 2
[SWB-rip-1]undo summary
[SWB-rip-1]network 192.168.0.0
[SWB-rip-1]network 192.168.255.0
[SWB-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10

[SWD]rip 1
[SWD-rip-1]version 2
[SWD-rip-1]undo summary
[SWD-rip-1]network 10.0.0.0
[SWD-rip-1]network 192.168.255.0
```

步骤三：配置 VRRP 单备份组

在 SWA 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
```

在 SWA 上，设置在备份组 1 中的优先级为 120。设置 SWA 工作在抢占方式。

```
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

在 SWB 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
```

在 SWB 上，设置在备份组 1 中的优先级为 100。设置 SWB 工作在抢占方式。

```
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 100
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

由配置可见，在 SWA、SWB 上分别创建 VRRP 单备份组 1，形成了 VRRP 端口。

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostC，显示如下：

```
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1

Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops

  0  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.0.252
  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.255.2
  2  <1 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.1

Trace complete.
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostC，并且实现了从 HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。

步骤五：检查 VRRP 端口

完成上一步骤后，在 SWA、SWB 上检查 VRRP 端口表项：

```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up               State         : Master
  Config Pri     : 120              Running Pri   : 120
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time    : 0
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
  Master IP      : 192.168.0.252
```

从显示信息中可以看出，SWA 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up               State         : Backup
  Config Pri     : 100              Running Pri   : 100
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time    : 0
  Become Master  : 2920ms left
```

```

Auth Type      : None
Virtual IP     : 192.168.0.254
Master IP      : 192.168.0.252

```

从显示信息中可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 Backup 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

步骤六：配置 VRRP 监视接口，检查 VRRP 特性

在 SWA 上，设置 VRRP 监视接口，

```

[SWA]track 1 interface Vlan-interface 100
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 30

```

在 SWA 上，关闭与 SWD 相连 vlan100。

```

[SWA]int vlan 100
[SWA-Vlan-interface100]shutdown

```

同时在 HostA 上 ping HostC，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 10.0.0.1
```

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
```

```

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.0.252: Destination net unreachable.
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

```

```
Ping statistics for 10.0.0.1:
```

```

Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostC，中间只丢弃了 1 个报文。证明关闭 VRRP 监视接口，VRRP 状态发生了迁移。在 HostA 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1
```

```
Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops
```

```

  1    1 ms    1 ms    2 ms  192.168.0.253
  2    1 ms    1 ms    2 ms  192.168.255.6
  3    2 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.1

```

```
Trace complete.
```

从显示信息中可以看出，当关闭 VRRP 监视接口，VRRP 状态发生了迁移，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWB 转发。在 SWB 上检查 VRRP 端口表项：

```

<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up               State          : Master
  Config Pri     : 100              Running Pri    : 100
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time     : 0
  Auth Type      : None

```

```

Virtual IP      : 192.168.0.254
Virtual MAC     : 0000-5e00-0101
Master IP       : 192.168.0.253

```

从显示信息中可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24，VRRP 状态切换正常，VRRP 监视接口功能正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```

<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

实验任务三：配置 VRRP 双备份组

本实验中，通过配置 VRRP 双备份组，实现 HostA、HostB 访问 HostC。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1、虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24 的备份组 2。当 SWA 正常工作时，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发、HostB 发送给 HostC 的报文通过 SWB 转发。当 SWB 出现故障时，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发，HostB 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示图 10-1 搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostC 的 IP 地址为 10.0.0.1/24，网关为 10.0.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 192.168.1.1/24，网关为 192.168.1.254/24。

步骤二：基本配置

完成 VLAN 基本配置。

```

[SWA]vlan 10
[SWA]int vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0

```

```
[SWA]vlan 20
[SWA]int vlan 20
[SWA-Vlan-interface20]ip add 192.168.1.252 255.255.255.0
[SWA]vlan 100
[SWA-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA]int vlan 100
[SWA-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.1 255.255.255.252

[SWB]vlan 10
[SWB]int vlan 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB]vlan 20
[SWB]int vlan 20
[SWB-Vlan-interface20]ip add 192.168.1.253 255.255.255.0
[SWB]vlan 101
[SWB-vlan101]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWB]int vlan 101
[SWB-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.5 255.255.255.252

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/3
[SWC]vlan 20
[SWC-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/4

[SWD]vlan 100
[SWD-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWD]int vlan 100
[SWD-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.2 255.255.255.252
[SWD]vlan 101
[SWD-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SWD]int vlan 101
[SWD-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.6 255.255.255.252
[SWD]vlan 102
[SWD-vlan102] port GigabitEthernet 1/0/3
[SWD]int vlan 102
[SWD-Vlan-interface102]ip add 10.0.0.254 255.255.255.0
```

关闭 stp 配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]undo stp enable
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]undo stp enable
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10 20

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10 20

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet 1/0/1]port trunk permit vlan 10 20
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port link-type trunk
```

```
[SWC-GigabitEthernet 1/0/2]port trunk permit vlan 10 20
```

完成路由基本配置。

```
[SWA]rip 1
[SWA-rip-1]version 2
[SWA-rip-1]undo summary
[SWA-rip-1]network 192.168.0.0
[SWA-rip-1]network 192.168.1.0
[SWA-rip-1]network 192.168.255.0
[SWA-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10
[SWA-rip-1]silent-interface Vlan-interface 20

[SWB]rip 1
[SWB-rip-1]version 2
[SWB-rip-1]undo summary
[SWB-rip-1]network 192.168.0.0
[SWB-rip-1]network 192.168.1.0
[SWB-rip-1]network 192.168.255.0
[SWB-rip-1]silent-interface Vlan-interface 10
[SWB-rip-1]silent-interface Vlan-interface 20

[SWD]rip 1
[SWD-rip-1]version 2
[SWD-rip-1]undo summary
[SWD-rip-1]network 10.0.0.0
[SWD-rip-1]network 192.168.255.0
```

步骤三：配置 VRRP 双备份组

在 SWA 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。在 SWA 上，创建 VRRP 单备份组 2，并配置备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

```
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWA]interface Vlan-interface 20
[SWA-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
```

在 SWA 上，设置在备份组 1 中的优先级为 120，设置在备份组 2 中的优先级为 100。设置 SWA 工作在抢占方式。

```
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
[SWA]interface Vlan-interface 20
[SWA-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 priority 100
[SWA-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 preempt-mode
```

在 SWB 上，创建 VRRP 单备份组 1，并配置备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。在 SWB 上，创建 VRRP 单备份组 2，并配置备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

```
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
```

在 SWB 上，设置在备份组 1 中的优先级为 100，设置在备份组 1 中的优先级为 120。设置 SWB 工作在抢占方式。

```
[SWB]interface Vlan-interface 10
```

```
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 100
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 priority 120
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 preempt-mode
```

由配置可见, 在 SWA、SWB 上分别创建 VRRP 单备份组 1、VRRP 单备份组 2,形成了 VRRP 端口。

步骤四: 测试连通性

在 HostA 上 ping HostC, 显示如下:

```
C:\>ping 10.0.0.1
```

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 10.0.0.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostC, 显示如下:

```
C:\>tracert 10.0.0.1
```

```
Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops
```

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.0.252
2	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.255.2
3	<1 ms	<1 ms	<1 ms	10.0.0.1

```
Trace complete.
```

结果显示, 从 HostA 可以 ping 通 HostC, 并且实现了从 HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。

在 HostB 上 ping HostC, 显示如下:

```
C:\>ping 10.0.0.1
```

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 10.0.0.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

在 HostB 上 tracert HostC, 显示如下:

```
C:\>tracert 10.0.0.1
```

```
Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops
```

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.253
2	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.255.6
3	2 ms	<1 ms	<1 ms	10.0.0.1

Trace complete.

结果显示，从 HostB 可以 ping 通 HostC，并且实现了从 HostB 发送给 HostC 的报文通过 SWB 转发。

步骤五：检查 VRRP 端口

完成上一步骤后，在 SWA、SWB 上检查 VRRP 端口表项：

```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1
  Admin Status   : Up
  Config Pri     : 120
  Preempt Mode   : Yes
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
  Master IP      : 192.168.0.252
  Adver Timer    : 100
  State          : Master
  Running Pri    : 120
  Delay Time     : 0

Interface Vlan-interface20
  VRID           : 2
  Admin Status   : Up
  Config Pri     : 100
  Preempt Mode   : Yes
  Become Master  : 3100ms left
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.1.254
  Master IP      : 192.168.1.253
  Adver Timer    : 100
  State          : Backup
  Running Pri    : 100
  Delay Time     : 0
```

从显示信息中可以看出，SWA 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。SWA 为 VRRP 单备份组 2 Backup 设备，备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1
  Admin Status   : Up
  Config Pri     : 100
  Preempt Mode   : Yes
  Become Master  : 3560ms left
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Master IP      : 192.168.0.252
  Adver Timer    : 100
  State          : Backup
  Running Pri    : 100
  Delay Time     : 0

Interface Vlan-interface20
  VRID           : 2
  Admin Status   : Up
  Config Pri     : 120
  Preempt Mode   : Yes
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.1.254
  Adver Timer    : 100
  State          : Master
  Running Pri    : 120
  Delay Time     : 0
```

```
Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
Master IP     : 192.168.1.253
```

从显示信息中可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 Backup 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。SWB 为 VRRP 单备份组 2 Master 设备，备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

步骤六：检查 VRRP 特性

在 SWB 上，关闭与 SWC 相连端口 GigabitEthernet1/0/2。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
```

同时在 HostB 上 ping HostC，显示如下：

```
C:\>ping -n 6 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Request timed out.
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 6, Received = 5, Lost = 1 (16% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostC，中间只丢弃了 1 个报文。证明关闭 GigabitEthernet1/0/2 端口后，VRRP 生效。在 HostB 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1

Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops

  1    1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.252
  2    1 ms    1 ms    2 ms  192.168.255.2
  3   <1 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.1

Trace complete.
```

在 HostA 上 tracert HostC，显示如下：

```
C:\>tracert 10.0.0.1

Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops

  1    1 ms    1 ms    1 ms  192.168.0.252
  2    1 ms    1 ms    2 ms  192.168.255.2
  3   <1 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.1

Trace complete.
```

从显示信息中可以看出，当 SWB 出现故障时，HostB 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发，HostA 发送给 HostC 的报文通过 SWA 转发。。在 SWA 上检查 VRRP 端口表项：

```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
  Running Mode      : Standard
```

```

Total number of virtual routers : 2
Interface Vlan-interface10
  VRID      : 1                      Adver Timer : 100
  Admin Status : Up                  State       : Master
  Config Pri  : 120                  Running Pri  : 120
  Preempt Mode : Yes                 Delay Time   : 0
  Auth Type   : None
  Virtual IP   : 192.168.0.254
  Virtual MAC  : 0000-5e00-0101
  Master IP    : 192.168.0.252

Interface Vlan-interface20
  VRID      : 2                      Adver Timer : 100
  Admin Status : Up                  State       : Master
  Config Pri  : 100                  Running Pri  : 100
  Preempt Mode : Yes                 Delay Time   : 0
  Auth Type   : None
  Virtual IP   : 192.168.1.254
  Virtual MAC  : 0000-5e00-0102
  Master IP    : 192.168.1.252

```

从显示信息中可以看出，SWA 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。SWA 为 VRRP 单备份组 2 Master 设备，备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24，VRRP 状态切换正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。

```

<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.
<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

10.5 实验中的命令列表

表10-2 VRRP 实验命令列表

命令	描述
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> virtual-ip <i>virtual-address</i>	创建备份组，并配置备份组的虚拟IP地址
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> priority <i>priority-value</i>	配置路由器在备份组中的优先级
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> preempt-mode [delay <i>delay-value</i>]	配置备份组中的路由器工作在抢占方式，并配置抢占延迟时间
track <i>track-entry-number</i> interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i>	配置Track项
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> track <i>track-entry-number</i> { forwarder-switchover member-ip <i>ip-address</i> priority reduced [<i>priority-reduced</i>] switchover weight reduced [<i>weight-reduced</i>] }	配置监视指定的Track项
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> authentication-mode { md5 simple } <i>key</i>	配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字
vrrp vrid <i>virtual-router-id</i> timer advertise <i>advertise-interval</i>	配置备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔
display vrrp [verbose] [interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i> [vrid <i>virtual-router-id</i>]]	显示VRRP备份组的状态信息

10.6 思考题

1. 在本实验中，配置的虚拟 IP 地址和接口 IP 地址不在同一网段，VRRP 能否配置成功？

答：配置的虚拟 IP 地址和接口 IP 地址在同一网段，且为合法的主机地址时，备份组才能够正常工作。否则，如果配置的虚拟 IP 地址和接口 IP 地址不在同一网段，或为接口 IP 地址所在网段的网络地址或网络广播地址，虽然可以配置成功，但是备份组会始终处于 Initialize 状态，此状态下 VRRP 不起作用。

实验11 IRF

11.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 IRF 堆叠配置方法

11.2 实验组网图

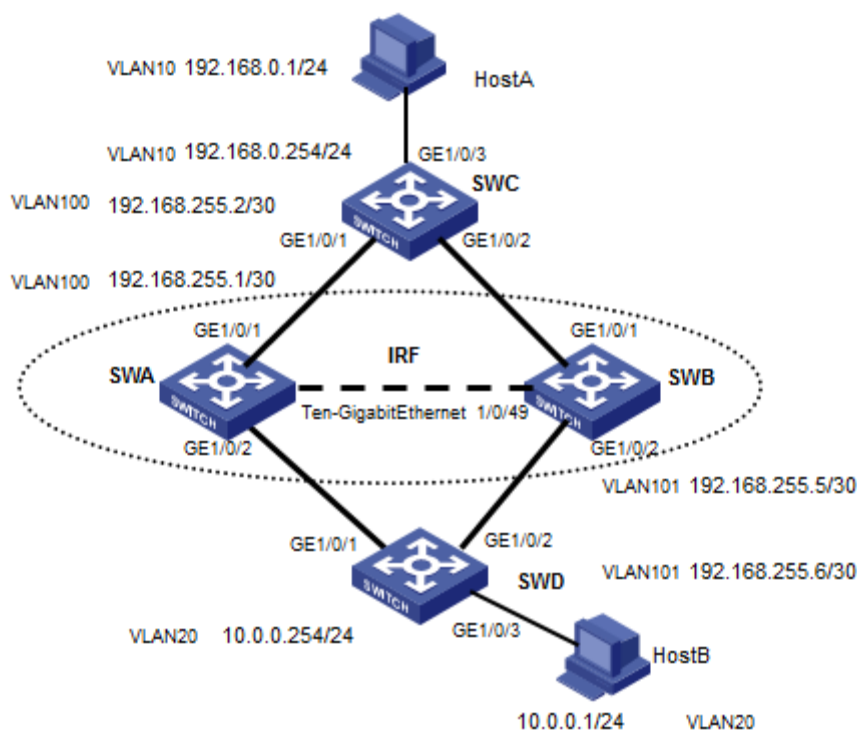


图11-1 IRF 实验环境图

实验组网如图 11-1 所示，由 4 台 S5820V2-54QS-GE 交换机、2 台主机（HostA、HostB）组成，互连方式和 IP 地址分配参见图 11-1。

SWA、SWB 通过万兆模块连接。SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA、HostB 通过以太网线路分别连接 SWC、SWD 各自的以太网端口。

本组网模拟了实际组网中涉及的 IRF 主要应用。

11.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 11-1 所示。

表11-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.1.045-R2311P03	4	
PC	Windows XP SP2	2	
SFP+电缆		1	
第5类UTP以太网连接线		6	直通线

11.4 实验过程

实验任务一：配置 IRF 堆叠

本实验中，通过配置 IRF 堆叠，实现 HostA 访问 HostB。HostA 的缺省网关为 192.168.0.254/24。

SWA、SWB 构成 IRF 堆叠，分别配置成员编号为 1、2，采用万兆模块作为堆叠模块，SWA 的 Ten-GigabitEthernet1/0/49 连接 SWB 的 Ten-GigabitEthernet1/0/49。

当 SWA 或 SWB 出现故障时，IRF 堆叠生效，HostA 发送给 HostB 的报文，不受影响。

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图示图 11-1 搭建实验环境，完成交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 的链路连接（注意堆叠电缆除外）。配置主机 HostA 的 IP 地址为 192.168.0.1/24，网关为 192.168.0.254/24；配置主机 HostB 的 IP 地址为 10.0.0.1/24，网关为 10.0.0.254/24。

步骤二：配置 IRF 堆叠

在 SWA 上,关闭需要使用的 IRF 物理端口，和同一组中其他端口(同一组中的所有端口用途必须相同，即当组内某一端口与 IRF 端口绑定后，该组中其它端口也必须与 IRF 端口绑定，不能再作为普通业务端口使用，反之亦然)。

```
[SWA]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWA-Ten-GigabitEthernet1/0/49]shutdown
[SWA]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWA-Ten-GigabitEthernet1/0/50]shutdown
[SWA]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[SWA-Ten-GigabitEthernet1/0/51]shutdown
[SWA]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
[SWA-Ten-GigabitEthernet1/0/52]shutdown
```

在 SWA 上，绑定设备的逻辑堆叠口和物理堆叠口，同时使能当前设备的堆叠功能和激活 IRF 端口下的配置。

```
[SWA]irf-port 1/1
[SWA-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWA-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWA-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[SWA-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
[SWA]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWA-Ten-GigabitEthernet1/0/49]undo shutdown
[SWA]irf-port-configuration active
```

在 SWA 上, 配置 IRF 设备的成员编号为 1。

```
[SWA]irf member 1 renumber 1
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or
loss. Continue?[Y/N]:y
```

在 SWB 上, 关闭需要使用的 IRF 物理端口, 和同一组中其他端口(同一组中的所有端口用途必须相同, 即当组内某一端口与 IRF 端口绑定后, 该组中其它端口也必须与 IRF 端口绑定, 不能再作为普通业务端口使用, 反之亦然)。

```
[SWB]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWB-Ten-GigabitEthernet1/0/49]shutdown
[SWB]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWB-Ten-GigabitEthernet1/0/50]shutdown
[SWB]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[SWB-Ten-GigabitEthernet1/0/51]shutdown
[SWB]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
[SWB-Ten-GigabitEthernet1/0/52]shutdown
```

在 SWB 上, 绑定设备的逻辑堆叠口和物理堆叠口, 同时使能当前设备的堆叠功能和激活 IRF 端口下的配置。

```
[SWB]irf-port 1/2
[SWB-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWB-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWB-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[SWB-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
[SWB]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWB-Ten-GigabitEthernet1/0/49]undo shutdown
[SWB]irf-port-configuration active
```

在 SWB 上, 配置 IRF 设备的成员编号为 2。

```
[SWB]irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or
loss. Continue?[Y/N]:y
```

重启 SWB, 并保存配置, 重启后 SWB 加入 IRF。

```
<SWB>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please
wait.....DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current
configuration? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
```

步骤三: 基本配置

重命名 SWA 为 SWA_NEW。

```
[SWA]sysname SWA_NEW
```

启用 STP。

```
[SWA_NEW]stp global enable
```

```
[SWC]stp global enable
```

```
[SWD]stp global enable
```

完成 VLAN 基本配置。

```
[SWA_NEW]vlan 100
[SWA_NEW]int vlan 100
[SWA_NEW-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.1 255.255.255.252
[SWA_NEW]vlan 101
[SWA_NEW]int vlan 101
[SWA_NEW-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.5 255.255.255.252

[SWC]vlan 10
[SWC-vlan10]port GigabitEthernet1/0/3
[SWC]int vlan 10
[SWC-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
[SWC]vlan 100
[SWC]int vlan 100
[SWC-Vlan-interface100]ip add 192.168.255.2 255.255.255.252

[SWD]vlan 20
[SWD-vlan20]port GigabitEthernet1/0/3
[SWD]int vlan 20
[SWD-Vlan-interface20]ip add 10.0.0.254 255.255.255.0
[SWD]vlan 101
[SWD]int vlan 101
[SWD-Vlan-interface101]ip add 192.168.255.6 255.255.255.252
```

完成 trunk 基本配置。

```
[SWA_NEW]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA_NEW-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA_NEW-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA_NEW]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA_NEW-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA_NEW-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA_NEW]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWA_NEW-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWA_NEW-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA_NEW]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWA_NEW-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWA_NEW-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all

[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all

[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
```

完成路由基本配置。

```
[SWA_NEW]rip 1
[SWA_NEW-rip-1]version 2
[SWA_NEW-rip-1]undo summary
[SWA_NEW-rip-1]network 192.168.255.0

[SWC]rip 1
```

```
[SWC-rip-1]version 2
[SWC-rip-1]undo summary
[SWC-rip-1]network 192.168.0.0
[SWC-rip-1]network 192.168.255.0

[SWD]rip 1
[SWD-rip-1]version 2
[SWD-rip-1]undo summary
[SWD-rip-1]network 10.0.0.0
[SWD-rip-1]network 192.168.255.0
```

步骤四：测试连通性

在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```
C: >ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

在 HostA 上 tracert HostB，显示如下：

```
C:\Documents and Settings\guanxiangjie>tracert 10.0.0.1

Tracing route to 10.0.0.1 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.254
  2     <1 ms   <1 ms   <1 ms  192.168.0.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.255.6
  4     <1 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.1
```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，并且实现了 IRF 堆叠。

步骤五：检查 IRF 堆叠

完成上一步骤后，在 SWA_NEW 上检查 IRF 堆叠状态：

```
<SWA_NEW>display irf
MemberID   Role    Priority CPU-Mac      Description
*+1        Master  1       70ba-ef6a-73d2 ---
  2         Standby 1       70ba-ef6a-865d ---
-----
* indicates the device is the master.
+ indicates the device through which the user logs in.

The Bridge MAC of the IRF is: 70ba-ef6a-73d1
Auto upgrade           : yes
Mac persistent         : 6 min
Domain ID              : 0
```

```
<SWA_NEW>display irf topology
Topology Info
```

```
-----
IRF-Port1
```

```
IRF-Port2
-----
```

MemberID	Link	neighbor	Link	neighbor	Belong To
2	DIS	---	UP	1	70ba-ef6a-73d2
1	UP	2	DIS	---	70ba-ef6a-73d2

```

<SWA_NEW>display irf configuration
MemberID NewID      IRF-Port1          IRF-Port2
1         1         Ten-GigabitEthernet1/0/49  disable
                Ten-GigabitEthernet1/0/50
                Ten-GigabitEthernet1/0/51
                Ten-GigabitEthernet1/0/52
2         2         disable                Ten-GigabitEthernet2/0/49
                                Ten-GigabitEthernet2/0/50
                                Ten-GigabitEthernet2/0/51
                                Ten-GigabitEthernet2/0/52

```

从显示信息中可以看出，SWA 为 IRF 堆叠 master 节点，SWB 为 IRF 堆叠 Standby 节点。SWA 的 IRF-PORT1 为万兆端口 1/0/49-1/0/52，SWA 的 IRF-PORT2 为万兆端口 1/0/49-1/0/52。

步骤六：检查 IRF 堆叠特性

关闭 SWA 电源。同时在 HostA 上 ping HostB，显示如下：

```

C:>ping -n18 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Request timed out.
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 18, Received = 8, Lost = 10 (55% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

结果显示，从 HostA 可以 ping 通 HostB，经过了 STP 计算后，ping 包恢复。证明关闭 SWA 交换机后，IRF 堆叠生效。

从显示信息中可以看出，当 SWA 出现故障时，HostA 发送给 HostB 的报文不受影响。在 SWA_NEW 上检查 IRF 状态：

```

<SWA_NEW>display irf
MemberID  Role  Priority CPU-Mac      Description
*+2       Master 1       70ba-ef6a-865d ---
-----
* indicates the device is the master.
+ indicates the device through which the user logs in.

The Bridge MAC of the IRF is: 70ba-ef6a-73d1
Auto upgrade           : yes
Mac persistent         : 6 min
Domain ID              : 0

<SWA_NEW>display irf topology
Topology Info

```

```

-----
MemberID      IRF-Port1      IRF-Port2      Belong To
Link      neighbor      Link      neighbor
2          DIS          ---      DOWN      ---      70ba-ef6a-865d

```

从显示信息中可以看出，SWA 出现故障后，SWB 设备进入转发状态，IRF 堆叠运行正常。

步骤七：恢复配置

在 SWA、SWB、SWC、SWD 上删除所有配置。注意 SWA 和 SWB 上的 IRF 相关配置必须使用 `undo` 命令单独操作。

```

<SWA>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

<SWA>system
[SWA]undo irf member 1 renumber
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or
loss. Continue?(Y/N)y
[SWA]undo irf member 1 irf-port 1

<SWB>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

<SWB>system
[SWB]undo irf member 2 renumber
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or
loss. Continue?(Y/N)y
[SWB]undo irf member 2 irf-port 2

<SWC>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

<SWD>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
..
Configuration file is cleared.

```

11.5 实验中的命令列表

表11-2 IRF 实验命令列表

命令	描述
irf-port member-id/port-number	创建IRF端口并进入IRF端口视图

命令	描述
port group interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i>	绑定设备的IRF端口和IRF物理端口，同时使能当前设备的堆叠功能
irf member <i>member-id</i> renumber <i>new-member-id</i>	配置成员编号
irf-port-configuration active	激活设备上所有IRF端口下的配置。
display irf configuration	显示本堆叠中所有设备的预配置信息
display irf topology	查看本堆叠的拓扑信息

11.6 思考题

1. 在本实验中，IRF 端口可以任意指定吗？

答：以本配置中此命令为例。

```
[SWA_NEW]irf-port 1/1
[SWA_NEW-irf-port1/1] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWA_NEW]irf-port 1/2
[SWA_NEW-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
```

这个 irf-port 1 表示逻辑口 1，也可称为左口，port 2 表示物理口。这个 irf-port 2 表示逻辑口 2，也可称为右口，ten-gigabitethernet 表示物理口。

两台进行堆叠的设备需要左口和右口互连,否则堆叠可能无法成功。且 member 值需要与交换机显示的一致。

实验12 三层组播

12.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 IGMP 的基本配置
- 掌握 PIM-DM 的基本配置
- 掌握 PIM-SM 的基本配置
- 掌握组播基本查看和维护命令

12.2 实验组网图

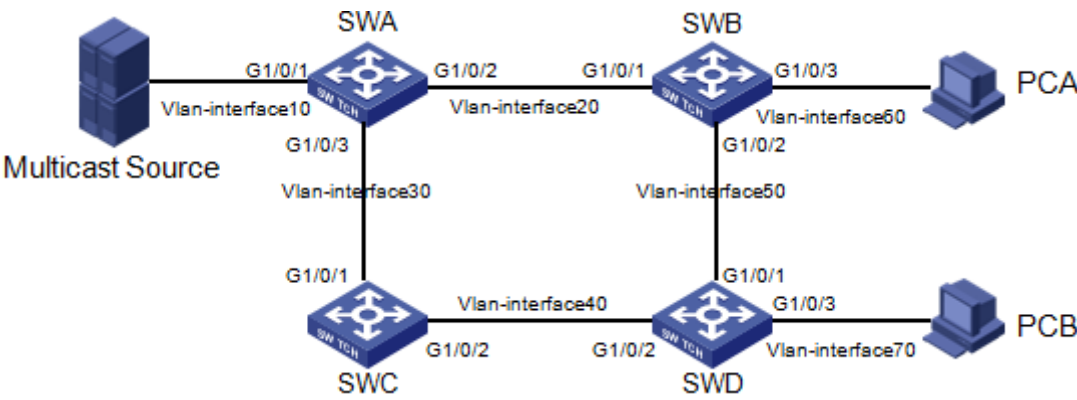


图12-1 实验组网

表12-1 接口和 IP 地址

设备	接口	IP 地址	设备	接口	IP 地址
SWA	Vlan-int10	10.10.10.1/24	SW D	Vlan-int40	40.40.40.2/24
	Vlan-int20	20.20.20.1/24		Vlan-int50	50.50.50.2/24
	Vlan-int30	30.30.30.1/24		Vlan-int70	70.70.70.1/24
SWB	Vlan-int20	20.20.20.2/24	PCA		60.60.60.2
	Vlan-int50	50.50.50.1/24	PCB		70.70.70.2
	Vlan-int60	60.60.60.1/24	组播源		10.10.10.2
SWC	Vlan-int30	30.30.30.2/24			
	Vlan-int40	40.40.40.1/24			

12.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 12-2 所示。

表12-2 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.10-R2416	4	
PC	Windows XP SP2	3	
第5类UTP以太网连接线	--	7	

12.4 实验过程

实验任务一：配置 PIM-DM

配置组播路由协议 PIM-DM，IGMP 使用版本 2。

步骤一：配置 IP 地址和单播路由协议

请按照图 12-1 配置 VLAN 接口以及各接口的 IP 地址和子网掩码，具体配置过程略。

配置 PIM-DM 域内的各交换机之间采用 OSPF 协议进行互连，确保网络层互通，并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新，具体配置过程略。

步骤二：使能三层组播功能

在各交换机上使用命令 **multicast routing-enable** 使能三层组播。

```
[SWA]multicast routing
[SWB]multicast routing
[SWC]multicast routing
[SWD]multicast routing
```

步骤三：配置 IGMP

在交换机连接组播接收者的 VLAN 接口上使用命令 **igmp enable** 使能 IGMP。

```
[SWB-Vlan-interface60]igmp enable
[SWD-Vlan-interface70]igmp enable
```

步骤四：配置 PIM-DM

在各交换机的三层接口上配置 PIM-DM，使用命令 **pim dm**。

```
[SWA-Vlan-interface10]pim dm
[SWA-Vlan-interface20]pim dm
[SWA-Vlan-interface30]pim dm
```

SWB、SWC、SWD 的配置和 SWA 相同，配置过程略。

步骤五：配置组播源发送组播流，主机接收组播流

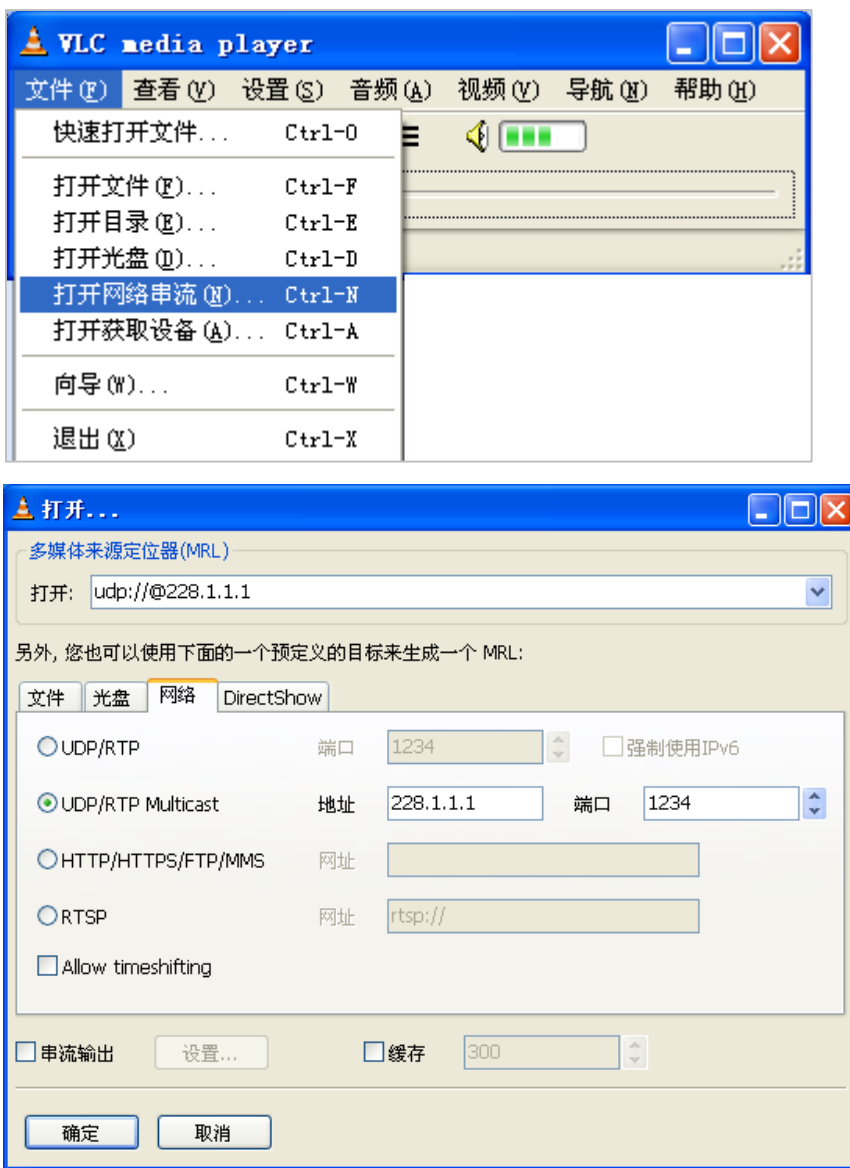
在组播源上使用工具 VLC 发送组播流，在 PCA 和 PCB 上使用 VLC 接收组播流。

将视频文件放置到组播源的 VLC 安装目录，使用命令行在组播源处发送组播视频流：

```
C:\Program Files\VideoLAN\VLC>vlc -vvv 1.avi --sout udp:228.1.1.1 --ttl 12 -
loop
```

其中指定了组播地址为 228.1.1.1，TTL 值为 12，VLC 默认目的端口为 1234。

在组播接收者 PCA 和 PCB 端，运行 VLC，在 VLC 软件界面选择文件->打开网络串流，设置接收组播流，组播地址为 228.1.1.1，端口为 1234。



步骤六：组播信息查看

组播流接收正常后，查看交换机的组播相关信息。

在 SWB 和 SWD 上使用命令 **display igmp group** 查看组播组信息。

```
[SWB]display igmp group
IGMP groups in total: 2
Vlan-interface60(60.60.60.1):
IGMP groups reported in total: 2
  Group address  Last reporter  Uptime    Expires
  228.1.1.1      60.60.60.2    00:09:48  00:03:23
  239.255.255.250 60.60.60.2    00:09:51  00:03:20

[SWD]display igmp group
```

```

IGMP groups in total: 2
Vlan-interface70(70.70.70.1):
IGMP groups reported in total: 2
  Group address  Last reporter  Uptime    Expires
  228.1.1.1      70.70.70.2    00:05:20  00:04:01
  239.255.255.250 70.70.70.2    00:05:19  00:03:41

```

可以看到 SWB 和 SWD 存在组播组 228.1.1.1 的成员，IP 地址分别为 60.60.60.2 和 70.70.70.2。

在各交换机上使用命令 **display pim neighbor** 查看 PIM 邻居信息。例如，在 SWA 上查看 PIM 邻居信息如下，可以看到 SWA 的 PIM 邻居为 SWB 和 SWC，并且分别通过 VLAN20 接口、VLAN30 接口和两个邻居相连。

```

<SWA>display pim neighbor
Total Number of Neighbors = 2

Neighbor      Interface      Uptime Expires DR-Priority Mode
20.20.20.2    Vlan20         00:03:58 00:01:41 1
30.30.30.2    Vlan30         00:02:17 00:01:41 1

```

使用命令 **display pim routing-table** 可以查看 PIM 路由表的内容，PIM 路由表由 PIM 协议生成，其中包含 (*, G) 和 (S, G) 表项的个数及表项详细内容。表项内容包含 PIM 模式、上游接口、下游接口、RPF 邻居、表项存在时间和超时时间等信息。

例如，查看 SWB 的 PIM 路由表，信息如下，可以看到 PIM 协议模式为 PIM-DM。

```

[SWB]display pim routing-table
Total 2 (*, G) entries; 2 (S, G) entries

(*, 228.1.1.1)
  Protocol: pim-dm, Flag: WC
  UpTime: 00:05:24
  Upstream interface: NULL
    Upstream neighbor: NULL
    RPF prime neighbor: NULL
  Downstream interface(s) information:
  Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
      Protocol: igmp, UpTime: 00:05:24, Expires: -

(10.10.10.2, 228.1.1.1)
  Protocol: pim-dm, Flag: ACT
  UpTime: 00:05:27
  Upstream interface: Vlan-interface20
    Upstream neighbor: 20.20.20.1
    RPF prime neighbor: 20.20.20.1
  Downstream interface(s) information:
  Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
      Protocol: pim-dm, UpTime: 00:05:24, Expires: -

(*, 239.255.255.250)
  Protocol: pim-dm, Flag: WC
  UpTime: 00:05:24
  Upstream interface: NULL
    Upstream neighbor: NULL
    RPF prime neighbor: NULL
  Downstream interface(s) information:
  Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
      Protocol: igmp, UpTime: 00:05:24, Expires: -

```

```
(10.10.10.2, 239.255.255.250)
Protocol: pim-dm, Flag:
UpTime: 00:05:14
Upstream interface: Vlan-interface20
  Upstream neighbor: 20.20.20.1
  RPF prime neighbor: 20.20.20.1
Downstream interface(s) information:
Total number of downstreams: 2
  1: Vlan-interface50
    Protocol: pim-dm, UpTime: 00:02:51, Expires: -
  2: Vlan-interface60
    Protocol: pim-dm, UpTime: 00:05:14, Expires: -
```

SWD 和 SWB 的 PIM 路由表信息相似，SWA 和 SWC 由于没有直连组播接收者，故不存在（*, G）表项。

使用命令 **display multicast routing-table** 可以查看组播路由表的内容，组播路由表可以由多种组播路由协议生成，是组播数据转发的基础。组播路由表内容比较简单，包含上游接口、下游接口列表以及表项存在时间等信息。

例如，SWA 的组播路由表如下，其余路由器相似。

```
[SWA]display multicast routing-table
Total 1 entry

00001. (10.10.10.2, 228.1.1.1)
  Uptime: 00:11:07
  Upstream Interface: Vlan-interface10
  List of 2 downstream interface
    1: Vlan-interface20
    2: Vlan-interface30
```

使用命令 **display multicast forwarding-table** 可以查看组播转发表的内容，组播转发表直接用于指导组播数据的转发，通过查看该表可以了解组播数据的转发状态。组播转发表内容除包含上下游接口等信息，还包含匹配表项的报文个数和已转发的报文个数。

例如，查看 SWA 的组播转发表如下，其余交换机的信息相似。

```
[SWA]display multicast forwarding-table
Total 1 entries, 1 matched

00001. (10.10.10.2, 228.1.1.1)
  Flags: 0x0
  Uptime: 00:12:00, Timeout in: 00:03:15
  Incoming interface: Vlan-interface10
  List of 2 outgoing interfaces:
    1: Vlan-interface20
    2: Vlan-interface30
  Matched 49 packets(1392 bytes), Wrong If 0 packets
  Forwarded 49 packets(1392 bytes)
```

实验任务二：配置 PIM-SM

配置组播路由协议 PIM-SM，IGMP 使用版本 2。

步骤一：配置 IP 地址和单播路由协议

请按照图 12-1 配置 VLAN 接口以及各接口的 IP 地址和子网掩码，具体配置过程略。

配置 PIM-SM 域内的各交换机之间采用 OSPF 协议进行互连，确保在网络层互通，并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新，具体配置过程略。

步骤二：使能三层组播功能

在各交换机上使用命令 **multicast routing-enable** 使能三层组播。

```
[SWA]multicast routing-enable
[SWB]multicast routing-enable
[SWC]multicast routing-enable
[SWD]multicast routing-enable
```

步骤三：配置 IGMP

在交换机连接组播接收者的 VLAN 接口上使用命令 **igmp enable** 使能 IGMP。

```
[SWB-Vlan-interface10]igmp enable
[SWD-Vlan-interface20]igmp enable
```

步骤四：配置 PIM-SM

在各交换机的三层接口上配置 PIM-SM，使用命令 **pim sm**。

```
[SWA-Vlan-interface1]pim sm
[SWA-Vlan-interface2]pim sm
[SWA-Vlan-interface3]pim sm
```

SWB、SWC、SWD 的配置和 SWA 相同，配置过程略。

指定 SWC 作为 PIM 域中的 C-RP 和 C-BSR。在实际网络中，建议将 C-RP 和 C-BSR 配置在选定设备的 loopback 接口，可以有效防止接口 down 而导致 RP 和 BSR 的重新选择。

```
[SWC-pim]c-rp Vlan-interface 30
[SWC-pim]c-bsr Vlan-interface 30
```

步骤五：配置组播源发送组播流，主机接收组播流

同实验任务一的步骤五，此处配置过程略。

步骤六：组播信息查看

组播流接收正常后，查看交换机的组播相关信息。IGMP 信息查看过程略。

使用命令 **display pim routing-table** 可以查看 PIM 路由表的内容，和 PIM-DM 相比，PIM-SM 的 PIM 路由表增加了 RP 信息，PIM 模式为 PIM-SM。例如，查看 SWB 的 PIM 路由表，信息如下。其余交换机显示内容相似。

```
[SWB]display pim routing-table
Total 2 (*, G) entries; 1 (S, G) entry

(*, 228.1.1.1)
  RP: 30.30.30.2
  Protocol: pim-sm, Flag: WC
  UpTime: 00:12:59
  Upstream interface: Vlan-interface20
    Upstream neighbor: 20.20.20.1
    RPF prime neighbor: 20.20.20.1
  Downstream interface(s) information:
    Total number of downstreams: 1
      1: Vlan-interface60
        Protocol: igmp, UpTime: 00:12:59, Expires: -

(10.10.10.2, 228.1.1.1)
```

```

RP: 30.30.30.2
Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
UpTime: 00:08:14
Upstream interface: Vlan-interface20
    Upstream neighbor: 20.20.20.1
    RPF prime neighbor: 20.20.20.1
Downstream interface(s) information:
Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
        Protocol: pim-sm, UpTime: - , Expires: -

(*, 239.255.255.250)
RP: 30.30.30.2
Protocol: pim-sm, Flag: WC
UpTime: 00:13:00
Upstream interface: Vlan-interface20
    Upstream neighbor: 20.20.20.1
    RPF prime neighbor: 20.20.20.1
Downstream interface(s) information:
Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
        Protocol: igmp, UpTime: 00:13:00, Expires: -

(10.10.10.2, 239.255.255.250)
RP: 30.30.30.2
Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
UpTime: 00:08:14
Upstream interface: Vlan-interface20
    Upstream neighbor: 20.20.20.1
    RPF prime neighbor: 20.20.20.1
Downstream interface(s) information:
Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface60
        Protocol: pim-sm, UpTime: - , Expires: -

```

使用命令 **display multicast routing-table** 可以查看组播路由表的内容，组播路由表的内容和选择的组播路由协议无关，所以使用 PIM-DM 和使用 PIM-SM 时，组播路由表内容相同。

例如，SWA 的组播路由表如下，其余路由器相似。

```

[SWA]display multicast routing-table
Multicast routing table
Total 1 entry

00001. (10.10.10.2, 228.1.1.1)
    Uptime: 00:18:56
    Upstream Interface: Vlan-interface10
    List of 2 downstream interfaces
        1: Vlan-interface20
        2: Vlan-interface30

```

使用命令 **display multicast forwarding-table** 可以查看组播转发表的内容。查看 SWA 的组播转发表如下，其余交换机的信息相似。

```

[SWA]display multicast forwarding-table
Multicast Forwarding Table
Total 1 entry

Total 1 entry matched

00001. (10.10.10.2, 228.1.1.1)
    MID: 0, Flags: 0x100000:0

```

```

Uptime: 00:19:29, Timeout in: 00:03:15
Incoming interface: Vlan-interface10
List of 2 outgoing interfaces:
  1: Vlan-interface20
  2: Vlan-interface30
Matched 155 packets(1433 bytes), Wrong If 77 packets
Forwarded 77 packets(77 bytes)

```

通过命令 **display pim rp-info** 可以查看网络中 RP 的信息，包含 RP 地址、RP 优先级以及相关定时器。

```

[SWA]display pim rp-info
PIM-SM BSR RP information:
Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
RP: 30.30.30.2
Priority: 0
HoldTime: 150
Uptime: 00:19:11
Expires: 00:02:19

```

通过命令 **display pim bsr-info** 可以查看 BSR 的信息，包含 BSR 地址、BSR 优先级、哈希掩码长度和相关定时器等参数。

```

[SWA]display pim bsr-info
Elected BSR Address: 30.30.30.2
Priority: 0
Hash mask length: 30
State: Accept Preferred
Scope: Not scoped
Uptime: 00:20:45
Expires: 00:01:25

```

12.5 实验中的命令列表

表12-3 命令列表

命令	描述
multicast routing-enable	全局使能三层组播
igmp enable	接口使能IGMP
pim dm	接口使能PIM-DM
pim sm	接口使能PIM-SM
c-rp interface-type interface-number priority priority	配置候选RP
c-bsr interface-type interface-number [hash-length [priority]]	配置候选BSR
display multicast routing-table	查看组播路由表
display multicast forwarding-table	查看组播转发表
display pim routing-table	查看PIM路由表
display pim rp-info	查看RP信息
display igmp group group-address	查看IGMP组信息
display pim bsr-info	查看BSR信息

12.6 思考题

1. (*, G) 表项和 (S, G) 表项有什么区别, SWA 上为什么没有 (*, G) 表项?

答: (*, G) 表项代表任意源, 只要交换机收到主机的 Report 报文, 就会通过组播路由协议建立 (*, G) 表项。而 (S, G) 表项只在组播源已经明确的时候才会创建。SWA 上没有直接连接主机, 没有启用 IGMP, 故不会产生 (*, G) 表项。

实验13 二层组播

13.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 IGMP Snooping 的基本配置
- 掌握组播 VLAN 的基本配置
- 掌握 IGMP Snooping 查询器的基本配置
- 掌握二层组播基本查看和维护命令

13.2 实验组网图

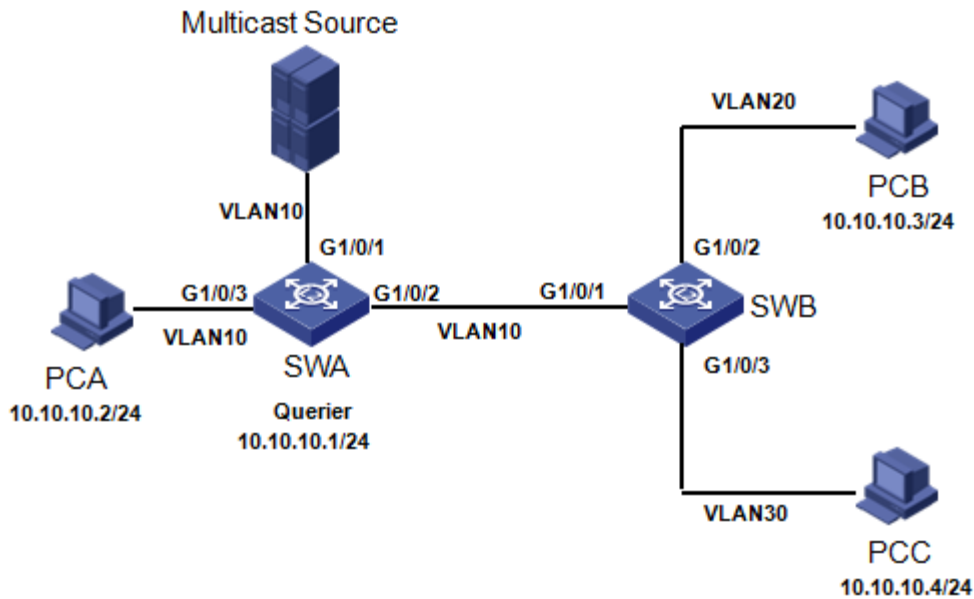


图13-1 实验组网

实验组网如图 13-1 所示。

13.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 13-1 所示。

表13-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	CMW7.10-R2416	2	

名称和型号	版本	数量	描述
PC	Windows XP SP2	4	
第5类UTP以太网连接线	--	5	

13.4 实验过程

实验任务一：配置 IGMP Snooping 和组播 VLAN

配置 IGMP Snooping，并在 SWA 上配置 IGMP Snooping 查询器。

步骤一：基本配置

在 SWA 和 SWB 上配置 VLAN10 并按照组网图将对应接口加入 VLAN10。配置 SWA 的 VLAN10 接口 IP 地址为 10.10.10.1。

步骤二：配置 IGMP Snooping

在 SWA 和 SWB 的全局和 VLAN10 内使能 IGMP Snooping。

```
[SWA]igmp-snooping
[SWA-vlan10]igmp-snooping enable
[SWB]igmp-snooping
[SWB-vlan10]igmp-snooping enable
```

步骤三：配置 IGMP 查询器

在 SWA 的 VLAN10 内使能 IGMP Snooping 查询器，并配置查询报文的源地址。

```
[SWA-vlan10]igmp-snooping querier
[SWA-vlan10]igmp-snooping general-query source-ip 10.10.10.1
[SWA-vlan10]igmp-snooping special-query source-ip 10.10.10.1
```

步骤四：配置未知组播丢弃

在 SWA 和 SWB 的 VLAN10 内配置未知组播丢弃。

```
[SWA-vlan10]igmp-snooping drop-unknown
[SWB-vlan10]igmp-snooping drop-unknown
```

步骤五：配置组播 VLAN

将 SWB 的 VLAN10 设置为组播 VLAN，并将 VLAN20 和 VLAN30 设置为组播 VLAN 的子 VLAN。

```
[SWB]multicast-vlan 10
[SWB-mvlan-10]subvlan 20 30
```

步骤六：在组播 VLAN 的子 VLAN 内使能 IGMP Snooping

```
[SWB-vlan20]igmp-snooping enable
[SWB-vlan30]igmp-snooping enable
```

步骤七：配置组播源发送组播流，主机接收组播流

在组播源上使用工具 VLC 发送组播流，在 PCA、PCB 和 PCC 上使用 VLC 接收组播流。步骤略。

步骤八：组播信息查看

使用命令 **display multicast-vlan** 查看组播 VLAN 信息。

```
<SWB>display multicast-vlan
Total 1 multicast-vlan(s)

Multicast vlan 10
  subvlan list:
    vlan 20 30
  port list:
    no port
```

在 SWA 和 SWB 上使用命令 **display igmp-snooping group** 查看二层组播组信息，包含路由端口以及组成员端口等信息。

```
[SWA]display igmp-snooping group
Total 2 entries.

VLAN 10: Total 2 entries.
(0.0.0.0, 225.0.0.2)
  Host slots (0 in total):
  Host ports (1 in total):
    GE1/0/2 (00:03:33)
(0.0.0.0, 239.255.255.250)
  Host slots (0 in total):
  Host ports (2 in total):
    GE1/0/1 (00:02:44)
    GE1/0/2 (00:03:33)

[SWB]display igmp-snooping group
Total 2 entries.

VLAN 20: Total 3 entries.
(0.0.0.0, 225.0.0.2)
  Host slots (0 in total):
  Host ports (1 in total):
    GE1/0/2 (00:04:01)
VLAN 30: Total 2 entries.
(0.0.0.0, 225.0.0.2)
  Host slots (0 in total):
  Host ports (1 in total):
    GE1/0/3 (00:03:28)
(0.0.0.0, 239.255.255.250)
  Host slots (0 in total):
  Host ports (1 in total):
    GE1/0/2 (00:04:07)
    GE1/0/3 (00:04:05)
```

由此可见，IGMP Snooping 在组播 VLAN（VLAN 10）中维护路由器端口，而在各子 VLAN（VLAN 20 和 VLAN 30）中维护各自的成员端口。

13.5 实验中的命令列表

表13-2 命令列表

命令	描述
igmp-snooping enable	全局和接口使能IGMP Snooping

命令	描述
igmp-snooping querier	配置IGMP Snooping查询器
igmp-snooping general-query source-ip <i>ip-address</i>	配置IGMP Snooping普遍组查询报文的源地址
igmp-snooping special-query source-ip <i>ip-address</i>	配置IGMP Snooping特定组查询报文的源地址
igmp-snooping drop-unknown	配置未知组播丢弃
multicast-vlan <i>vlan-id</i>	配置组播VLAN
subvlan <i>vlan-list</i>	配置组播VLAN的子VLAN
display igmp-snooping group	查看IGMP Snooping表项
display multicast-vlan <i>vlan-id</i>	查看组播VLAN信息

13.6 思考题

1. 为什么在纯二层组播组网中需要配置 IGMP Snooping Querier?

答：根据 IGMP Snooping 的原理，运行 IGMP Snooping 的交换机必须存在路由端口。纯二层的网络中，由于没有三层组播设备发送 IGMP 查询报文，故运行 IGMP Snooping 的交换机无法建立二层转发表项，从而无法实现二层组播。

实验14 端口接入控制

14.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 802.1X 认证基于 MAC/Port 认证的配置和验证方法，掌握 802.1X 下发 Guest VLAN 和动态 VLAN 的配置和验证方法。
- 掌握 MAC 地址认证采用本地和远程两种认证方式的配置和验证方法。
- 掌握端口安全 autoLearn、userLoginWithOUI、macAddressOrUserLoginSecureExt 三种模式的配置和验证方法。

14.2 实验组网图

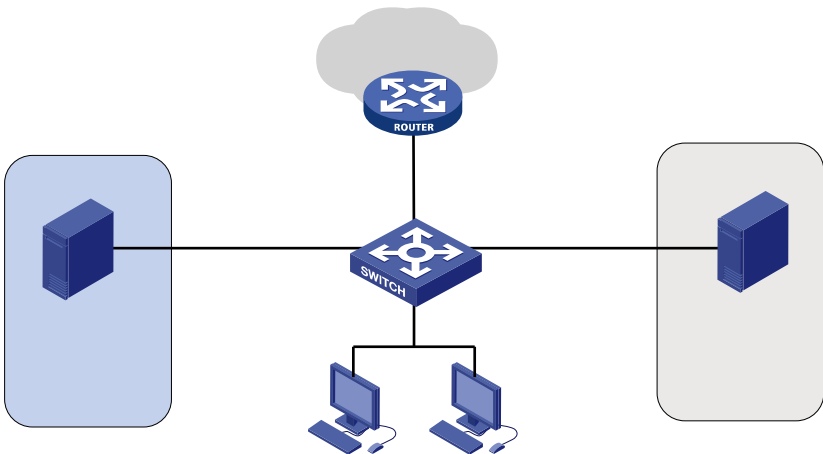


图14-1 端口接入控制实验组网

实验组如图 14-1 所示，互连方式和 IP 地址分配参见图 14-1。

14.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 14-1 所示。

表14-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	R2416	1	作为提供认证服务的交换机

名称和型号	版本	数量	描述
三层交换机或路由器	--	1	作为RTA模拟Internet
主机	Windows XP SP2	2	安装iNode客户端作为认证客户端
主机	Windows XP SP2	1	作为Radius服务器和DHCP服务器2
主机	Windows XP SP2	1	作为测试服务器和DHCP服务器1
第5类UTP以太网连接线	--	10	

14.4 实验过程

实验任务一：802.1X 认证实验

步骤一：搭建实验环境

依照图 14-1 搭建实验环境，其中 Radius 服务器采用标准 Radius 服务器软件，例如可以使用 H3C iMC 智能管理中心软件。在 Radius 服务器上创建用户 test@h3c.com，密码 abc。HostA 和 HostB 安装 iNode 智能客户端软件。

在 SWA 上将端口 G1/0/11 划入 VLAN 30；将 G1/0/21 划入 VLAN 20；将 G1/0/24 划入 VLAN40。

按照表 14-2 完成各实验设备的 VLAN 接口和 IP 地址的配置。HostA 和 HostB 的 IP 地址采用 DHCP 动态申请，分别在 DHCP 服务器上设置地址池，使得 HostA 和 HostB 加入 Guest VLAN 时，通过 DHCP 服务器 1 分配 IP 地址分别为 83.0.0.11/24 和 83.0.0.12/24，可以访问 Guest VLAN 内的服务器等资源；使得 HostA 和 HostB 认证通过加入动态 VLAN 后，通过 DHCP 服务器 2 分配 IP 地址分别为 121.1.1.11/24 和 121.1.1.12/24，网关为 121.1.1.1。

RTA 用于模拟 Internet 网络，请正确配置 RTA 的 IP 地址和路由，建议配置静态路由，可以到达实验所涉及的 83.0.0.0/24 和 121.1.1.0/24 两个网段。

表14-2 IP 地址分配表

设备名称	接口	地址/掩码	网关
SWA	VLAN10	121.1.1.1/24	--
	VLAN20	83.0.0.1/24	--
	VLAN30	82.0.0.1/24	--
	VLAN40	1.1.1.1/8	--
ServerA		83.0.0.3/24	83.0.0.1
ServerB		82.0.0.3/24	82.0.0.1
RTA	E0/0/1	1.1.1.2/8	--

步骤二：配置基于 MAC 的 802.1X 认证

在 SWA 配置 802.1X 认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com。

```
[SWA]radius scheme h3c.com
[SWA-radius-h3c.com]primary authentication 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]primary accounting 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]key authentication simple expert
[SWA-radius-h3c.com]key accounting simple expert
[SWA-radius-h3c.com]user-name-format with-domain
[SWA-radius-h3c.com]quit
[SWA]domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access radius-scheme h3c.com
```

在 SWA 全局和 HostA 所在的端口 G1/0/1 上启用 802.1X 协议，设置用户采用 eap 认证方法，设置端口接入控制方式为 macbased，将端口加入 VLAN10。

```
[SWA]dot1x authentication-method eap
[SWA]dot1x
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]int GigabitEthernet1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x port-method macbased
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x
```

步骤三：安装客户端并创建 802.1X 认证连接

首先在测试用的 PC 上安装 iNode 客户端软件，安装过程请依照安装向导缺省设置完成。

然后在 iNode 智能客户端软件管理界面新建 802.1X 认证连接。在智能客户端管理软件的菜单上点击【文件】|【新建连接】，管理软件将弹出新建连接向导窗口（如图 14-2），点击【下一步】进入【选择认证协议】窗口，选择本实验采用的【802.1X 协议】（如图 14-3）后点击【下一步】进入【选择连接类型】窗口，选择【普通连接】（如图 14-4）后点击【下一步】进入【帐户信息】配置窗口，输入用户名 test@h3c.com 和密码 abc（如图 14-5）后点击【下一步】进入【连接属性】配置窗口，选择对应的网卡并取消所有【用户选项】前的复选框（如图 14-6）后点击【完成】进入【创建桌面快捷方式】窗口，选择创建桌面快捷方式复选框（如图 14-7）后点击【创建】完成连接建立和桌面快捷方式的创建。之后在实验过程中可以直接在桌面双击已经创建的【我的 802.1X 连接】启动认证客户端。



图14-2 新建连接向导

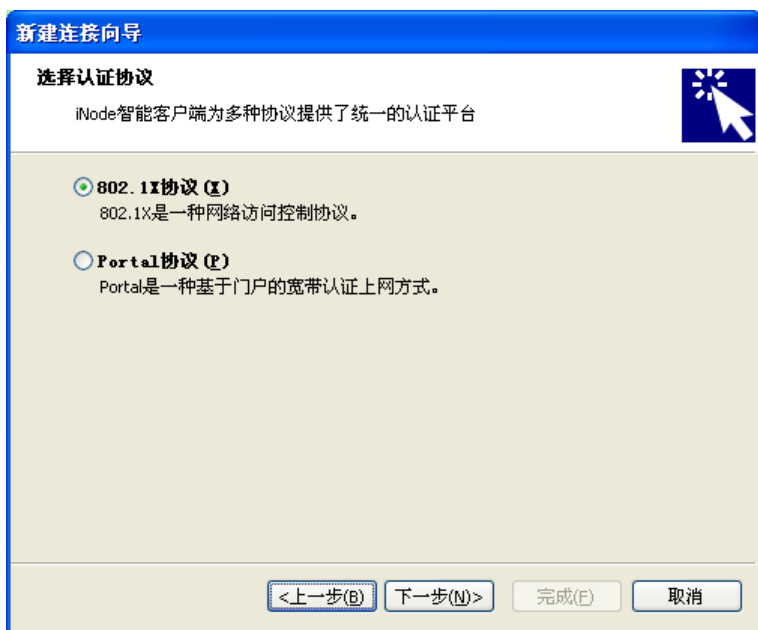


图14-3 选择认证协议

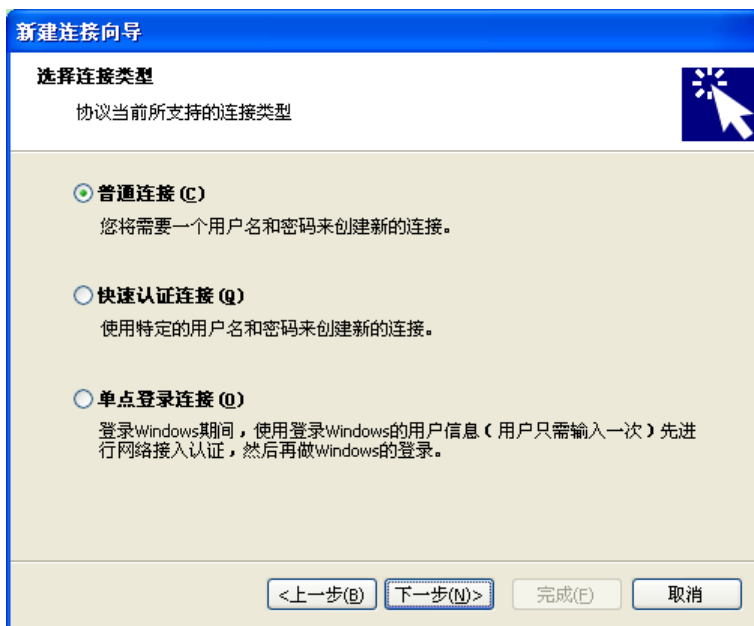


图14-4 选择连接类型



图14-5 配置帐户信息



图14-6 选择连接属性



图14-7 完成新建连接并创建桌面快捷方式

步骤四：IMC 智能管理中心的配置

请在实验指导教师的辅助下完成此步骤，或者由辅导教师事前完成此步骤。

步骤五：检查配置及功能验证

用 **display dot1x interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令查看 HostA 所在端口 G1/0/1 当前的 802.1X 配置信息：

```
<SWA>display dot1x interface GigabitEthernet 1/0/1
Global 802.1X parameters:
  802.1X authentication : Disabled
  EAP authentication    : Enabled
  Max-tx period         : 30 s
  Handshake period      : 15 s
  Quiet timer           : Disabled
    Quiet period        : 60 s
  Supp timeout          : 30 s
  Server timeout        : 100 s
  Reauth period         : 3600 s
  Max auth requests     : 2
  SmartOn supp timeout  : 30 s
  SmartOn retry counts  : 3
  EAD assistant function : Disabled
    EAD timeout         : 30 min
  Domain delimiter      : @
Max 802.1X users        : 2048 per slot
Online 802.1X users     : 1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  802.1X authentication : Enabled
  Handshake              : Enabled
  Handshake security     : Disabled
  Unicast trigger        : Disabled
  Periodic reauth        : Disabled
  Port role               : Authenticator
  Authorization mode      : Auto
  Port access control     : MAC-based
  Multicast trigger       : Enabled
  Mandatory auth domain   : Not configured
  Guest VLAN              : Not configured
  Auth-Fail VLAN          : Not configured
  Critical VLAN           : Not configured
  Re-auth server-unreachable : Logoff
  Max online users        : 2048
  SmartOn                 : Disabled

  EAPOL packets: Tx 0, Rx 0
  Sent EAP Request/Identity packets : 0
    EAP Request/Challenge packets: 0
    EAP Success packets: 0
    EAP Failure packets: 0
  Received EAPOL Start packets : 0
    EAPOL LogOff packets: 0
    EAP Response/Identity packets : 0
    EAP Response/Challenge packets: 0
    Error packets: 0
  Online 802.1X users: 1
```

可以用 **display radius scheme h3c.com** 命令查看 AAA 方案信息，用 **display domain h3c.com** 命令查看 ISP 域配置信息。

此时，HostA 和 HostB 还没有通过认证，无法访问外部 Internet 网络，在客户端上执行 ping 命令检测网关可达性，ping 操作失败：

```
C:\>ping 121.1.1.1

Pinging 121.1.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 121.1.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>
```

当采用基于 MAC 的 802.1X 认证（交换机缺省的认证模式）时，该端口下的所有接入用户均需要单独认证。HostA 和 HostB 在同一端口（可以下连二层交换机或 HUB）必须分别进行认证通过，才可以访问 Internet 网络。在 HostA 上双击认证的快捷图标并输入正确的用户名密码即可认证成功。认证成功后 HostA 和 HostB 执行 ping 命令，检测网关可达性可以成功：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 2
      MAC address      Auth state
      000f-1f33-1111    Authenticated
      000f-1f86-3232    Authenticated
```

```
C:\>ping 121.1.1.1
```

```
Pinging 121.1.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 121.1.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

通过 display arp 可以查看到两个用户的 ARP 表项：

```
<SWA>display arp int G1/0/1
Type: S-Static      D-Dynamic
IP Address      MAC Address      VLAN ID  Interface      Aging Type
121.1.1.12      000f-1f86-3232    10       GE1/0/1        18      D
121.1.1.11      000f-1f33-1111    10       GE1/0/1        20      D
```

将 HostA 用户下线，HostA 无法访问网络，但 HostB 仍然可以使用网络，清除 ARP 表项后，设备只能学到 HostB 的 ARP 表项：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
      000f-1f86-3232    Authenticated

<SWA>
<SWA>display arp int G1/0/1
Type: S-Static      D-Dynamic
IP Address      MAC Address      VLAN ID  Interface      Aging Type
121.1.1.12      000f-1f86-3232    10       GE1/0/1        20      D
```

步骤六：下发 Guest VLAN 功能验证

在 SWA 设置端口接入控制方式为 portbased，设置 Guest VLAN 为 20，恢复端口 PVID 为 VLAN1。

```
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]quit
[SWA]int GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x port-method portbased
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x guest-vlan 20
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo port access vlan
```

用 **display dot1x interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令查看 HostA 所在端口 GE1/0/1 当前的 802.1X 配置信息：

```
[SWA]display dot1x interface GigabitEthernet 1/0/1
Global 802.1X parameters:
  802.1X authentication : Enabled
  CHAP authentication   : Enabled
  Max-tx period         : 30 s
  Handshake period      : 15 s
  Quiet timer           : Disabled
    Quiet period        : 60 s
  Supp timeout          : 30 s
  Server timeout        : 100 s
  Reauth period         : 3600 s
  Max auth requests     : 2
  SmartOn supp timeout  : 30 s
  SmartOn retry counts  : 3
  EAD assistant function : Disabled
    EAD timeout         : 30 min
  Domain delimiter      : @
Max 802.1X users        : 2048 per slot
Online 802.1X users     : 0
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  802.1X authentication : Enabled
  Handshake              : Enabled
  Handshake security     : Disabled
  Unicast trigger        : Disabled
  Periodic reauth        : Disabled
  Port role               : Authenticator
  Authorization mode     : Auto
  Port access control    : Port-based
  Multicast trigger       : Enabled
  Mandatory auth domain  : Not configured
  Guest VLAN             : 20
  Auth-Fail VLAN         : Not configured
  Critical VLAN          : Not configured
  Re-auth server-unreachable : Logoff
  Max online users       : 2048
  SmartOn                : Disabled

EAPOL packets: Tx 1635, Rx 122
Sent EAP Request/Identity packets : 1619
  EAP Request/Challenge packets: 7
  EAP Success packets: 3
  EAP Failure packets: 6
Received EAPOL Start packets : 5
  EAPOL LogOff packets: 2
  EAP Response/Identity packets : 107
  EAP Response/Challenge packets: 8
  Error packets: 0
Online 802.1X users: 0
  MAC address      Auth state
```

通过命令 **display interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以查看到端口初始属于 VLAN1，当设备从端口发送触发认证报文（EAP-Request/Identity）超过设定的最大次数而没有收到任何

回应报文后，端口 G1/0/1 被加入 Guest VLAN 20，通过命令 **display vlan 20** 或 **display interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以看到端口加入 Guest VLAN 成功。

端口加入 Guest VLAN 前：

```
[SWA]display interface GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-414a-002a
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000000kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: automdix
Port link-type: access
Tagged Vlan: none
Untagged Vlan: 1
Port priority: 0
Last clearing of counters: Never
Peak value of input: 153 bytes/sec, at 2013-01-01 23:27:59
Peak value of output: 76 bytes/sec, at 2013-01-01 23:56:53
Last 300 seconds input: 1 packets/sec 90 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 14 bytes/sec 0%
Input (total): 56316 packets, 4903310 bytes
857 unicasts, 46483 broadcasts, 8976 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 56316 packets, - bytes
857 unicasts, 46483 broadcasts, 8976 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 6222 packets, 1130540 bytes
828 unicasts, 16 broadcasts, 5378 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 6222 packets, - bytes
828 unicasts, 16 broadcasts, 5378 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
0 lost carrier, - no carrier
```

端口加入 Guest VLAN 后：

```
[SWA]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: configured
IP Address: 83.0.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports:
GigabitEthernet1/0/24
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1
```

```
[SWA]
```

```

[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-414a-002a
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
PVID: 20
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: access
  Tagged VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 20
Port priority: 0
Last 300 seconds input:  0 packets/sec 3 bytes/sec      0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 1 bytes/sec      0%
Input (total):  - packets, - bytes
                - broadcasts, - multicasts
Input (normal): 16 packets, 1120 bytes
                16 broadcasts, 0 multicasts
Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
        0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
        - ignored, - parity errors
Output (total): - packets, - bytes
                - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 5 packets, 514 bytes
                 0 broadcasts, 5 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
        0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
        - lost carrier, - no carrier

```

此时，所有在该端口接入的用户 HostA 和 HostB 将被授权访问 Guest VLAN 里的资源，在客户端上执行 ping 在 Guest VLAN 内的服务器（本实验使用主机 83.0.0.3 为例），可以成功：

```
C:\>ping 83.0.0.3
```

```
Pinging 83.0.0.3 with 32 bytes of data:
```

```

Reply from 83.0.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 83.0.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 83.0.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 83.0.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=255

```

```
Ping statistics for 83.0.0.3:
```

```

  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

```

步骤七：下发动态 VLAN 功能验证

在上一实验步骤的基础上，在 Radius 服务器上设置用户 test@h3c.com 的 Radius 属性 Tunnel-Private-Group-ID 且 value 为 10，即下发 VLAN ID 10 给用户 test@h3c.com。HostA 使用 iNode 客户端软件发起 802.1X 认证，认证用户名为 test@h3c.com，通过 **display dot1x**

sessions 命令可以查看用户在线, 并通过 **display dot1x connection user-name username** 命令查看上线用户的详细信息:

```
<SWA>display dot1x sessions
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
      000f-1f33-1111   Authenticated

<SWA>
<SWA>display dot1x connection user-name test@h3c.com
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f33-1111
Access interface: GigabitEthernet 1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: h3c.com
Authentication method: EAP
Initial VLAN: 1
Authorization untagged VLAN: 10
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization ACL ID: N/A
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 07:38:05
Online duration: 0h 21m 52s
```

Total 1 connections matched.

通过命令 **display vlan10** 或 **display interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以看到端口加入动态 VLAN10 成功:

```
<SWA> display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-414a-002a
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 10
Mdi type: automdix
Port link-type: access
  Tagged Vlan: none
  UnTagged Vlan: 10
Port priority: 0
Last clearing of counters: Never
Peak value of input: 130 bytes/sec, at 2013-01-01 07:15:20
Peak value of output: 79 bytes/sec, at 2013-01-01 07:42:59
Last 300 seconds input: 1 packets/sec 84 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 78 bytes/sec 0%
Input (total): 2845 packets, 245212 bytes
  165 unicasts, 2284 broadcasts, 396 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 2845 packets, - bytes
  165 unicasts, 2284 broadcasts, 396 multicasts, 0 pauses
```

```

Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
       0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
       - ignored, - parity errors
Output (total): 1938 packets, 250816 bytes
          111 unicasts, 0 broadcasts, 1827 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 1938 packets, - bytes
          111 unicasts, 0 broadcasts, 1827 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
        0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
        0 lost carrier, - no carrier

```

用户可以访问 Internet 网络，HostA 执行 ping 网关，可以成功：

```
C:\>ping 121.1.1.1
```

```
Pinging 121.1.1.1 with 32 bytes of data:
```

```

Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

```

```
Ping statistics for 121.1.1.1:
```

```

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

```

由于端口采用基于 port 的认证方式，HostA 上线后，HostB 不用认证即可访问网络，设备可以查看到 HostA 和 HostB 的 ARP：

```

<SWA>display arp interface G1/0/1

```

IP Address	MAC Address	VLAN ID	Interface	Aging	Type
121.1.1.11	000f-1f33-1111	10	GE1/0/1	20	D
121.1.1.12	000f-1f86-3232	10	GE1/0/1	20	D

步骤八：恢复配置

在 SWA 的全局和端口关闭 802.1X 协议相关配置。

```

<SWA>sys
[SWA]undo dot1x
[SWA]int G1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo dot1x port-method
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo dot1x guest-vlan
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo dot1x
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit

```

实验任务二：MAC 地址认证实验

步骤一：搭建实验环境

搭建实验环境，如同任务一中的步骤一。

步骤二：配置 MAC 地址本地认证

在 SWA 配置 MAC 地址认证使用的本地用户和 ISP 域，域名为 hh3c.com，设置用户采用 chap 认证方法。

```

<SWA>system-view
[SWA]local-user mac class network
[SWA-luser-mac]service-type lan-access
[SWA-luser-mac]password simple 123456
[SWA-luser-mac]quit
[SWA]domain hh3c.com

```

```
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access local
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access local
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access local
[SWA-isp-hh3c.com]quit
[SWA]dot1x authentication-method chap
```

在 SWA 全局和 HostA 所在的端口 G1/0/1 上启用 MAC 地址认证特性，配置 MAC 地址认证的用户名和密码，及使用的认证域，将端口加入 VLAN10。

```
[SWA]mac-authentication
[SWA]mac-authentication user-name-format fixed account mac password simple 123456
[SWA]mac-authentication domain hh3c.com
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]int GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mac-authentication
```

步骤三：检查配置及功能验证

HostA 客户端 ping 网关，触发 MAC 地址认证成功，可以 ping 通网关并访问 Internet 网络。

```
C:\>ping 121.1.1.1
```

```
Pinging 121.1.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 121.1.1.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

通过 **display connection interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以查看到 HostA 用户已经认证通过，采用的用户名为 mac@hh3c.com。

```
<H3C>display mac-authentication connection interface g1/0/1
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f33-1111
Access interface: GigabitEthernet1/0/1
Username: mac@hh3c.com
Authentication domain: hh3c.com
Initial VLAN: 10
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization ACL ID: N/A
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 10:35:49
Online duration: 0h 25m 11s
```

```
Total 1 connections matched.
```

用 **display mac-authentication interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令查看 HostA 所在 G1/0/1 端口及全局的 MAC 地址认证配置信息：

```
<SWA>display mac-authentication interface G1/0/1
Global MAC authentication parameters:
MAC authentication      : Enabled
Username format         : Fixed account
Username                : mac@hh3c.com
Password                : *****
```

```

Offline detect period : 300 s
Quiet period          : 60 s
Server timeout        : 100 s
Authentication domain : hh3c.com
Max MAC-auth users    : 2048 per slot
Online MAC-auth users  : 1

Silent MAC users:
    MAC address      VLAN ID  From port      Port index

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
MAC authentication      : Enabled
Authentication domain   : Not configured
Auth-delay timer        : Disabled
Re-auth server-unreachable : Logoff
Guest VLAN              : Not configured
Critical VLAN           : Not configured
Host mode               : Single VLAN
Max online users        : 2048
Authentication attempts : successful 1, failed 0
Current online users    : 1
    MAC address      Auth state
000f-1f33-1111      Authenticated

```

步骤四：配置 MAC 地址远程认证

在 Radius 服务器上完成用户 MAC 地址集中认证用户 test@h3c.com 的用户名和密码设置。

在 SWA 配置 MAC 地址远程认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com，设置用户采用 eap 认证方法。

```

[SWA]radius scheme h3c.com
[SWA-radius-h3c.com]primary authentication 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]primary accounting 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]key authentication expert
[SWA-radius-h3c.com]key accounting expert
[SWA-radius-h3c.com]user-name-format with-domain
[SWA-radius-h3c.com]quit
[SWA]domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]quit
[SWA]dot1x authentication-method eap

```

在 SWA 全局和 HostA 所在的端口 G1/0/1 上启用 MAC 地址认证特性，配置 MAC 地址认证的用户名和密码，及使用的认证域，将端口加入 VLAN10。

```

[SWA]mac-authentication
[SWA]mac-authentication user-name-format fixed account test password simple test
[SWA]mac-authentication domain h3c.com
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]int GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mac-authentication

```

步骤五：检查配置及功能验证

HostA 客户端 ping 网关，触发 MAC 地址认证成功，可以 ping 通网关并访问 Internet 网络。

```
C:\>ping 121.1.1.1
```

```
Pinging 121.1.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 121.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 121.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

通过 **display mac-authentication connection interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以查看到 HostA 用户已经认证通过，采用的用户名为 test@h3c.com。

```
<SWA>display mac-authentication connection interface G1/0/1
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f33-1111
Access interface: GigabitEthernet1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: hh3c.com
Initial VLAN: 10
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization ACL ID: N/A
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 10:35:49
Online duration: 0h 25m 11s

Total 1 connections matched.
```

用 **display mac-authentication interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令查看 HostA 所在 G1/0/1 端口及全局的 MAC 地址认证配置信息：

```
<SWA>display mac-authentication interface g1/0/1
Global MAC authentication parameters:
  MAC authentication      : Enabled
  Username format        : Fixed account
  Username                : test@h3c.com
  Password                : *****
  Offline detect period   : 300 s
  Quiet period            : 60 s
  Server timeout          : 100 s
  Authentication domain   : h3c.com
  Max MAC-auth users      : 2048 per slot
  Online MAC-auth users   : 1

Silent MAC users:
  MAC address      VLAN ID  From port      Port index

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  MAC authentication      : Enabled
  Authentication domain    : Not configured
  Auth-delay timer        : Disabled
  Re-auth server-unreachable : Logoff
  Guest VLAN              : Not configured
  Critical VLAN            : Not configured
  Host mode                : Single VLAN
  Max online users         : 2048
  Authentication attempts  : successful 1, failed 0
  Current online users     : 1
    MAC address      Auth state
    000f-1f33-1111   Authenticated
```

步骤六：恢复配置

在 SWA 上删除 MAC 地址认证相关配置。

```
[SWA]undo mac-authentication
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo mac-authentication
```

实验任务三：端口安全实验**步骤一：搭建实验环境**

搭建实验环境，如同任务一中的步骤一（但请注意，在实验操作前，请不要连接 HostB）。

步骤二：配置端口安全 autoLearn 模式

在 SWA 上全局使能端口安全功能：

```
<SWA>system-view
[SWA]port-security enable
```

设置端口允许的最大安全 MAC 地址数为 1，设置端口安全模式为 autoLearn，设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口，关闭时间为 30 秒：

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port-security max-mac-count 1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port-security port-mode autolearn
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SWA]port-security timer disableport 30
```

步骤三：检查配置及功能验证

配置完成后，可以用 **display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令显示端口安全配置情况：

```
<SWA>display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1
Port security parameters:
  Port security           : Enabled
  AutoLearn aging time    : 0 min
  Disableport timeout     : 30 s
  MAC move                 : Denied
  Authorization fail      : Online
  NAS-ID profile is not configured
  OUI value list          :

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Port mode                : secure
  NeedToKnow mode          : Disabled
  Intrusion protection mode : DisablePortTemporarily
  Security MAC address attribute
    Learning mode          : Sticky
    Aging type             : Periodical
  Max secure MAC addresses : 1
  Current secure MAC addresses : 1
  Authorization            : Permitted
  NAS-ID profile is not configured
<SWA>
```

可以看到端口的最大安全 MAC 数为 1，端口安全模式为 autoLearn，入侵保护动作为 DisablePortTemporarily，入侵发生后端口禁用时间为 30 秒。

此时端口允许地址学习，HostA 客户端执行 ping 网关可以 ping 通，学习到的 MAC 地址数可以用上述命令显示，这里学习到 1 个 MAC，那么存储的安全 MAC 地址数就为 1，也可以在端口视图下用 **display this** 命令查看学习到的 MAC 地址，如下：

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port access vlan 10
port-security max-mac-count 1
port-security port-mode autolearn
port-security intrusion-mode disableport-temporarily
port-security mac-address security 000f-1f33-1111 vlan 10
#
return
```

当学习到的 MAC 地址数达到 1 后，用命令 **display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1** 可以看到端口模式变为 secure：

```
<SWA>display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1
Port security parameters:
  Port security          : Enabled
  AutoLearn aging time   : 0 min
  Disableport timeout    : 30 s
  MAC move               : Denied
  Authorization fail     : Online
  NAS-ID profile is not configured
  OUI value list         :

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Port mode              : secure
  NeedToKnow mode        : Disabled
  Intrusion protection mode : DisablePortTemporarily
  Security MAC address attribute
    Learning mode        : Sticky
    Aging type           : Periodical
  Max secure MAC addresses : 1
  Current secure MAC addresses : 1
  Authorization          : Permitted
  NAS-ID profile is not configured
```

在实验组网中为了能够满足同一端口下多个 MAC 地址的情况，请使用 Hub 连接 HostA 和 HostB，然后再接入到 H3C S5820V2 交换机的指定端口 G1/0/1 下，在端口已经学习到 HostA 的安全 MAC 后，在 HostB 客户端执行 ping 网关操作，则会触发入侵保护，端口被关闭，30 秒后端口状态恢复，Trap 信息如下：

```
<SWA>
%Jan 1 12:25:39:544 2013 H3C PORTSEC/5/PORTSEC_VIOLATION:
- IfName=GigabitEthernet1/0/1-MACAddr=c434-6b25-4b67-VLANId=10-IfStatus=Up;
Intrusion detected.
%Jan 1 12:25:39:567 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/1 link status
is down.
%Jan 1 12:25:39:569 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface
GigabitEthernet1/0/1 is down.
%Jan 1 12:25:39:571 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Vlan-interface10 link status is
down.
%Jan 1 12:25:39:573 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface
Vlan-interface10 is down.

<SWA>
%Jan 1 12:26:15:273 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/1 link status
is up.
```

```
%Jan 1 12:26:15:278 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface
GigabitEthernet1/0/1 is up.
%Jan 1 12:26:15:286 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Vlan-interface10 link status is
up.
%Jan 1 12:26:15:295 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface
Vlan-interface10 is up.
```

步骤四：配置端口安全 userLoginWithOUI 模式

保持 Radius 服务器上认证用户名、密码配置不变。

在 SWA 配置 802.1X 认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com，设置用户采用 eap 认证方法。

```
[SWA]radius scheme h3c.com
[SWA-radius-h3c.com]primary authentication 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]primary accounting 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]key authentication simple expert
[SWA-radius-h3c.com]key accounting simple expert
[SWA-radius-h3c.com]server-type extended
[SWA-radius-h3c.com]user-name-format with-domain
[SWA-radius-h3c.com]quit
[SWA]domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]quit
[SWA]dot1x authentication-method eap
```

在 SWA 上使能端口安全功能，将 HostB 的 MAC 添加为 OUI 地址：

```
<SWA>system-view
[SWA]port-security enable
[SWA]port-security oui index 1 mac-address 000f-1f86-3232
```

设置端口安全模式为 userlogin-withoui：

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port-security port-mode userlogin-withoui
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
```

步骤五：检查配置及功能验证

配置完成后，可以用 **display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令显示端口安全配置情况：

```
<SWA>display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1
Port security parameters:
  Port security          : Enabled
  AutoLearn aging time   : 0 min
  Disableport timeout    : 20 s
  MAC move               : Denied
  Authorization fail     : Online
  NAS-ID profile is not configured
  OUI value list         :
  Index : 1             Value : 000f1f

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Port mode              : userLoginWithOUI
  NeedToKnow mode        : Disabled
  Intrusion protection mode : NoAction
  Security MAC address attribute
    Learning mode        : Sticky
    Aging type           : Periodical
  Max secure MAC addresses : Not configured
```

```
Current secure MAC addresses : 0
Authorization : Permitted
NAS-ID profile is not configured
```

此时端口允许一个 802.1X 用户上线，HostA 客户端进行 802.1X 认证，可以成功，用户可以访问 Internet 网络，通过命令 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 查看 802.1X 用户的情况，如下：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
    MAC address      Auth state
  000f-1f33-1111    Authenticated
```

此外，端口还允许一个与 OUI 值匹配的 MAC 地址的用户通过，HostB 执行 ping 网关可以成功，可以通过 **display mac-address** 命令查看到设备学到了 HostB 的 MAC 地址：

```
<SWA>display mac-address interface GigabitEthernet 1/0/1
MAC ADDR      VLAN ID      STATE      PORT INDEX      AGING TIME(s)
000f-1f33-1111  10          8021X      GigabitEthernet1/0/1  NOAGED
000f-1f86-3232  10          LEARNED    GigabitEthernet1/0/1  AGING
```

步骤六：配置端口安全 macAddressOrUserLoginSecureExt 模式

保持 Radius 服务器上认证用户名、密码配置不变。

在 SWA 配置 802.1X 认证使用的本地用户和 ISP 域，域名为 hh3c.com，设置用户采用 chap 认证方法，配置 MAC 地址认证的用户名和密码，及使用的认证域。

```
<SWA>system-view
[SWA]local-user mac class network
[SWA-luser-mac]service-type lan-access
[SWA-luser-mac]password simple 123456
[SWA-luser-mac]quit
[SWA]domain hh3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access local
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access local
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access local
[SWA-isp-hh3c.com]quit
[SWA]dot1x authentication-method chap
[SWA]mac-authentication user-name-format fixed account mac password simple 123456
[SWA]mac-authentication domain hh3c.com
```

在 SWA 配置 802.1X 认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com。

```
[SWA]radius scheme h3c.com
[SWA-radius-h3c.com]primary authentication 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]primary accounting 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]key authentication simple expert
[SWA-radius-h3c.com]key accounting simple expert
[SWA-radius-h3c.com]user-name-format with-domain
[SWA-radius-h3c.com]quit
[SWA]domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]quit
```

在 SWA 上使能端口安全功能，设置端口安全模式为 userlogin-secure-or-mac-ext：

```
<SWA>system-view
[SWA]port-security enable
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port-security port-mode userlogin-secure-or-mac-ext
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
```

步骤七：配置检查及功能验证

配置完成后，可以用 **display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1** 命令显示端口安全配置情况：

```
<SWA>display port-security interface GigabitEthernet 1/0/1
Port security parameters:
  Port security           : Enabled
  AutoLearn aging time    : 0 min
  Disableport timeout     : 20 s
  MAC move                 : Denied
  Authorization fail      : Online
NAS-ID profile is not configured
OUI value list           :

GigabitEthernet1/0/1 is link-up
Port mode                 : macAddressOrUserLoginSecureExt
NeedToKnow mode           : Disabled
Intrusion protection mode : NoAction
Security MAC address attribute
  Learning mode           : Sticky
  Aging type              : Periodical
Max secure MAC addresses  : Not configured
Current secure MAC addresses : 0
Authorization              : Permitted
NAS-ID profile is not configured
```

此时，HostA 客户端直接进行 802.1X 认证，可以认证成功，用户可以访问 Internet 网络，通过命令 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 查看 802.1X 用户的情况，如下：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
000f-1f33-1111  Authenticated
```

而 HostB 客户端先执行 ping 网关操作，触发 MAC 地址认证成功，通过命令 **display mac-authentication connection interface GigabitEthernet 1/0/1** 查看 MAC 认证用户的情况，如下：

```
<SWA>display mac-authentication connection interface G1/0/1
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f86-3232
Access interface: GigabitEthernet1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: hh3c.com
Initial VLAN: 10
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization ACL ID: N/A
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 10:35:49
Online duration: 0h 25m 11s

Total 1 connections matched.
```

由于 802.1X 认证优先级大于 MAC 地址认证，HostB 用户 MAC 认证成功后，再进行 802.1X 认证，仍然可以认证成功，通过命令 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 查看 802.1X 用户的情况，如下：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
```

```
Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
000f-1f86-3232  Authenticated
```

步骤八：恢复配置

在 SWA 上删除本次实验的所有认证相关配置。

```
[SWA]undo port-security enable
[SWA]undo local-user mac class network
[SWA]undo domain hh3c.com
[SWA]undo domain h3c.com
[SWA]undo radius scheme h3c.com
[SWA]int G1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]undo port-security port-mode
```

14.5 实验中的命令列表

表14-3 命令列表

命令	描述
radius scheme <i>radius-scheme-name</i>	创建RADIUS方案并进入其视图
domain <i>isp-name</i>	创建ISP域并进入其视图
local-user <i>user-name</i>	创建本地用户并进入其视图
dot1x	开启全局或指定端口上的802.1X特性
dot1x authentication-method { chap eap pap }	设置802.1X用户认证方法
dot1x port-method { macbased portbased }	设置端口接入控制方式
mac-authentication	开启全局或指定端口上的MAC地址认证特性
mac-authentication user-name-format { fixed [account <i>name</i>] [password { cipher simple } <i>password</i>] mac-address [{ with-hyphen without-hyphen } [lowercase uppercase]] }	设置MAC地址认证的用户名和密码
mac-authentication domain <i>domain-name</i>	配置MAC地址认证用户使用的认证域
port-security enable	全局开启端口安全特性
port-security max-mac-count <i>count-value</i>	配置端口允许的最大安全MAC地址数

命令	描述
port-security port-mode { autolearn mac-authentication mac-else-userlogin-secure mac-else-userlogin-secure-ext secure userlogin userlogin-secure userlogin-secure-ext userlogin-secure-or-mac userlogin-secure-or-mac-ext userlogin-withoui }	配置端口安全模式
port-security intrusion-mode { blockmac disableport disableport-temporarily }	配置入侵检测特性

14.6 思考题

1. 802.1X 认证采用基于 MAC 方式时，该端口下的所有接入用户均需要单独认证吗？

答：是的，所有接入用户单独认证通过后，才能访问 Internet 网络，一个用户上/下线不会影响其他在线用户。

2. 在验证 MAC 地址本地认证时，是否可以设置用户采用 eap 认证方法？

答：不可以，本地认证只支持 chap 和 pap 认证方法，不支持 eap 认证方法。

3. 端口安全 macAddressOrUserLoginSecureExt 模式时，用户进行 MAC 认证成功后仍然可以再进行 802.1X 认证吗？

答：可以，由于 802.1X 认证优先级大于 MAC 地址认证，用户 MAC 认证成功后，再进行 802.1X 认证，仍然可以认证成功。

实验15 网络访问控制

15.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 802.1X 认证并进行 EAD 安全检查配置方法
- 掌握 EAD 隔离区/安全区配置方法
- Portal 扩展功能认证配置方法

15.2 实验组网图

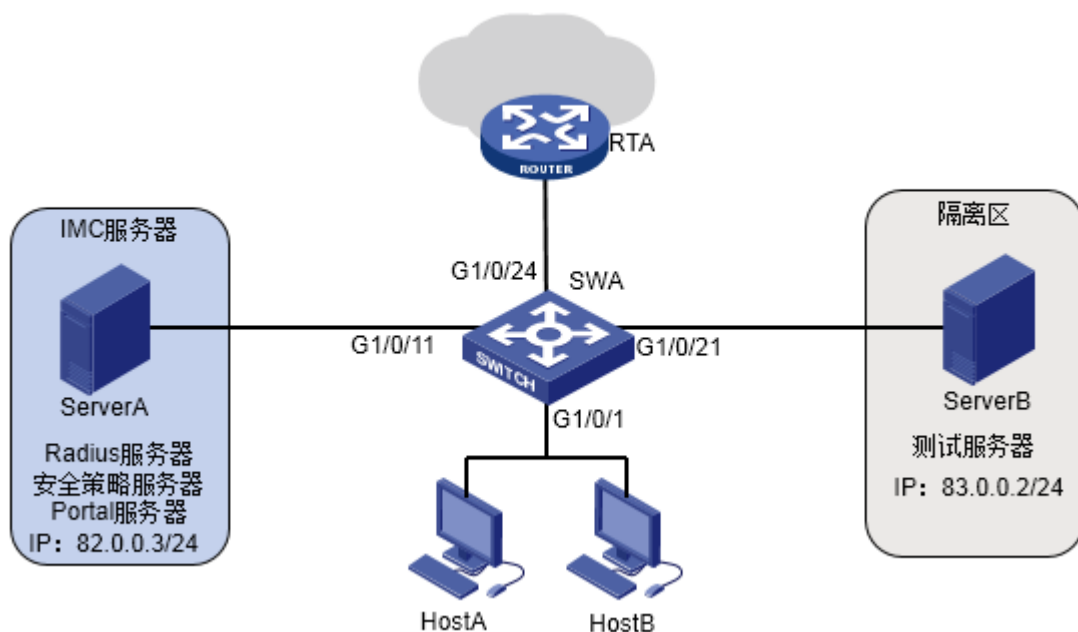


图15-1 EAD 实验组网

实验组网如图 15-1 所示，由 1 台安全联动交换机 SWA（S5820V2-54QS-GE）、1 台路由器 RTA、2 台 PC（HostA、HostB）、iMC 服务器 ServerA、隔离区可选服务器 ServerB 组成。

15.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 15-1 所示。

表15-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	R2416	1	作为安全联动接入交换机
PC+iNode认证客户端	Windows XP SP2 +	1	作为认证客户端
MSR路由器	CMW5.20	1	模拟Internet
iMC服务器	3.20-R2602P06	1	安装iMC软件作为认证服务器和安全策略服务器
隔离区可选服务器	--	1	作为隔离区的服务器
第5类UTP以太网连接线	--	10	其中包括交叉线2根

15.4 实验过程

实验任务一：用户进行 802.1X 认证并执行 EAD 安全检查

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图 15-1 搭建实验环境连接各设备并安装好相应的应用软件并按照---配置好各 PC 和服务器以及设备的接口 IP 地址。

设备名称	接口	IP 地址	网关
SWA	VLAN1	10.1.1.1/24	--
	VLAN20	82.0.0.1/24	--
	VLAN30	83.0.0.1/24	--
	VLAN40	192.168.42.1/24	--
RTA	E0/0/1	192.168.42.2/24	--
HostA		10.1.1.101/24	10.1.1.1
HostB		10.1.1.102/24	10.1.1.1
ServerA (iMC)		82.0.0.3/24	82.0.0.1
ServerB		83.0.0.2/24	83.0.0.1

在 SWA 上将各连接主机和服务器以及 RTA 的端口划入正确的 VLAN 中。G1/0/1 属于 VLAN1；G1/0/11 属于 VLAN20；G1/0/21 属于 VLAN30；G1/0/24 属于 VLAN40。

步骤二：基本配置

配置 802.1X 认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com。

```
[SWA]radius scheme h3c.com
[SWA-radius-h3c.com]primary authentication 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]primary accounting 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]key authentication simple expert
[SWA-radius-h3c.com]key accounting simple expert
[SWA-radius-h3c.com]security-policy-server 82.0.0.3
[SWA-radius-h3c.com]user-name-format with-domain
[SWA-radius-h3c.com]quit
[SWA]domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authentication lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]authorization lan-access radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com]accounting lan-access radius-scheme h3c.com
```

在 SWA 全局和 HostA 所在的端口 G1/0/1 上启用 802.1X 认证。

```
[SWA]dot1x
[SWA]int GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x
```

步骤三：检查配置正确性

用 **display radius scheme h3c.com** 命令查看 AAA 方案信息：

```
[SWA]display radius scheme h3c.com
RADIUS Scheme Name : h3c.com
  Index : 1
  Primary Auth Server:
    IP : 82.0.0.3                      Port: 1812  State: Active
    VPN : Not configured
  Primary Acct Server:
    IP : 82.0.0.3                      Port: 1813  State: Active
    VPN : Not configured
  Security Policy Server:
    Server: 0    IP: 82.0.0.3
    VPN: Not configured

  Accounting-On function                : Disabled
    retransmission times                 : 50
    retransmission interval(seconds)     : 3
  Timeout Interval(seconds)             : 3
  Retransmission Times                   : 3
  Retransmission Times for Accounting Update : 5
  Server Quiet Period(minutes)          : 5
  Realtime Accounting Interval(minutes)  : 12
  NAS IP Address                        : Not configured
  VPN                                    : Not configured
  User Name Format                       : with-domain
  Data flow unit                        : Byte
  Packet unit                           : one
  Attribute 15 check-mode                : strict
```

用 **display domain h3c.com** 命令查看 ISP 域配置信息：

```
[SWA]display domain h3c.com
Domain:h3c.com
State: Active
lan-access Authentication Scheme: radius: h3c.com
lan-access Authorization Scheme: radius: h3c.com
lan-access Accounting Scheme: radius: h3c.com
default Authentication Scheme: local
default Authorization Scheme: local
```

```
default Accounting Scheme: local
Authorization attributes :
Idle-cut : Disable
```

还可以用 **display dot1x interface G1/0/1** 命令查看 HostA 所在 G1/0/1 端口的 802.1X 信息。

步骤四：安装并创建 802.1X 认证连接

此步骤操作请参考实验 15 中的客户端安装和使用步骤。

步骤五：配置 IMC 服务器

请在实验指导教师辅助下完成此步骤，或者由指导教书事前完成此步骤。iMC 服务器配置用户的安全策略，并检查设备是否运行了 calc.exe 进程（Windows 系统自带的计算器程序）。

步骤六：客户端发起 802.1X 认证

HostA 使用 iNode 客户端软件发起 802.1X 认证，认证用户名为 test@h3c.com：

- 1) 当客户端运行了指定进程 calc.exe 时，客户端安全检查不通过，认证成功后随即下线，如图 15-2 所示。

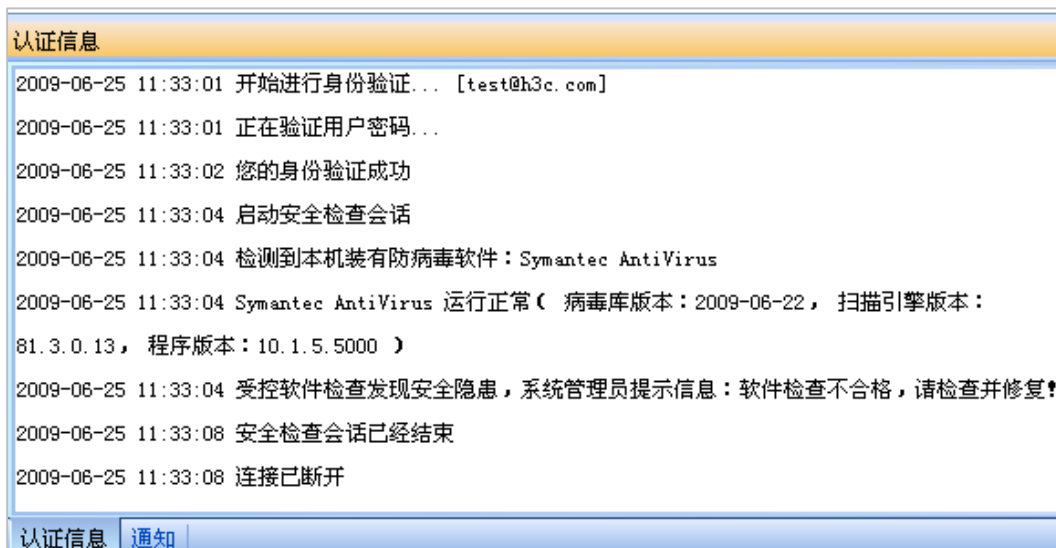


图15-2 下线方式安全检查不通过

- 2) 将客户端上运行的 calc.exe 进程关闭后，重新发起认证，可以认证成功并通过安全检查，客户端可以访问网络资源。如图 15-3 所示。

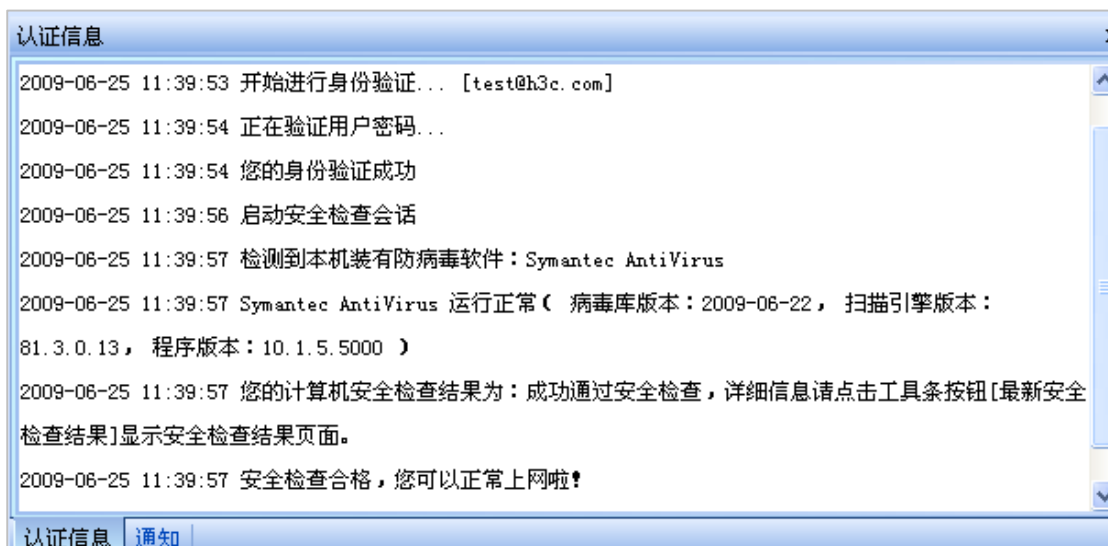


图15-3 下线模式安全检查通过

步骤七：检查表项及调试信息

用户上线成功后，可以执行 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 命令和 **display dot1x connection user-name username** 命令查看用户上线情况：

```
<SWA>display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
      000f-1f80-10fe   Authenticated

<SWA>
<SWA>display dot1x connection user-name test@h3c.com
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f80-10fe
Access interface: GigabitEthernet 1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: h3c.com
Authentication method: EAP
Initial VLAN: 1
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization ACL ID: N/A
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 07:38:05
Online duration: 0h 21m 52s

Total 1 connections matched.
```

如果用户在认证过程中出现问题，可以使用 **debug radius packet** 命令查看 radius 调试信息：

```
<SWA> debugging radius packet
<SWA> terminal debugging
<SWA> terminal monitor
```

实验任务二：使用 EAD 隔离模式进行安全检查

HostA 客户端在安全检查不通过时，允许访问隔离区 83.0.0.0/24，访问有限的服务器资源；修复完毕后重新进行认证，安全检查通过后，允许访问安全区，即允许访问整个网络。

步骤一：在 SWA 上创建隔离/安全 ACL

创建隔离 ACL 3000，允许被隔离用户访问认证服务器和隔离区：

```
[SWA] acl advanced 3000
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] rule 1 permit ip destination 82.0.0.3 0
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] rule 2 permit ip destination 83.0.0.2 0
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] rule 3 deny ip
```

创建安全 ACL 3100，允许认证成功用户访问所有资源：

```
[SWA] acl advanced 3100
[SWA-acl-ipv4-adv-3100] rule 1 permit ip
```

步骤二：配置 IMC 服务器

请在实验指导教师辅助下完成此步骤或者由指导教书事前完成此步骤。用户名密码保持实验任务一中的配置不变，修改此用户对应服务的配置，修改安全策略的安全级别为隔离模式，对于安全检查不通过的用户下发隔离 ACL，安全检查合格的用户下发安全 ACL。

步骤三：客户端发起 802.1X 认证，安全检查不通过后被隔离

在 HostA 上打开 calc.exe 应用进程，然后使用 iNode 客户端软件发起 802.1X 认证，认证用户名为 test@h3c.com。由于客户端的 calc.exe 进程运行中，导致安全检查不通过；用户仍然可以上线，但只能访问隔离区域。认证情况如图 15-4 所示：

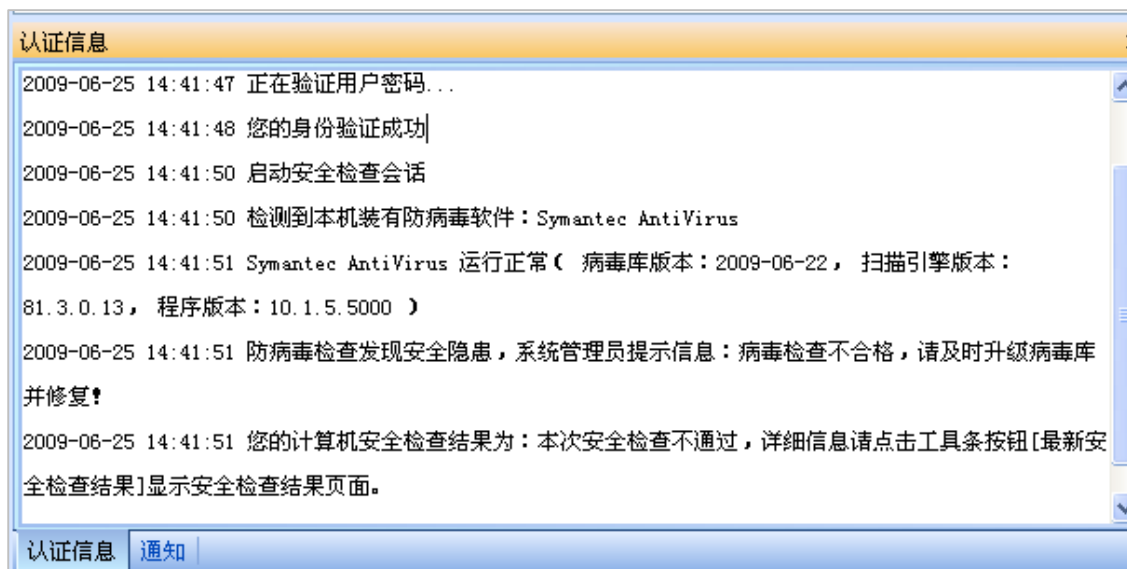


图15-4 隔离模式下安全检查不通过

此时在 SWA 上执行 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 命令查看用户上线情况：

```
[SWA]display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
    MAC address      Auth state
```

000f-1f80-10fe Authenticated

通过 **display dot1x connection username user-name** 命令查看在线用户的详细信息以及下发的 ACL Number:

```
<SWA>display dot1x connection user-name test@h3c.com
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f80-10fe
Access interface: GigabitEthernet 1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: h3c.com
Authentication method: EAP
Initial VLAN: 1
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization ACL ID: 3000
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 07:38:05
Online duration: 0h 21m 52s
```

Total 1 connections matched.

可以看到设备为该用户下发了 **ACL3000**，即之前配置的隔离 ACL。

在客户端上执行 ping 隔离区操作，可以 ping 成功；执行 ping 其它网络地址操作，失败。证明隔离 ACL 生效：

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 83.0.0.2

Pinging 83.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 83.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrator>
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.42.1

Pinging 192.168.42.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.42.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

步骤四：客户端发起 802.1X 认证，安全检查通过后访问网络

关闭 HostA 上的 calc.exe 应用进程后，使用 iNode 客户端软件发起 802.1X 认证，认证用户名为 test@h3c.com，安全检查通过后用户可以正常上线，访问安全区的网络资源。认证情况如图 15-5 所示：

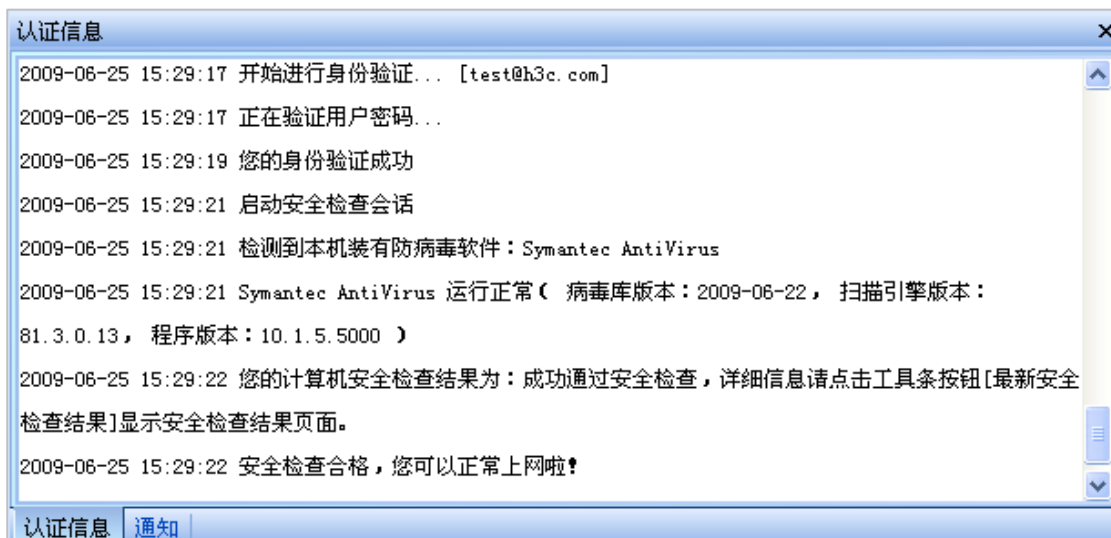


图15-5 隔离模式安全检查通过

在 SWA 上执行 **display dot1x sessions interface G1/0/1** 命令查看用户上线情况:

```
[SWA]display dot1x sessions interface G1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Online 802.1X users: 1
      MAC address      Auth state
      000f-1f80-10fe   Authenticated
```

在 SWA 执行 **display dot1x connection user-name username** 命令查看在线用户的详细信息以及下发的 ACL Number, 如下:

```
[SWA]display dot1x connection user-name test@h3c.com
Slot ID: 1
User MAC address: 000f-1f80-10fe
Access interface: GigabitEthernet 1/0/1
Username: test@h3c.com
Authentication domain: h3c.com
Authentication method: EAP
Initial VLAN: 1
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization ACL ID: 3100
Authorization user profile: N/A
Termination action: N/A
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 07:38:05
Online duration: 0h 21m 52s
```

Total 1 connections matched.

可以看到设备为该用户下发了 ACL3100, 即之前配置的安全 ACL。

在客户端上执行 ping 隔离区操作, 可以 ping 成功; 执行 ping 其它网络地址(安全区地址)操作, 成功。证明安全 ACL 生效:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 83.0.0.2

Pinging 83.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
```

```
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
```

```
Ping statistics for 83.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.42.1
```

```
Pinging 192.168.42.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
```

```
Ping statistics for 192.168.42.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

步骤五：恢复配置

在 SWA 上删除 802.1X 相关配置。

```
[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] undo dot1x
```

实验任务三：*用户进行 Portal 认证并执行安全检查

步骤一：搭建实验环境

本实验环境连接和配置同实验任务一。

步骤二：基本配置

首先配置 Portal 认证使用的 AAA 方案和 ISP 域，域名为 h3c.com:

```
[SWA] domain h3c.com
[SWA-isp-h3c.com] authentication portal radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com] authorization portal radius-scheme h3c.com
[SWA-isp-h3c.com] accounting portal radius-scheme h3c.com
```

再进行全局 Portal 配置，设置 Portal 组名为 h3c.com:

```
[SWA] portal server h3c.com
[SWA-portal-server-h3c.com] ip 82.0.0.3 key simple expert
[SWA] portal web-server h3c.com
[SWA-portal-websvr-h3c.com] url http://82.0.0.3:8080/portal
```

进入 HostB 接入端口所在的 VLAN 接口视图，启用 Portal 协议，采用三层认证方式，使用 ISP h3c.com 作为 Portal 强制认证域:

```
[SWA] interface Vlan-interface 1
[SWA-Vlan-interface1]
[SWA-Vlan-interface1] portal enable method layer3
[SWA-Vlan-interface1] portal domain h3c.com
```

最后配置隔离/安全 ACL:

```
[SWA] acl advanced 3000
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] rule 1 permit ip destination 83.0.0.2 0
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] rule 2 deny ip
[SWA-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

```
[SWA] acl advanced 3100
[SWA-acl-ipv4-adv-3100] rule 1 permit ip
[SWA-acl-ipv4-adv-3100] quit
```

步骤三：检查配置正确性

在 SWA 上执行 **display portal server** 和 **display portal web-server** 来检验 Portal Server 配置的正确性：

```
[SWA] display portal server
Portal server: h3c.com
  IP           : 82.0.0.3
  VPN instance : Not configured
  Port         : 50100
  Server detection : Not configured
  User synchronization : Not configured
  Status       : Up
display portal web-server
Portal Web server: h3c.com
  URL           : http://82.0.0.3:8080/portal
  URL parameters : Not configured
  VPN instance  : Not configured
  Server detection : Not configured
  IPv4 Status   : Up
  IPv6 Status   : Up
```

执行 **display portal interface Vlan-interface id** 来检查 VLAN 接口下 Portal 协议的使能情况：

```
[SWA] display portal interface Vlan-interface 1
Portal information of Vlan-interface1
  Nas id profile: Not configured
IPv4:
  Portal status: Enabled
  Authentication type: Layer3
  Portal Web server: h3c.com
  Authentication domain: h3c.com
  Bas-ip: Not configured
  User detection: Not configured
  Action for server detection:
    Server type  Server name          Action
    --          --                  --
  Layer3 source network:
    IP address      Mask
    Destination authenticate subnet:
    IP address      Mask
IPv6:
  Portal status: Disabled
  Authentication type: Disabled
  Portal Web server: Not configured
  Authentication domain: Not configured
  Bas-ipv6: Not configured
  User detection: Not configured
  Action for server detection:
    Server type  Server name          Action
    --          --                  --
  Layer3 source network:
    IP address      Prefix length
  Destination authenticate subnet:
    IP address      Prefix length
```

步骤四：配置 IMC 服务器

请在实验指导教师辅助下完成此步骤或者由指导教书事前完成此步骤。

除开前一实验任务中已经配置的认证用户和安全策略外，本实验任务中还需要配置 Portal 服务器。

步骤五：创建 Portal 认证连接

在 iNode 智能客户端软件管理界面新建 Portal 认证连接。在智能客户端管理软件的菜单上点击【文件】|【新建连接】，管理软件将弹出新建连接向导窗口（如图 15-6），点击【下一步】进入【选择认证协议】窗口，选择本实验采用的【Portal 协议】（如图 15-7）然后点击【下一步】进入【选择连接类型】窗口，选择【普通连接】（如图 15-8）并点击【下一步】，进入【Portal 连接基本属性】窗口，输入连接名称、用户名和密码（如图 15-9）后点击【下一步】完成 Port 认证连接的创建。后续实验验证过程中直接在 iNode 智能客户端管理界面点击快捷图标即可发起 Portal 认证。



图15-6 新建连接向导

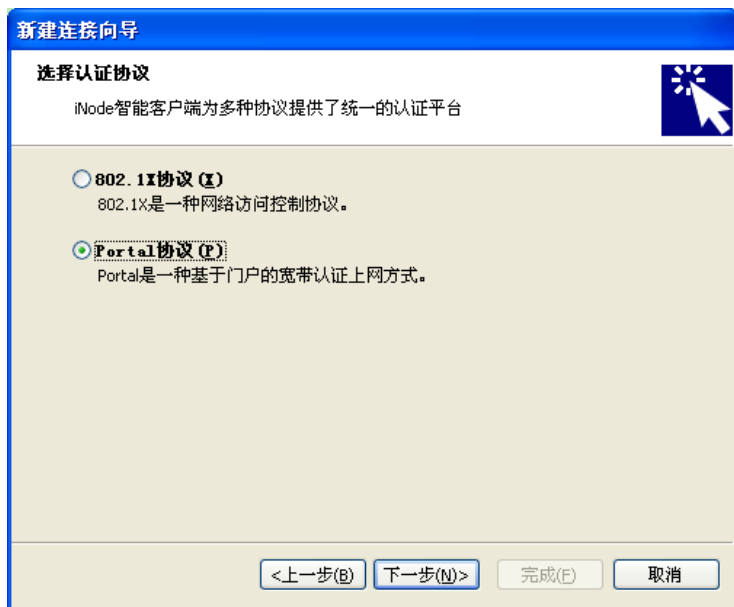


图15-7 选择认证协议

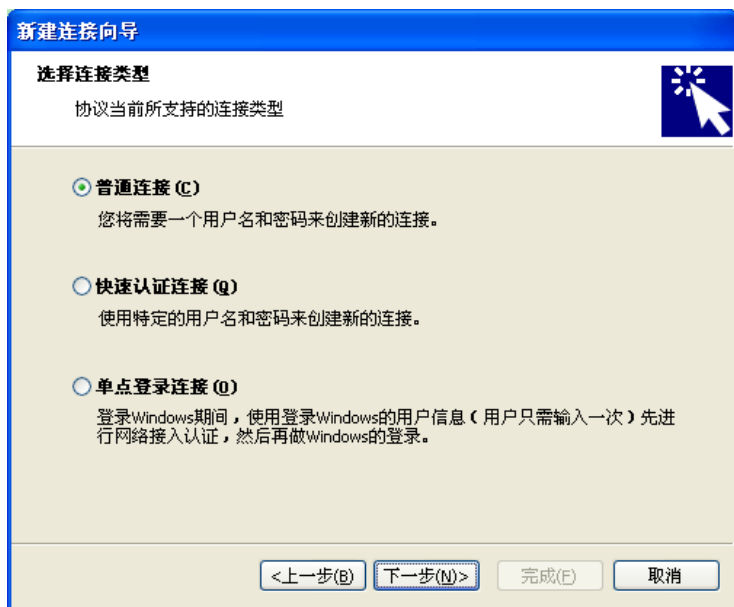


图15-8 选择连接类型

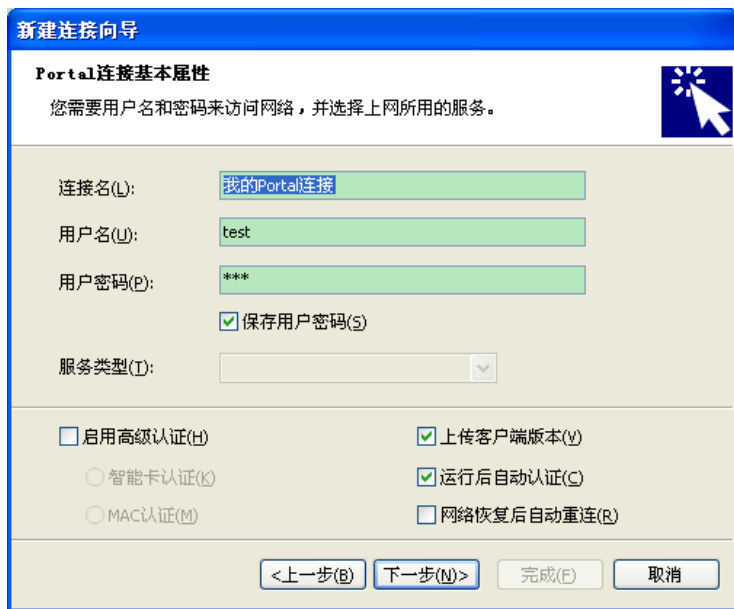


图15-9 Portal 连接基本属性

步骤六：客户端发起 Portal 认证，安全检查不合格被隔离

在 HostB 上打开 calc.exe 应用进程，HostB 使用 iNode 客户端软件发起 Portal 认证，认证用户名为 test@h3c.com。由于 calc.exe 进程的运行，导致安全检查不通过；Portal 用户仍然可以上线，但只能访问隔离区域。认证情况如图 15-10 所示。

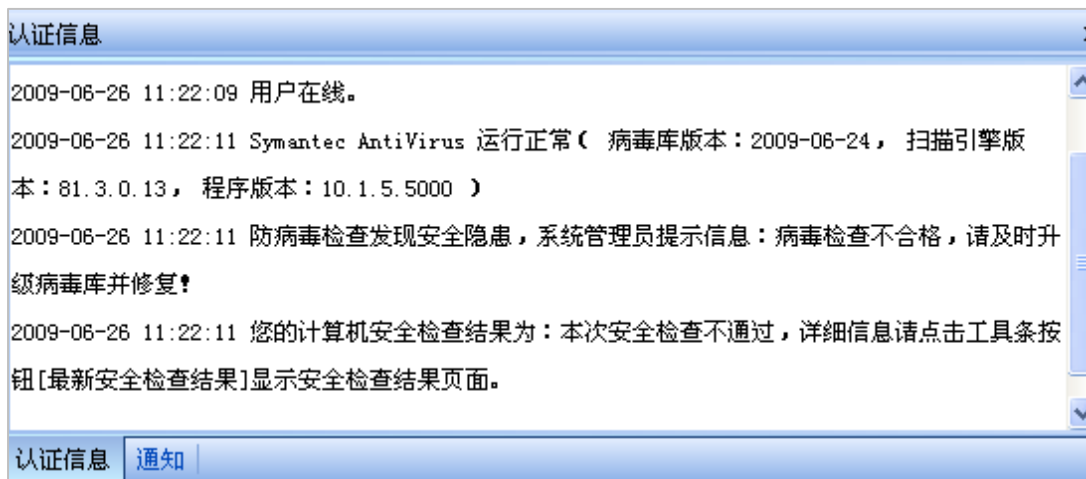


图15-10 Portal 用户安全检查不通过被隔离

此时在 SWA 上执行 **display portal user all** 可以看到当前上线的 Portal 用户。由于采用的是 Portal 三层认证方式，设备只记录用户的 IP 地址，不记录 MAC 地址。

```
<SWA>display portal user all
Total portal users: 1
Username: test@h3c.com
Portal server: h3c.com
State: Online
```

```

Authorization ACL: 3000
VPN instance: --
MAC                IP                VLAN    Interface
0000-0000-0000    10.1.1.102        1      Vlan-interface1

```

继续执行 **display portal rule all interface Vlan-interface *id*** 命令，可以查看当前 Portal 协议共下发了哪些具体 ACL，不仅包括隔离 ACL，还包括系统下发的重定向 ACL。

```

<SWA>display portal rule all interface Vlan-interface 1
Vlan-interface1 portal ACL rule:

```

```

Rule 0
Inbound interface = GigabitEthernet1/0/2
Type              = static
Action            = permit
Source:
  IP              = 0.0.0.0
  Mask            = 0.0.0.0
  MAC             = 0000-0000-0000
  Interface       = any
  VLAN            = 1
  Protocol        = 0
Destination:
  IP              = 82.0.0.3
  Mask            = 255.255.255.255

```

```

Rule 1
Inbound interface = GigabitEthernet1/0/2
Type              = dynamic
Action            = permit
Source:
  IP              = 10.1.1.102
  Mask            = 255.255.255.255
  MAC             = 0000-0000-0000
  Interface       = GigabitEthernet1/0/2
  VLAN            = 1
  Protocol        = 0
Destination:
  IP              = 0.0.0.0
  Mask            = 0.0.0.0
Author ACL:
  Number          = 3000

```

```

Rule 2
Inbound interface = GigabitEthernet1/0/2
Type              = static
Action            = redirect
Source:
  IP              = 0.0.0.0
  Mask            = 0.0.0.0
  MAC             = 0000-0000-0000
  Interface       = any
  VLAN            = 1
  Protocol        = 6
Destination:
  IP              = 0.0.0.0
  Mask            = 0.0.0.0

```

```

Rule 3
Inbound interface = GigabitEthernet1/0/2
Type              = static
Action            = deny
Source:
  IP              = 0.0.0.0
  Mask            = 0.0.0.0
  MAC             = 0000-0000-0000

```

```

Interface = any
VLAN      = 1
Protocol  = 0
Destination:
IP        = 0.0.0.0
Mask      = 0.0.0.0

```

此时客户端可以访问隔离区，但不能访问安全区：

```

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 83.0.0.2

Pinging 83.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 83.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.49.2

Pinging 192.168.49.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.49.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

步骤七：客户端发起 Portal 认证，安全检查通过

HostB 用户关闭 calc.exe 进程后，重新进行 Portal 认证，可以认证成功并通过安全检查，用户可正常访问网络资源。如图 15-11 所示。

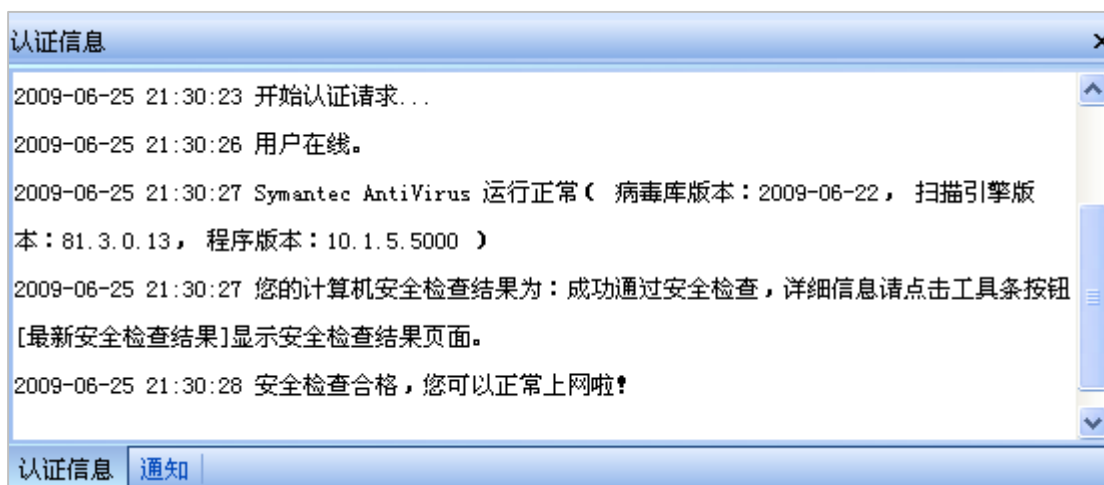


图15-11 Portal 认证安全检查通过

在 SWA 上执行 `display` 命令查看用户上线情况，可看到用户下发了安全 ACL：

```
[SWA] display portal user all
Total portal users: 1
Username: test@h3c.com
Portal server: h3c.com
State: Online
Authorization ACL: 3100
VPN instance: --
MAC                IP                VLAN  Interface
0000-0000-0000     10.1.1.102       1    Vlan-interface1
[SWA]
```

HostB 对网络中资源执行 ping 操作，可以成功。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 83.0.0.2

Pinging 83.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 83.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 83.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.49.1

Pinging 192.168.49.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.49.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.49.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.49.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.49.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.49.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

如果用户在认证过程中出现问题，可以使用 **debug portal all interface Vlan-interface id** 命令查看 Portal 调试信息：

```
<SWA> debugging portal all interface Vlan-interface 1
<SWA> terminal debugging
<SWA> terminal monitor
```

15.5 实验中的命令列表

表15-2 命令列表

命令	描述
radius scheme <i>radius-scheme-name</i>	创建RADIUS方案并进入其视图
domain <i>isp-name</i>	创建ISP域并进入其视图
dot1x	开启全局或指定端口上的802.1X特性

命令	描述
portal server <i>server-name</i> ip <i>ip-address</i> [key <i>key-string</i> port <i>port-id</i> url <i>url-string</i>]	配置全局Portal服务器
portal web-server <i>server-name</i> url <i>url-string</i>	配置Portal web服务器
portal enable method { direct layer3 redhcp } portal apply web-server <i>server-name</i>	在接口上启用Portal协议，同时指定应用的Portal服务器和认证方式
portal domain <i>domain-name</i>	配置接口上Portal用户的强制认证域

15.6 思考题

- 为什么显示在线用户时，用户名都是一长串字符？

答：这是由于在 iMC 服务器的用户认证策略中选择了“屏蔽非 H3C 客户端”所致，当把此选项去掉后，用户再上线，看到的就是 test@h3c.com 了。

- 是否可以使用 IE 做为 Portal 认证客户端？

答：使用 IE 客户端将不能完成 Portal 扩展功能，即不能进行安全检查，用户始终下发的是隔离 ACL。

- Portal 认证配置中接口下 Portal 强制认证域是否必须配置？

答：属于可选配置。从指定接口上接入的 Portal 用户将按照如下先后顺序选择认证域：接口上配置的强制 ISP 域-->用户名中指定的 ISP 域-->系统缺省的 ISP 域。

实验16 SSH

16.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 SSH Server 的配置方法
- 掌握 SSH Client 的配置方法
- 掌握 SFTP Server 的配置方法
- 掌握 SFTP Client 的配置方法

16.2 实验组网图

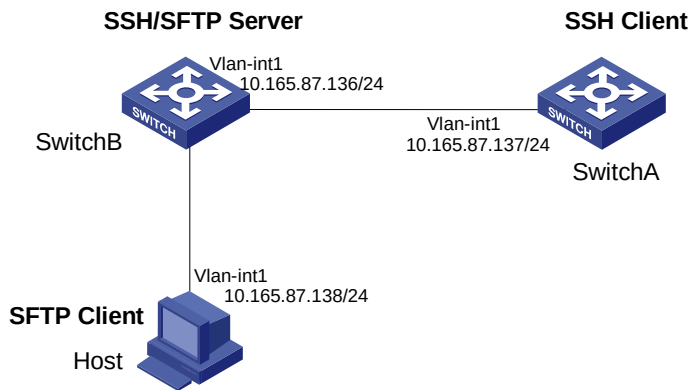


图16-1 SSH 实验环境图

实验组网如图 16-1 所示，配置 SwitchA 作为 SSH 客户端，采用 SSH 协议登录到 SwitchB 上。SSH 用户采用的认证方式为 publickey 认证，公钥算法为 DSA。配置 HOST 作为 SFTP 客户端，采用 SFTP 协议登录到 SwitchB 上。SFTP 用户采用的认证方式为 password 认证。

16.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 16-1 所示。

表16-1 设备列表

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2-54QS-GE	R2416	2	
PC	Windows XP SP2	1	
第5类UTP以太网连接线		6	直通线

16.4 实验过程

实验任务一：SSH 客户端登录到服务器端

步骤一：配置 SSH 客户端 SwitchA

配置 VLAN 接口 1 的 IP 地址。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.165.87.137 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface1] quit
```

生成 DSA 密钥对。

```
[SwitchA] public-key local create dsa
```

将生成的 DSA 主机公钥导出到指定文件 key.pub 中，并上传到服务器的 flash 中。

```
[SwitchA] public-key local export dsa ssh2 key.pub
[SwitchA] quit
```

步骤二：配置 SSH 服务器 SwitchB

生成 RSA 及 DSA 密钥对，并启动 SSH 服务器。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] public-key local create rsa
[SwitchB] public-key local create dsa
[SwitchB] ssh server enable
```

配置 VLAN 接口 1 的 IP 地址，客户端将通过该地址连接 SSH 服务器。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 10.165.87.136 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
```

设置 SSH 客户端登录用户界面的认证方式为 AAA 认证。

```
[SwitchB] user-interface vty 0 63
[SwitchB-line-vty0-63] authentication-mode scheme
```

设置 SwitchB 上远程用户登录协议为 SSH。

```
[SwitchB-line-vty0-63] protocol inbound ssh
```

设置用户能访问的命令级别为 15。

```
[SwitchB-line-vty0-63] user-role level-15
[SwitchB-line-vty0-63] quit
```

从文件 key.pub 中导入远端的公钥。

```
[SwitchB] public-key peer Switch001 import sshkey key.pub
```

设置 SSH 用户 client002 的认证方式为 publickey，并指定公钥为 Switch001。

```
[SwitchB] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey
assign publickey Switch001
```

步骤三：检查连通性

在 SwitchA 上对 SwitchB 虚接口 1 做 ping 操作：

```
[SwitchA]ping 10.165.87.136
PING 10.165.87.136: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.165.87.136: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
```

```

Reply from 10.165.87.136: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.165.87.136: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=6 ms
Reply from 10.165.87.136: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.165.87.136: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 10.165.87.136 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 3/3/6 ms

```

步骤四：登录到服务器端

建立到服务器 10.165.87.136 的 SSH 连接。

```

<SwitchA> ssh2 10.165.87.136
Username: client002
Trying 10.165.87.136 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.165.87.136 ...
The Server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n

```

之后，用户就可成功登录到 SwitchB 上。

步骤五：检查 SSH 相关表项，能查看到有 SSH 登录用户

```

[SwitchB]display ssh server session
  Conn  Ver  Encry  State  Retry  SerType  Username
  VTY  0   2.0   AES    started  0      stelnet  client002

```

步骤六：指定 SSH client 的源 IP

指定 SSH client 的源 IP 为不可达 IP：

```
[SwitchA]ssh client source ip 2.2.2.2
```

```

<SwitchA> ssh2 10.165.87.136
Username: client002
Trying 10.165.87.136 ...
Press CTRL+K to abort
Open remote error.
<SwitchA>

```

指定 SSH client 的源 IP 为可达 IP：

```
[SwitchA]ssh client source ip 10.165.87.137
```

```

<SwitchA> ssh2 10.165.87.136
Username: client002
Trying 10.165.87.136 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.165.87.136 ...
The Server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n

```

实验任务二：SFTP 客户端登录到服务器端

步骤一：配置 SFTP 服务器 SwitchB

生成 RSA 及 DSA 密钥对，并启动 SSH 服务器。

```
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
[Switch] ssh server enable
```

启动 SFTP 服务器。

```
[Switch] sftp server enable
```

配置 VLAN 接口 1 的 IP 地址，客户端将通过该地址连接 SSH 服务器。

```
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 10.165.87.136 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] quit
```

设置 SSH 客户端登录用户界面的认证方式为 AAA 认证。

```
[Switch] user-interface vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
```

设置 Switch 上远程用户登录协议为 SSH。

```
[Switch-line-vty0-63] protocol inbound ssh
[Switch-line-vty0-63] quit
```

创建本地用户 testssh。

```
[Switch] local-user testssh
[Switch-luser-testssh] password simple aabbcc
[Switch-luser-testssh] service-type ssh
[Switch-luser-testssh] quit
```

配置 SSH 用户认证方式为 password，服务类型为 SFTP。

```
[Switch] ssh user testssh service-type sftp authentication-type password
```

步骤二：检查连通性

在 Host 上对 SwitchB 虚接口 1 做 ping 操作：

```
C:\>ping 10.165.87.136
```

```
Pinging 10.165.87.136 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.165.87.136: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.165.87.136: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.165.87.136: bytes=32 time=35ms TTL=255
Reply from 10.165.87.136: bytes=32 time=3ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 10.165.87.136:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 35ms, Average = 10ms
```

步骤三：SFTP 客户端登录服务器

打开 psftp.exe 程序，出现如图 7 所示的客户端配置界面。输入如下命令：

```
open 10.165.87.136
```

根据提示输入用户名 testssh，密码 aabbcc，即可登录 SFTP 服务器。

```

D:\测试工具\putty 0.58\psftp.exe
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open 10.165.87.136
psftp: unknown command "OPEN"
psftp> open 10.165.87.136
login as: testssh
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 1024 0b:49:22:13:5a:78:5f:e4:06:7c:ee:8e:77:16:fc:2a
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.
Store key in cache? <y/n> y
Using username "testssh".
Unable to use key file "D:\文档资料\SSH\ssh客户端\ssh(tools)\public" (not a priv
ate key)
testssh@192.168.28.111's password:
Remote working directory is /
psftp> dir
Listing directory /
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup      671 Jun 05 12:58 key.pub
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup    5633765 May 22 12:11 s5600v100r002b62d031.bin
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup      671 Mar 22  2008 ssh2_rsa
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup    10124 May 22 12:37 test.cfg

```

步骤四：SFTP 客户端做 get 操作

从服务器端 get 一个文件。

```

psftp> dir
Listing directory /
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup      671 Jun 05 12:58 key.pub
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup    5633765 May 22 12:11 s5600v100r002b62d031.bin
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup      671 Mar 22  2008 ssh2_rsa
-rwxrwxrwx  1 noone    nogroup    10124 May 22 12:37 test.cfg
psftp> get test.cfg
remote:/test.cfg => local:test.cfg

```

步骤五：SFTP 客户端做 delete 操作

删除服务器端的一个文件。

```

psftp> dir
Listing directory /
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 671 Jun 05 12:58 key.pub
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 5633765 May 22 12:11 s5600v100r002b62d031.bin
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 671 Mar 22 2008 ssh2_rsa
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 10124 May 22 12:37 test.cfg
psftp> remove test.cfg
psftp: unknown command "remove"
psftp> delete test.cfg
rm /test.cfg: OK
psftp>
psftp> dir
Listing directory /
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 671 Jun 05 12:58 key.pub
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 5633765 May 22 12:11 s5600v100r002b62d031.bin
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 671 Mar 22 2008 ssh2_rsa

```

16.5 实验中的命令列表

表16-2 SSH 实验命令列表

命令	描述
public-key local create dsa	创建本地DSA密钥
public-key local export dsa ssh2 filename	导出本地密钥到指定文件
public-key peer Switch001 import sshkey filename	导入指定文件的密钥
ssh client source ip ip-address	指定SSH客户端源IP
display ssh server session	显示SSH会话
ssh user username service-type sftp authentication-type password	配置SSH用户及类型

16.6 思考题

1. SSH1 与 SSH2 的区别是什么？

答：SSH2 采用了一种新的算法，比 SSH1 更好更安全，SSH1 与 SSH2 协议并不兼容，这意味着 SSH1 的客户端不能与运行 SSH2 的服务器连接。

2. SSH 使用的客户端软件有哪些，区别是什么？

答：当软件做客户端时，常用软件有 putty, Secure CRT, SSHWinClient, WinScp, WRQ Reflection。目前，用的最多的客户端软件是 Putty，需要注意的是：由于我司设备更新了密钥格式，采用标准的 PKCS 格式，故现在不支持从 puttygen 产生公钥->用 sshkey 工具转换-> 命令行粘贴”的拷贝方式，只能通过文件导入。另外，设备作为 SSH 服务器时，无法通过 Secure CRT 4.07 将客户端公钥上传到服务器端。

实验17 SNMP

17.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 SNMP v1/v2c/v3 的基本配置
- 了解 SNMP 协议的基本工作原理

17.2 实验组网图

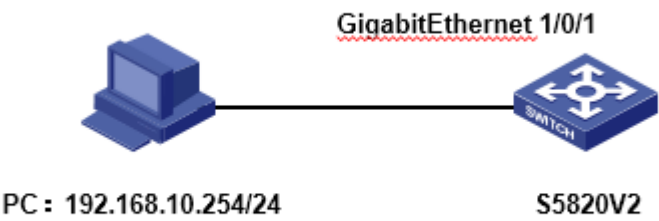


图17-1 SNMP 实验组网图

实验组网如图 17-1 所示。PC 通过网线直接连接到 S5820V2 的 GigabitEthernet 1/0/1 端口上。

17.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 17-1 所示。

表17-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	H3C Comware Software, Version 7.1.035, Release 2207	1	
PC	Windows XP SP2	1	NMS, 用于配置和安装MIB browser
第5类UTP以太网连接线	--	1	连接PC与S5820V2交换机

17.4 实验过程

实验任务一：SNMP v1/v2C 基本配置

在图 17-1 中, 安装了 MIB Browser 的 NMS 能够通过 SNMP 协议 v1/v2C 与交换机 S5820V2 通讯, 读团体名为 **public**, 写团体名为 **private** 允许向网管工作站 (NMS) 发送 Trap 报文, 使用的团体名为 **public**。

步骤一：搭建实验环境

PC 机 IP 地址为 192.168.10.254/24。在 PC 机上安装 MIB Browser 软件。

步骤二：基本配置

在交换机上为接口 Vlan 1 配置 IP 地址为 192.168.10.14, 确保在交换机上能够 ping 通 192.168.10.254。

```
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.10.14 24
```

步骤三：启用 SNMP Agent 服务

在系统视图下执行 **snmp-agent** 命令启用 SNMP Agent 服务。

```
[H3C]snmp-agent
```

注意：

执行 **snmp-agent** 的任何一条配置命令, 也将启动 SNMP Agent。但是, 相应配置命令的 **undo** 形式不能启动 SNMP Agent。

步骤四：配置团体名

在系统视图下配置只读团体名 **public** 和读写团体名 **private**。

```
[H3C]snmp-agent community read public
[H3C]snmp-agent community write private
```

步骤五：配置 SNMP 版本

在系统视图下配置当前使用的 SNMP 版本为 v1 版本。

```
[H3C]snmp-agent sys-info version v1
```

步骤六：设置交换机的联系人和位置信息

设置交换机的联系人和位置信息, 以方便维护。

```
[H3C]snmp-agent sys-info contact Dial System Operator at beeper # 27345
[H3C]snmp-agent sys-info location Beijing China
```

步骤七：配置 trap 功能

首先在交换机的系统视图下使能所有类型的 trap。

```
[H3C]snmp-agent trap enable
```

在交换机系统视图设置接收 SNMP Trap 报文的目的主机为 192.168.10.254，发送 trap 的团体名为 public。

```
[H3C]snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.10.254 params  
securityname public v1
```

步骤八：在 NMS 上启用并配置 Mib browser 软件

在如图 17-2 所示的红色框内输入交换机的 IP 地址。

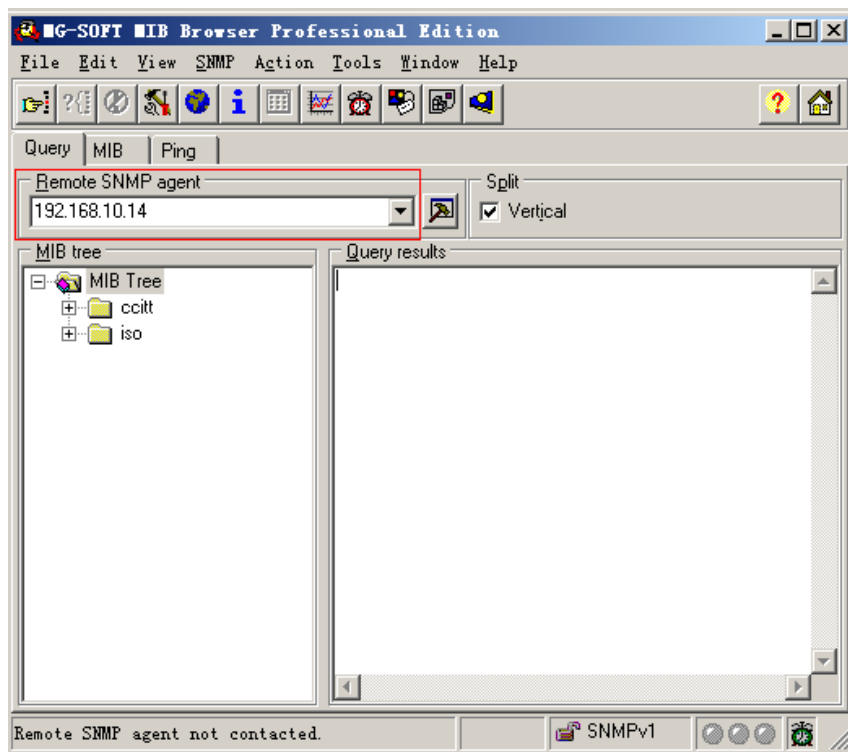


图17-2 配置 Agent 地址

配置 SNMP 协议参数，如图 17-3 所示，在【SNMP Protocol Preferences】窗口分别配置只读团体名和读写团体名为 public 和 private。其他参数使用系统缺省值。

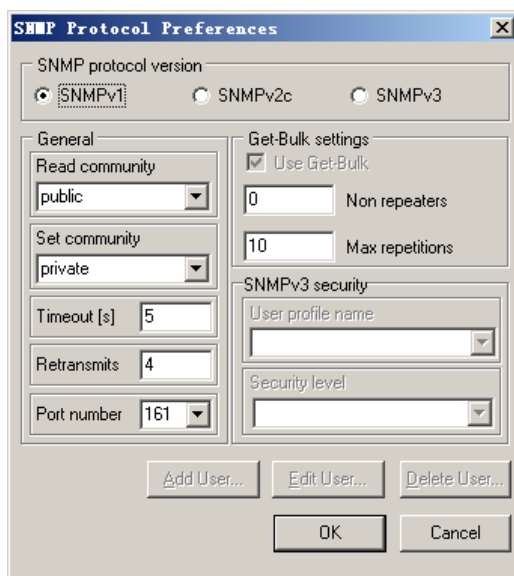


图17-3 配置 SNMP 协议参数

做完上述配置后，就可以通过 MIB Browser 对交换机的节点进行访问了。可以进行 get、getnext、set 等操作。图 17-4 是进行 set sysname 操作时的配置。

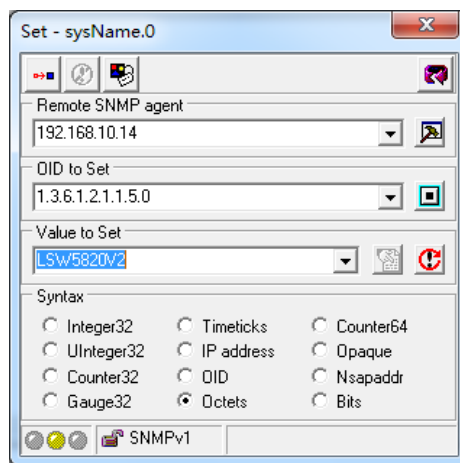


图17-4 set 操作

对于接受 SNMP v1/v2c Trap 信息，MIB Browser 不需要做特殊的配置，默认情况下 MIB Browser 可以接受并解析设备上报的 SNMP v1/v2c Trap 但是必须保证设备上配置的 Target 主机的地址正确，另外在图 17-5 所示 MIB Browser 的【SNMP Trap Ringer Console】窗口中红色标出的单选框不能选定，否则 MIB Browser 会暂停接受设备上报的 Trap。

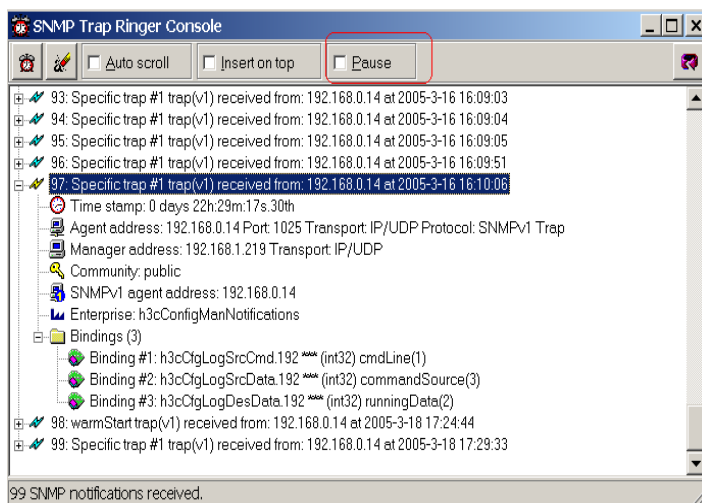


图17-5 trap 接收

注意：

SNMPv2c 版本的配置与 SNMPv1 基本一致，只需要将交换机和 NMS 上 Mib browser 软件的 SNMP 协议版本配置为 v2c 即可。

实验任务二：SNMPv3 配置

在图 17-1 中，安装了 Mib browser 的 NMS 能够通过 SNMP 协议 v3 与交换机 S5820V2 通讯，用户 user 属于 usergroup 组，用户 user 只能读写节点 interfaces (OID 为 1.3.6.1.2.1.2) 下的对象，不可以访问其它 MIB 对象，认证方式为 MD5，认证密码为 h3cswitch，加密算法为 DES56，加密密码是 h3csnmpv3，并且只有 IP 地址为 192.168.10.254 的 NMS 才能访问 S5820V2。

步骤一：搭建实验环境

PC 机 IP 地址为 192.168.10.254/24。PC 机上安装 Mib browser 软件。

步骤二：基本配置

在交换机上为 Vlan 1 配置 IP 地址为 192.168.10.14，确保在交换机上能够 ping 通 192.168.10.254。

```
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.10.14 24
```

步骤三：启用 SNMPv3

在系统视图下执行 snmp-agent 命令启用 SNMP Agent 服务。

```
[H3C]snmp-agent sys-info version v3
```

注意：

缺省情况下，SNMPv3 版本是打开的，可以通过 `display snmp-agent sys-info version` 命令查看当前设备启用的 SNMP 版本信息。

步骤四：设置访问权限

用户组 `usergroup` 只能读写节点 `interfaces`（OID 为 1.3.6.1.2.1.2）下的对象，不可以访问其它 MIB 对象。用户 `user` 属于 `usergroup` 组，认证方式为 MD5，认证密码为 `h3cswitch`，加密算法为 DES56，加密密码是 `h3csnmpv3`，并且只有 IP 地址为 192.168.10.254 的 NMS 才能访问 S5820V2。

在系统视图下配置 SNMP 视图，该视图只包含 `interfaces` 组下的对象。

```
[H3C]snmp-agent mib-view included myview interfaces
```

注意：

配置视图子树的时候，也可以是用子树的 OID。

在交换机系统视图下配置基本 ACL 2000，规则为只允许源地址为 192.168.10.254 的主机通过。

```
[H3C]acl basic 2000
[H3C-acl-ipv4-basic-2000]rule permit source 192.168.10.254 0
```

配置 SNMPv3 group，该 group 为安全级别为 AuthPriv。并且属于该组的用户只能读写 `myview` 视图下的节点。

```
[H3C]snmp-agent group v3 usergroup privacy read-view myview write-view myview
```

配置 SNMPv3 用户 `user`，该用户属于 `usergroup` 组，认证方式为 MD5，认证密码为 `h3cswitch`，加密算法为 DES56，加密密码是 `h3csnmpv3`。并且只有 IP 地址为 192.168.10.254 的 NMS 才能访问交换机。

```
[H3C]snmp-agent usm-user v3 user usergroup simple authentication-mode md5
h3cswitch privacy-mode des56 h3csnmpv3 acl 2000
```

步骤五：设置交换机的联系人和位置信息

设置交换机的联系人和位置信息，以方便维护。

```
[H3C]snmp-agent sys-info contact Dial System Operator at beeper # 27345
[H3C]snmp-agent sys-info location Beijing China
```

步骤六：启动并配置 MIB Browser

首先在【SNMP Protocol Preferences】界面选择 SNMPv3，并增加用户，如图 17-6 所示。

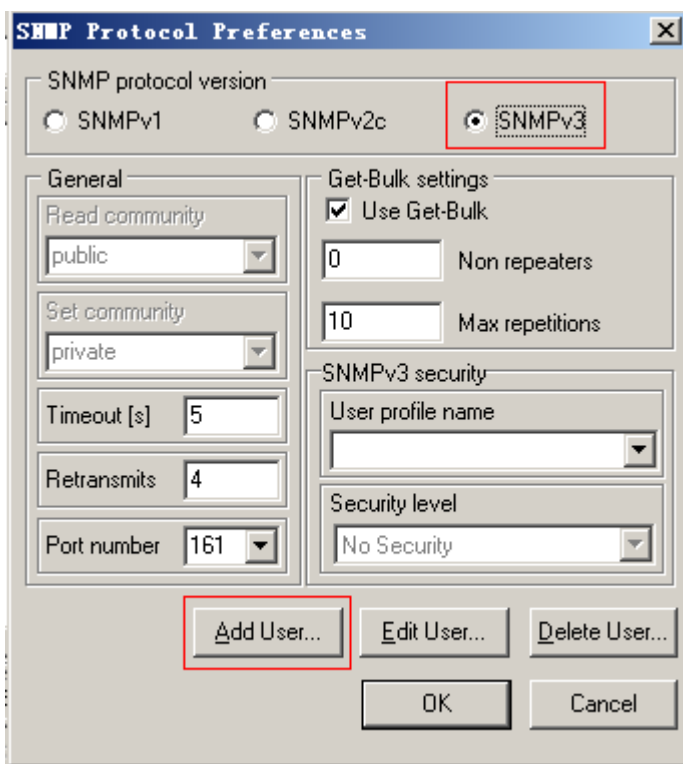


图17-6 SNMPv3 设置

打开增加用户的界面，按照如图 17-7 所示进行配置。选择在【Change Password...】按钮进行认证和加密密码设置。

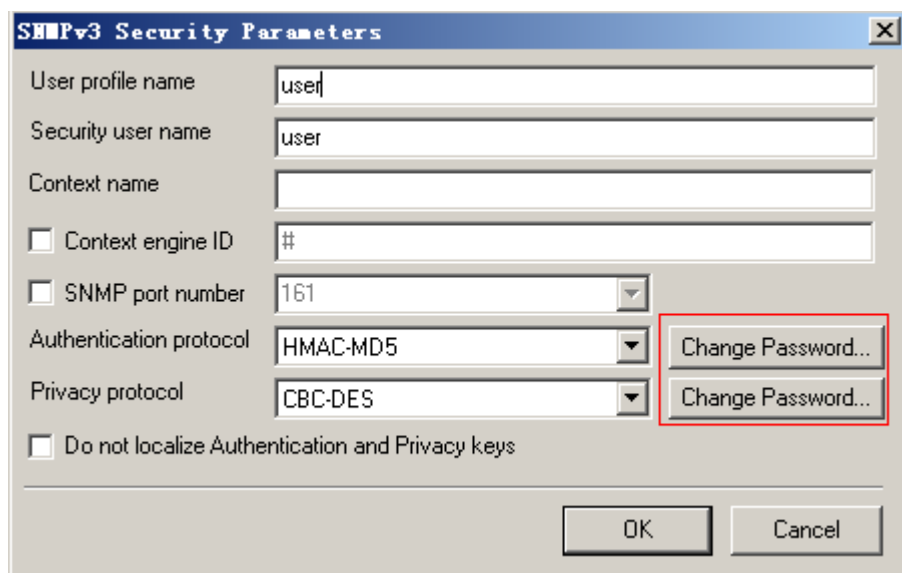


图17-7 增加 SNMPv3 用户

完成上述配置后，可以使用 MIB Browser 对交换机进行访问了。

图 17-8 是进行 set ifAdminStatus.2 操作时的配置。

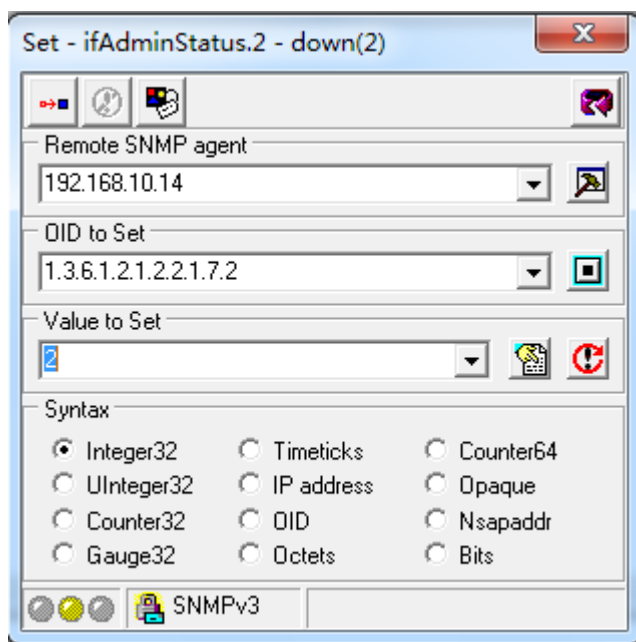


图17-8 set 操作

17.5 实验中的命令列表

表17-2 实验命令列表

命令	描述
snmp-agent	启动SNMP Agent 服务
snmp-agent community { read write } [simple cipher] community-name [mib-view view-name] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	创建SNMP团体, 并 设置该团体的参数
snmp-agent sys-info { contact sys-contact location sys-location version { all { v1 v2c v3 } * } }	设置系统信息
snmp-agent mib-view { excluded included } view-name oid-tree [mask mask-value]	创建或更新MIB视 图内容
snmp-agent group v3 group-name [authentication privacy] [read-view read-view] [write-view write-view] [notify-view notify-view] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	设置一个SNMP组
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [remote { ip-address ipv6 ipv6-address } [vpn-instance vpn-instance-name]] [{ cipher simple } authentication-mode { md5 sha } auth-password [privacy-mode { aes128 des56 } priv-password]] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	为一个SNMP组添 加一个新用户

命令	描述
snmp-agent trap enable [configuration protocol standard [authentication coldstart linkdown linkup warmstart] * system]	在全局下开启Trap功能
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ip-address ipv6 ipv6-address } [udp-port port-number] [vpn-instance vpn-instance-name] params securityname security-string [v1 v2c v3 [authentication privacy]]	设置Trap目标主机属性

17.6 思考题

1. 在实验任务一中，如果使用 **public** 用户访问 **snmpUsmMIB**，是否可以进行读操作？

答：不可以。原因是在实验任务一中配置的 **public** 使用的是缺省视图 **ViewDefault**，而视图 **ViewDefault** 是不包含 **snmpUsmMIB** 的。

2. 在实验任务二中，如果配置的 **SNMPv3 usergroup** 组的安全级别为 **AuthNoPriv**，那么当 **user** 用户访问交换机的时候，是否可以使用错误的加密密码访问？是否可以使用加密的方法访问？

答：不能使用错误的加密密码访问。原因是当使用错误的加密密码的时候，访问报文的安全级别是 **AuthPriv**，VACM 检查时，根据安全级别等信息查找视图名的时候，将查找失败，导致访问错误。如果不使用加密方法访问，可以访问成功，因为 **user** 用户所属的组是没有起加密的。

3. 在实验任务二中，如果将 **ACL2000** 配置在 **group** 命令后，而配置用户命令后不带 **ACL** 参数，是否可以实现相同的功能？这两种方法有什么不同？

答：可以实现相同的功能。将 **ACL** 配置在组上面，所有属于该组的用户都受到该 **ACL** 的限制，而配置在用户上面，只有该用户受到 **ACL** 限制，该组的其他用户不受限制。

实验18 镜像技术

18.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握本地端口镜像的基本配置
- 掌握远程端口镜像的基本配置

18.2 实验组网图

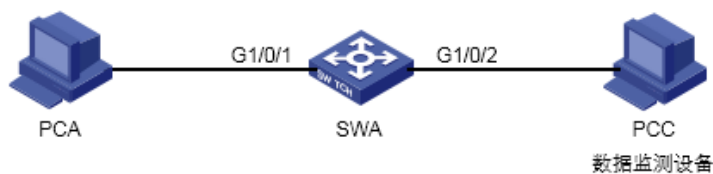


图18-1 本地端口镜像实验组网图

本地端口镜像实验组网如图 18-1 所示。数据监测设备为 PCC。在 SWA 上配置本地端口镜像，将 GigabitEthernet 1/0/1 的入方向报文镜像到 GigabitEthernet 1/0/2。

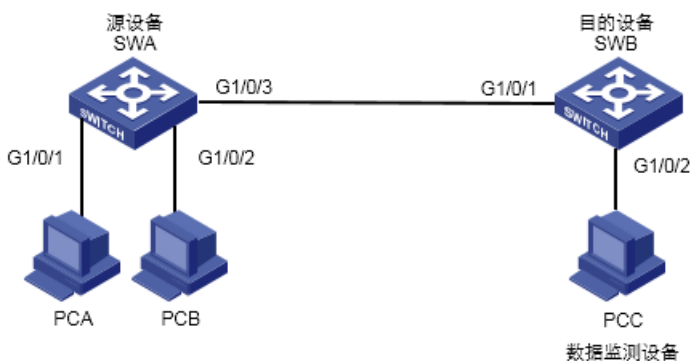


图18-2 远程端口镜像实验组网图

远程端口镜像实验组网如图 18-2 所示。数据监测设备为 PCC。在 SWA 和 SWB 上配置远程端口镜像，将 SWA 的 GigabitEthernet 1/0/1 和 GigabitEthernet 1/0/2 的入报文镜像到 SWB 的 GigabitEthernet 1/0/2。

18.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 18-1 所示。

表18-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	H3C Comware Software, Version 7.1.035, Release 2207	2	
PC	Windows XP SP2	3	
第5类UTP以太网连接线	--	4	

18.4 实验过程

实验任务一：本地端口镜像实验

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图 18-1 搭建实验环境，并在 PCC 上安装抓包软件（如 Wireshark 或 Sniffer）。

步骤二：基本配置

配置 SWA 的接口 IP 地址：

```
[SWA]interface Vlan-interface 1
[SWA-Vlan-interface1]ip address 192.168.10.1 24
```

配置 PCA 的接口 IP 地址为 192.168.10.2/24。

步骤三：检查连通性

在 PCA 上 ping SWA。此时应可以连通。

步骤四：配置本地端口镜像

在 SWA 上配置本地端口镜像：

```
[SWA]mirroring-group 1 local
[SWA]mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/1 inbound
[SWA]mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/2
```

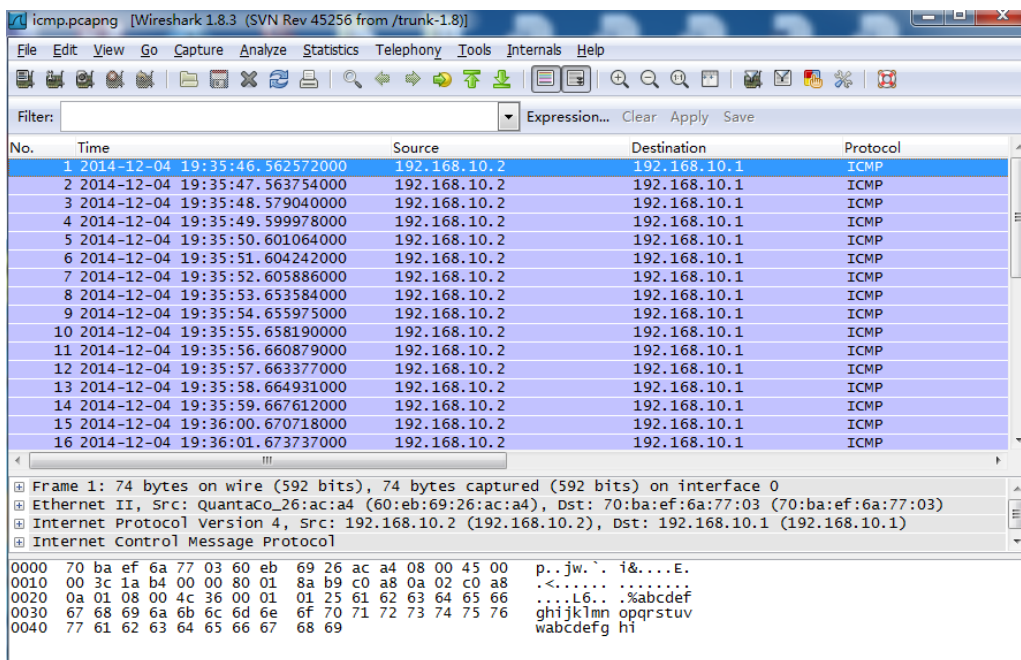
步骤五：显示镜像组信息

用 **display mirroring-group** 命令查看镜像组信息：

```
[SWA]display mirroring-group 1
Mirroring group 1:
  Type: Local
  Status: Active
  Mirroring port:
    GigabitEthernet1/0/1 Inbound
  Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
```

步骤六：镜像抓包

在 PCA 上 ping SWA，同时在 PCC 上抓包。



实验任务二：远程端口镜像实验

步骤一：搭建实验环境

首先，依照图 18-2 搭建实验环境，并在 PCC 上安装抓包软件（如 Wireshark 或 Sniffer）。

步骤二：基本配置

配置 SWA 的接口 IP 地址：

```
[SWA]interface Vlan-interface 1
[SWA-Vlan-interface1]ip address 192.168.10.1 24
```

配置 PCA 的接口 IP 地址为 192.168.10.2/24。配置 PCB 的接口 IP 地址为 192.168.10.3/24。

步骤三：检查连通性

分别在 PCA 和 PCB 上 ping SWA，此时应可以连通。

步骤四：配置远程端口镜像

在源设备 SWA 上配置：

创建远程源镜像组。

```
[SWA]mirroring-group 1 remote-source
```

创建 VLAN 10。

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
```

为远程源镜像组配置远程镜像 VLAN、源端口和出端口。

```
[SWA]mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
[SWA]mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 1/0/2
inbound
[SWA]mirroring-group 1 monitor-egress GigabitEthernet 1/0/3
```

配置 GigabitEthernet1/0/3 为 Trunk 端口，并且允许 VLAN 10 的报文通过。

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 10
```

在目的设备 SWB 上配置：

创建远程目的镜像组。

```
[SWB]mirroring-group 1 remote-destination
```

创建 VLAN 10。

```
[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]quit
```

为远程目的镜像组配置远程镜像 VLAN 和目的端口。

```
[SWB]mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
[SWB]mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/2
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 10
```

配置 GigabitEthernet1/0/1 为 Trunk 端口，并且允许 VLAN 10 的报文通过。

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
```

步骤五：显示镜像组信息

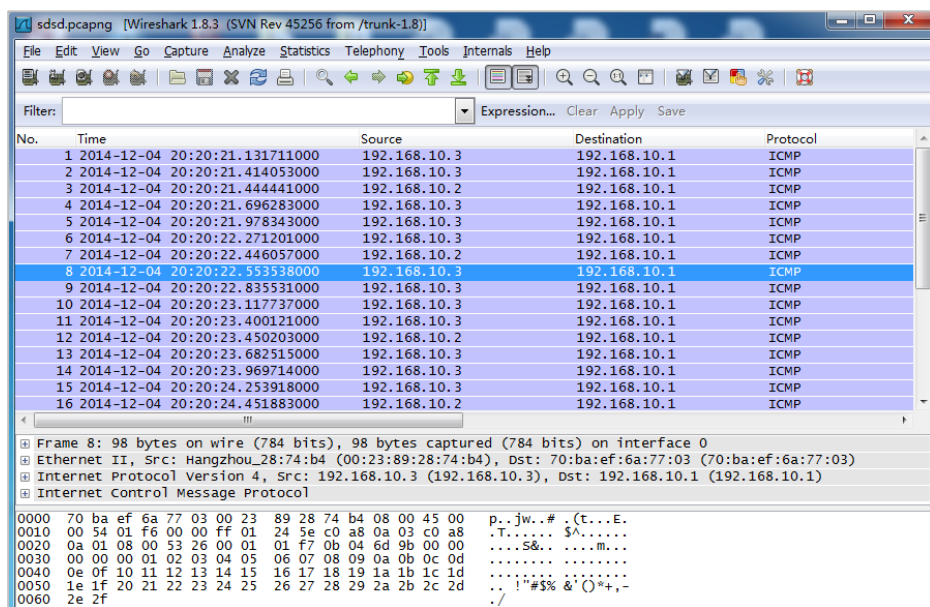
用 **display mirroring-group** 命令查看镜像组信息：

```
[SWA]display mirroring-group 1
Mirroring group 1:
  Type: Remote source
  Status: Active
  Mirroring port:
    GigabitEthernet1/0/1 Inbound
    GigabitEthernet1/0/2 Inbound
  Monitor egress port: GigabitEthernet1/0/3
  Remote probe VLAN: 10
```

```
[SWB]dis mirroring-group 1
Mirroring group 1:
  Type: Remote destination
  Status: Active
  Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
  Remote probe VLAN: 10
```

步骤六：镜像抓包

在 PCA 和 PCB 上同时 ping SWA，在 PCC 上抓包。



18.5 实验中的命令列表

表18-2 命令列表

命令	描述
mirroring-group <i>group-id</i> { local remote-destination remote-source }	创建一个镜像组
mirroring-group <i>group-id</i> mirroring-port <i>interface-list</i> { both inbound outbound }	为镜像组配置源端口
mirroring-group <i>group-id</i> monitor-port <i>interface-type interface-number</i>	为镜像组配置目的端口
mirroring-group <i>group-id</i> monitor-egress <i>interface-type interface-number</i>	为远程源镜像组配置出口
mirroring-group <i>group-id</i> remote-probe <i>vlan vlan-id</i>	为远程源镜像组或者远程目的镜像组配置远程镜像VLAN
display mirroring-group { <i>group-id</i> all local remote-destination remote-source }	显示端口镜像组的信息

18.6 思考题

1. 镜像目的端口和镜像源端口需要在同一 VLAN 中吗？

答：本地镜像目的端口和源端口可以在不在同一 VLAN 中，事实上对目的端口所在 VLAN 没有限制；远程镜像目的端口需要在远程镜像 VLAN 中。

2. 如果远程端口镜像实验中，将源端口配置为对双向报文镜像，会有什么影响？

答：可能有部分报文不能镜像成功。镜像报文进入目的设备或中间设备，镜像报文的源 MAC 会学习到相应的 TRUNK 口上。如果双向报文中有一部分报文的源 MAC 等于另一部分报文的源 MAC，则这些报文会被丢弃。

实验19 NTP

19.1 实验内容与目标

完成本实验，您应该能够：

- 掌握 NTP 的基本配置
- 了解 NTP 的基本工作原理

19.2 实验组网图

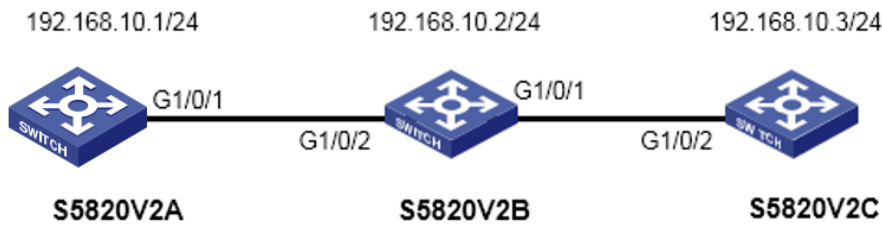


图19-1 NTP 实验组网图

19.3 实验设备和器材

本实验所需之主要设备器材如表 19-1 所示。

表19-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
S5820V2	H3C Comware Software, Version 7.1.035, Release 2207	3	
PC	Windows XP SP2	1	
第5类UTP以太网连接线	--	2	

19.4 实验过程

实验任务一：NTP 服务器/客户机模式和对等体模式基本配置

配置 S5820V2A 工作在 NTP Server 模式，S5820V2B 工作在 NTP 客户机模式，S5820V2C 工作在 NTP 对等体模式，S5820V2C 为主动对等体，S5820V2B 为被动对等体。

步骤一：搭建实验环境

按照图 19-1 所示搭建实验环境，并根据如下信息配置设备的基本配置。

配置各设备接口 IP 地址如下：

- 交换机 S5820V2A Vlan 1: 192.168.10.1/24
- 交换机 S5820V2B Vlan 1: 192.168.10.2/24
- 交换机 S5820V2C Vlan 1: 192.168.10.3/24

步骤二：配置 NTP 时钟源

在 S5820V2A 上设置本地时钟作为参考时钟，层数为 1。

```
<S5820V2A>system-view
[S5820V2A]ntp-service enable
[S5820V2A]ntp-service refclock-master 1
```

配置完成后可以使用 `display ntp status` 命令显示 NTP 时钟的相关信息，如下所示可以看到 ntp 的状态、时钟层数、参考的时钟 ID 和参考时间等信息。此命令是检查设备的时钟工作状态最常用的命令之一，请大家熟记于心。

```
[S5820V2A]display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 1
System peer: LOCAL(0)
Local mode: client
Reference clock ID: LOCL
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.000031 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 0.00000 ms
Root dispersion: 10.83374 ms
Reference time: d82ef536.6f147088 Sun, Dec 7 2014 15:48:06.433
```

步骤三：配置交换机 S5820V2B 的 NTP 工作在客户机模式

在交换机 S5820V2B 上配置 NTP 工作在客户机模式，其时钟服务器为前面已经配置好的时钟参考源 RTA。

```
[S5820V2B]ntp-service enable
[S5820V2B]ntp-service unicast-server 192.168.10.1
```

配置完成后使用 `display ntp status` 命令显示 NTP 时钟的相关信息，如下所示可以看到时钟与时钟源已经同步了。因为上一级的时钟层次为 1，这时交换机 S5820V2B 上的时钟层数为 2，参考时钟源为时钟服务器的 IP 地址。

```
[S5820V2B]display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 2
System peer: 192.168.10.1
Local mode: client
Reference clock ID: 192.168.10.1
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.021179 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 1.46484 ms
Root dispersion: 74.55444 ms
Reference time: d82ef6cf.1ce07f63 Sun, Dec 7 2014 15:54:55.112
```

使用 `display ntp sessions verbose` 命令显示 NTP 会话的详细信息，如下所示可以确认交换机工作在客户机模式，对端工作在服务器模式。

```
[S5820V2B]display ntp-service sessions verbose
Clock source: 192.168.10.1
Session ID: 10289
Clock stratum: 1
Clock status: configured, master, sane, valid
Reference clock ID: LOCL
VPN instance: Not specified
Local mode: client, local poll interval: 6
Peer mode: server, peer poll interval: 6
Offset: -73.48ms, roundtrip delay: 1.6021ms, dispersion: 2.8686ms
Root roundtrip delay: 0.0000ms, root dispersion: 11.627ms
Reachabilities:255, sync distance: 0.0834
Precision: 2^15, version: 4, source interface: Not specified
Reftime: d82ef836.6eeefafe Sun, Dec 7 2014 16:00:54.433
Orgtime: d82ef862.1c2b76a8 Sun, Dec 7 2014 16:01:38.110
Rcvtime: d82ef862.07c951bb Sun, Dec 7 2014 16:01:38.030
Xmttime: d82ef862.07c951bb Sun, Dec 7 2014 16:01:38.030
Roundtrip delay samples: 1.846 1.602 1.846 1.922 1.968 1.800 1.663 3.356
Offset samples: -80.73 -73.48 -55.84 67.49 0.38 -6.61 -38.61 -41.74
Filter order: 1 6 5 0 2 3 4 7

Total sessions: 1
```

步骤四：配置交换机 S5820V2C 的 NTP 工作在对等体模式

配置 S5820V2C 工作在主动对等体模式，S5820V2B 工作在被动对等体模式。首先配置交换机 S5820V2C 工作在 NTP 对等体模式。

```
[S5820V2C]ntp-service enable
[S5820V2C]ntp-service unicast-peer 192.168.10.2
```

配置完成后使用 `display ntp status` 命令显示相关信息，可以看到 S5820V2C 的时钟已经与 S5820V2B 同步了。因为上一级的时钟层次为 2，这时交换机 S5820V2C 上的时钟层数为 3，参考时钟源为 S5820V2B 的 IP 地址。

```
[S5820V2C]display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 3
System peer: 192.168.10.2
Local mode: sym_active
Reference clock ID: 192.168.10.2
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.058640 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^15
Root delay: 3.34167 ms
Root dispersion: 231.84204 ms
Reference time: d82ef999.a767f276 Sun, Dec 7 2014 16:06:49.653
```

使用 `display ntp sessions verbose` 命令显示相关信息，可以看到 S5820V2C 工作在主动对等体模式，S5820V2B 工作在被动对等体模式。

```
[S5820V2C]display ntp-service sessions verbose
Clock source: 192.168.10.2
Session ID: 45649
Clock stratum: 2
Clock status: configured, master, sane, valid
Reference clock ID: 192.168.10.1
VPN instance: Not specified
```

```

Local mode: sym_active, local poll interval: 6
Peer mode: sym_passive, peer poll interval: 6
Offset: 13.721ms, roundtrip delay: 1.7395ms, dispersion: 2.4108ms
Root roundtrip delay: 1.6021ms, root dispersion: 164.58ms
Reachabilities:31, sync distance: 0.2764
Precision: 2^-15, version: 4, source interface: Not specified
Reftime: d82ef9f7.1caaceff Sun, Dec 7 2014 16:08:23.111
Orgtime: d82efa20.a6c4530c Sun, Dec 7 2014 16:09:04.651
Rcvtime: d82efa20.df220438 Sun, Dec 7 2014 16:09:04.871
Xmttime: d82efa20.df220438 Sun, Dec 7 2014 16:09:04.871
Roundtrip delay samples: 3.936 1.785 1.861 2.075 2.639 2.243 3.067 1.739
Offset samples: 218.05 157.85 112.61 59.91 66.68 62.99 20.83 13.72
Filter order: 7 1 2 3 5 4 6 0

```

Total sessions: 1

实验任务二：带身份验证的 NTP 服务器/客户机模式和对等体模式基本配置

为了防止未授权的 NTP 时钟同步，可以在实验任务一的基础上启用密码认证功能。当启用密码认证功能后，只有通过了密码认证后才能同步时钟。

步骤一：配置 S5820V2B 上的 NTP 身份验证功能

在 S5820V2B 上启动身份验证并配置可信密钥。

```

[S5820V2B]ntp-service authentication enable
[S5820V2B]ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple 123
[S5820V2B]ntp-service reliable authentication-keyid 42

```

步骤二：在 S5820V2B 上将指定密钥与 NTP 服务器关联

配置 NTP 服务器为 S5820V2A 且采用可信密钥进行验证。

```

[S5820V2B]ntp-service unicast-server 192.168.10.1 authentication-keyid 42

```

使用 `display ntp status` 查看 NTP 的状态，因为服务器上没有启用认证，此时状态为 `unsynchronized`。

```

[S5820V2B]display ntp-service status
Clock status: unsynchronized
Clock stratum: 16
Reference clock ID: none
Clock jitter: 0.000000 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 0.00000 ms
Root dispersion: 1.92261 ms
Reference time: d82efe71.1ce8928c Sun, Dec 7 2014 16:27:29.112

```

步骤三：在 S5820V2A 上使能 NTP 身份验证功能

在 S5820V2A 上启动身份验证并配置可信密钥。

```

[S5820V2A]ntp-service authentication enable
[S5820V2A]ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple 123
[S5820V2A]ntp-service reliable authentication-keyid 42

```

配置完成后在 S5820V2B 上使用 `display ntp status` 查看 NTP 的状态。可以确认 S5820V2B 的 NTP 状态已经为 `synchronized`。

```

[S5820V2B]display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 2
System peer: 192.168.10.1

```

```

Local mode: client
Reference clock ID: 192.168.10.1
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.000031 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 0.00000 ms
Root dispersion: 0.01526 ms
Reference time: d82f0112.1d0efe6e Sun, Dec 7 2014 16:38:42.113

```

步骤四：配置 S5820V2C 的使能 NTP 身份验证功能

在配置验证之前使用 `display ntp status` 查看 NTP 的状态，由于 S5820V2C 上没有启用认证，可以发现此时时钟状态为 `unsynchronized`。

```

<S5820V2C>display ntp-service status
Clock status: unsynchronized
Clock stratum: 16
Reference clock ID: none
Clock jitter: 0.000000 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 0.00000 ms
Root dispersion: 10.39124 ms
Reference time: d82efc72.1392dd55 Sun, Dec 7 2014 16:18:58.076

```

在 S5820V2C 上配置 NTP 验证密钥并指定可信密钥，并将指定密钥与 NTP 服务器关联。

```

[S5820V2C]ntp-service authentication enable
[S5820V2C]ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple 123
[S5820V2C]ntp-service reliable authentication-keyid 42
[S5820V2C]ntp-service unicast-peer 192.168.10.2 authentication-keyid 42

```

配置完成后在 S5820V2C 上使用 `display ntp status` 查看 NTP 的状态，可以发现此时时钟状态已经为 `synchronized`。

```

[S5820V2C]display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 3
System peer: 192.168.10.2
Local mode: sym_active
Reference clock ID: 192.168.10.2
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.019882 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-15
Root delay: 3.69263 ms
Root dispersion: 661.54480 ms
Reference time: d82f02cf.bc7353ea Sun, Dec 7 2014 16:46:07.736

```

19.5 实验中的命令列表

表19-2 实验命令列表

命令	描述
<code>ntp-service refclock-master [ip-address] [stratum]</code>	设置本地时钟作为参考时钟，可以为其它设备提供同步时间
<code>ntp-service unicast-server { server-name ip-address } [version number authentication-keyid keyid]</code>	客户/服务器模式，在客户端指定设备的NTP服务器

命令	描述
ntp-service unicast-peer { <i>peer-name</i> <i>ip-address</i> } [version <i>number</i> authentication-key <i>keyid</i>]	对等体模式下，在主动对等体上指定被动对等体
ntp-service authentication enable	使能NTP身份验证功能
ntp-service authentication-keyid <i>keyid</i> authentication-mode md5 { <i>cipher</i> <i>simple</i> } <i>value</i>	配置NTP验证密钥
ntp-service reliable authentication-keyid <i>keyid</i>	配置指定密钥为可信密钥
display ntp-service sessions [<i>verbose</i>]	显示NTP服务维护的会话信息
display ntp-service status	显示NTP服务的状态信息